

第二章 函数的连续性

2.1 集合的映射

习题 2.1.1 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 求证有唯一映射 $f: A \rightarrow A$ 满足下列条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立。

证明. 由题意可知,

$$f \circ f(a) = f(f(a)) = f(b) = a; \quad f \circ f(c) = f(f(c)) = f(d) = c$$

因此 f 对应关系是:

$$f(a) = b; f(b) = a; f(c) = d; f(d) = c.$$

这也说明了 f 是唯一的。 □

习题 2.1.2 设映射 f 满足 $f \circ f(a) = a$, 求 $f^n(a)$.

解. 当 $n = 2k$ 是偶数时, 有

$$f^{2k}(a) = \underbrace{(f \circ f) \circ (f \circ f) \circ \cdots \circ (f \circ f)}_{k \text{ 组}}(a) = a$$

当 $n = 2k + 1$ 是奇数时, 有

$$f^{2k+1}(a) = f \circ \underbrace{(f \circ f) \circ (f \circ f) \circ \cdots \circ (f \circ f)}_{k \text{ 组}}(a) = f(a)$$

因此

$$f^n(a) = \begin{cases} a & n \text{ 为偶数} \\ f(a) & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$
 □

习题 2.1.3 定义映射 $D: \mathbf{R} \rightarrow \{0, 1\}$ 如下:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \in \mathbf{Q} \text{ (有理数);} \\ 0, & \text{当 } x \in \mathbf{J} \text{ (无理数).} \end{cases}$$

(1) 求复合映射 $D \circ D$;

(2) 求 $D^{-1}(\{0\}), D^{-1}(\{1\}), D^{-1}(\{0, 1\})$.

解. (1) 由于 $D(\mathbf{R}) = \{0, 1\} \subset \mathbf{Q}$, 所以 $D \circ D(x) = 1$.

(2) 当且仅当 $x \in \mathbf{J}$ 时, $D(x) = 0$, 因此 $D^{-1}(\{0\}) = \mathbf{J}$. 当且仅当 $x \in \mathbf{Q}$ 时, $D(x) = 1$, 因此 $D^{-1}(\{1\}) = \mathbf{Q}$. 而 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $D(x) \in \{0, 1\}$, 故 $D^{-1}(\{0, 1\}) = \mathbf{R}$. □

习题 2.1.4 设 A 是由 n 个元素组成的集合. 若映射 $f: A \rightarrow A$ 是一单射, 称 f 是 A 的一个排列. 证明:

- (1) $f(A) = A$;

(2) f^{-1} 存在;

(3) 求 A 共有多少排列?

证明. 单射的定义: 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, 如果对于任意 $x, y \in A$ 且 $x \neq y$, 都有 $f(x) \neq f(y)$. 即不同的元素有不同的像。满射的定义: B 中的每个元素都有原象。不同映射的种类形象示意:

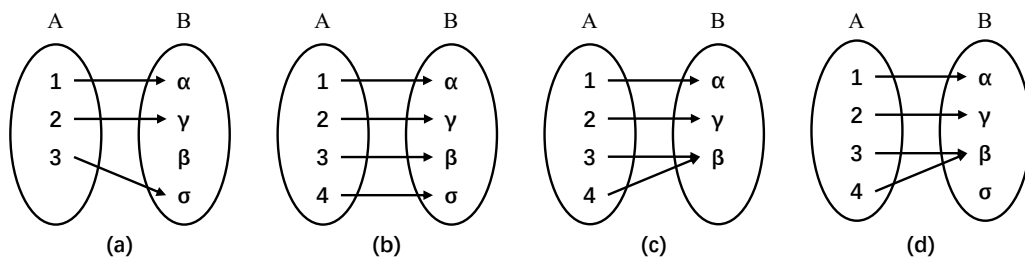


图 2.1: 不同映射的种类: (a) 单射但非满射的函数 (不是双射函数); (b) 单射且满射的函数 (是双射函数); (c) 非单射但满射的函数 (不是双射函数); (d) 非单射也非满射的函数 (也不是双射函数)。

(1) 设 $|A| = n$ 为集合 A 中所含元素的个数。设 $f(A) = B$, 则有 $B \subset A$. 由于 f 是单射, 故对不同的 $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$, 它们的象 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n) \in B$ 各不相同。则 B 中至少有 n 个元素, 即 $|B| = n$. 由于 $B \subset A$, 则 $B = A$, 即 $f(A) = A$.

(2) 由于 $f(A) = A$, 可知 f 是满射。因此 f 是一个双射, 而双射一定存在逆映射。下面说明逆映射如何定义。对于任意 $y \in A$, 由于 f 是满射, 因此存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$. 又由于 f 是单射, 这个 x 是唯一的。因此可以定义 $f^{-1}(y) = x$. 于是得到映射 $f^{-1}: A \rightarrow A$. 并满足 $f^{-1}(f(x)) = x, f(f^{-1}(y)) = y$.

(3) 由组合数学, 共有 $n!$ 种排列。□

习题 2.1.5 设 A 是由 n 个元素组成的集合。若映射 f 适合 $f(a) = a$ 对一切 $a \in A$ 成立, 称 f 为 A 的恒等排列。求证: 当 $n \geq 2$ 时, 存在非恒等排列 f 使 $f \circ f$ 为恒等排列。

证明. 直接构造 f 如下: 只交换集合的前两个数, 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 令

$$f(x) = \begin{cases} a_2, & x = a_1; \\ a_1, & x = a_2; \\ x, & x = a_3, \dots, a_n \end{cases}$$

这时我们有 $f \circ f(a) = a$, 且 f 不是恒等映射。□

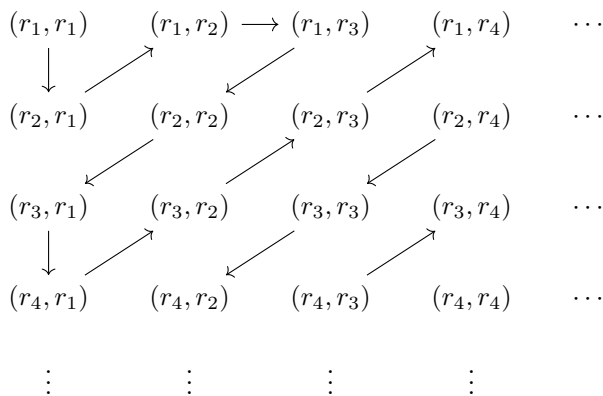
2.2 集合的势

习题 2.2.1 在平面直角坐标系中, 两坐标 x 和 y 均为有理数的点 (x, y) 称为**有理点**。试证平面上全体有理点构成集是一可数集。

证明. 由于有理数集是可数集, 因此我们可以将它们排成一排

$$r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$$

于是可以得到一个无穷阵列, 并且可以按照箭头的方式将之排成一排



因此, 全体有理点的集合是可数集。 □

习题 2.2.2 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为**代数数**。试证代数数全体是可数集。

证明. 对每个多项式, 定义它的高度为

$$H = n + |a_0| + |a_1| + \dots + |a_n|$$

对于固定的 H , 满足高为 H 的多项式只有有限个, 因为次数及系数的绝对值都受 H 的限制。

当固定 H 时, 记高度为 H 的方程的全体为 S_H , 则 S_H 为有限集。将 S_H 所有元素 (方程) 的根的全体记为 R_H , 则 R_H 为有限集。

因此全体代数数可以表示为 $\bigcup_{H=1}^{\infty} R_H$, 这是可数个有限集的并, 因此是可数集。 □

习题 2.2.3 设 A 是数轴上长度不为零的、互不相交的区间所成的集 (注意: 集 A 的元素是区间), 试证 A 至多是可数的。

证明. 因为集合 A 中的区间互不相交, 于是可以在每一个区间找到一个有理数代表这个区间。也就是说, A 和有理数的子集构成了一一对应关系, 已知有理数集是可数集, 因为可数集的任何子集至多可数, 所以可知 A 至多可数。 □

习题 2.2.4 设 $S = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) : \text{其中 } x_i = 0 \text{ 或 } 1, i = 1, 2, \dots\}$, 求证 S 与区间 $[0, 1]$ 有相等的势。

证明. 在二进制下, 每一个 $x \in [0, 1]$ 都可以被唯一地表示为 $x = 0.x_1 x_2 \dots x_n \dots$ 其中 $x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots$, 而任意一个二进制小数 $x = 0.x_1 x_2 \dots x_n \dots$ 也可以唯一地表示一个 $[0, 1]$ 中的实数。因此 S 中的排列与 $[0, 1]$ 中的点构成了一一对应关系, 即 S 与区间 $[0, 1]$ 具有相等的势。 □

习题 2.2.5 按下列步骤证明 $\mathbf{R}$ 是不可数的:

(1) 若 $\mathbf{R}$ 可数, 则 $[0, 1)$ 上的实数也可数。将 $[0, 1)$ 排成 $[0, 1) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. 把 $x_1, x_2, x_3 \dots$ 写成二进制小数的形式:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.x_{11}x_{12}x_{13}\dots, \\ x_2 &= 0.x_{21}x_{22}x_{23}\dots, \\ x_3 &= 0.x_{31}x_{32}x_{33}\dots, \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

(2) 令

$$a_k = \begin{cases} 0, & \text{当 } x_{kk} = 1 \text{ 时;} \\ 1, & \text{当 } x_{kk} = 0 \text{ 时.} \end{cases} \quad (k \geq 1)$$

考察 $x = 0.a_1a_2a_3\dots$. 然后证明 $x \in [0, 1)$ 并且 $x \neq x_k$ 对一切自然数 k 成立。

证明. 这是一个很奇妙的反证法。对于任意的 x_k , 它的第 k 位是 x_{kk} , 它的数码是 0 或 1. 而由 x 的构造方式可以知道, x 的第 k 位是 a_k , 正好与 x_{kk} 相反, 它的数码是 1 或 0. 因此遍历 $k \geq 1$ 的所有正整数, 可知构造出来的 x 与所有的 x_k 都不相同: $x \neq x_k, k \geq 1$. 也就是说, 上述排列并没有列出全体 $[0, 1)$ 上的实数, 即 $[0, 1)$ 不可数, 而 $[0, 1) \subset \mathbf{R}$, 则 $\mathbf{R}$ 也不可数。□

习题 2.2.6 证明: 可数条直线绝不可能覆盖住全平面。

证明. 用反证法。假设全平面可以被可数条直线覆盖, 我们将它们记作 $L = \{l_1, l_2, l_3, \dots\}$. 在平面上画一个圆 C . 平面上的任意一条直线, 与圆 C 的交点最多只有 2 个。由于平面上只有可数条直线, 这可数条直线与圆 C 的交点总数, 最多也就是可数个 (可数集乘以 2 依然是可数集)。

然而, 一个连续的圆 C 上的点是不可数的 (它的势与实数集 $\mathbf{R}$ 相同)。既然直线在圆上截取点只有可数个, 而圆上的点有不可数个, 那么圆上必定存在 (而且是绝大多数) 不属于任何一条直线的点: $x \in C \setminus L$, 由此推出矛盾。

这些直线连这个圆都无法完全覆盖, 自然绝不可能覆盖整个二维平面。□

2.3 函数

习题 2.3.1 求下列函数的定义域:

$$(1) f(x) = \sqrt{1-x^2};$$

$$(2) f(x) = \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}};$$

$$(3) f(x) = \frac{x+1}{x^2+x-2};$$

$$(4) f(x) = \ln \left(\frac{1+\sin x}{1-\cos x} \right).$$

解. (1) 由 $1-x^2 \geq 0 \implies -1 \leq x \leq 1$, 因此 $x \in [-1, 1]$.

(2) 由 $1-x \neq 0$, 解得: $x \in \{x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 1\}$.

(3) 由 $x^2+x-2 \neq 0$, 解得: $x \in \{x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq -2, 1\}$.

(4) 由

$$\begin{cases} \frac{1+\sin x}{1-\cos x} > 0 \\ 1-\cos x \neq 0 \end{cases}$$

解得: $x \in \{x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 2k\pi, x \neq 2k\pi + 3\pi/2, k \in \mathbf{Z}\}$. □

习题 2.3.2 给定函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 如果 $x \in \mathbf{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 f 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 求证 f 也有唯一的不动点.

证明. 先证明存在性. 设 x_0 是 $f \circ f$ 的不动点, 即: $f(f(x_0)) = x_0$, 那么:

$$f(x_0) = f(f(f(x_0))) \implies f \circ f(f(x_0)) = f(x_0)$$

这说明 $f(x_0)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点. 由于 $f \circ f$ 的不动点唯一, 则必有 $f(x_0) = x_0$, 这说明 f 存在不动点 x_0 . 再说明不动点的唯一性. 设 f 有两个不同的不动点 $x_1 \neq x_2$. 那么

$$f \circ f(x_1) = f(f(x_1)) = f(x_1) = x_1, \quad f \circ f(x_2) = f(f(x_2)) = f(x_2) = x_2$$

因此 x_1 和 x_2 都是 $f \circ f$ 的不动点, 这与 $f \circ f$ 不动点的唯一性矛盾. 因此 $x_1 = x_2$. □

习题 2.3.3 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. 若 $f \circ f$ 有且仅有两个不动点 $a, b (a \neq b)$, 求证只有以下两种情况:

(1) a, b 都是 f 的不动点;

(2) $f(a) = b, f(b) = a$.

证明. 由于

$$f(a) = f(f \circ f(a)) \implies f \circ f(f(a)) = f(a)$$

因此 $f(a)$ 是 $f \circ f$ 的一个不动点, 由于 $f \circ f$ 有且仅有两个不动点 $a, b (a \neq b)$, 那么 $f(a) = a$ 或 $f(a) = b$. 同理可以得到, $f(b)$ 也是 $f \circ f$ 的一个不动点. 分情况讨论:

(1) 如果 $f(a) = a$, 若此时假设 $f(b) = a$, 那么 $f(a) = f(f(a)) = f(f(b))$, 即 $a = b$, 这与 $a \neq b$ 矛盾, 因此当 $f(a) = a$ 时, 只能有 $f(b) = b$. 即 a, b 都是 f 的不动点;

(2) 如果 $f(a) = b$, 若此时假设 $f(b) = b$, 那么 $f(b) = f(f(a)) = f(f(b))$, 即 $a = b$, 这与 $a \neq b$ 矛盾, 因此 $f(a) = b$ 时, 只能有 $f(b) = a$.

也就是说, 题目中的 (1) 或 (2) 能且只能成立一种情况. □

习题 2.3.4 函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 且每一实数都是 $f \circ f$ 的不动点, 试问:

(1) 有几个这样的函数?

(2) 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 有几个这样的函数?

解. (1) 可构造性的证明, 有不可数个这样的函数, 因为 $f(x) = c - x$ 都满足 $f \circ f(x) = x, \forall x \in \mathbf{R}$.

(2) 取定一个 $x_0 \in \mathbf{R}$, 那么它是 $f \circ f$ 的一个不动点. 设 $f(x_0) = x_1$, 则有 $f(x_1) = f(f(x_0)) = x_0$. 如果 $x_1 \geq x_0$, 由 f 递增可知 $f(x_1) \geq f(x_0)$, 即 $x_0 \geq x_1$, 这使得 $x_1 = x_0$, 即 $f(x_0) = x_0$. 令 x_0 遍历 $\mathbf{R}$ 可知这样的函数只有 $f(x) = x$. □

习题 2.3.5 求函数 f 的 n 次复合:

(1) 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 f^n ;

(2) 设 $f(x) = \frac{x}{1+bx}$, 求 f^n .

解. 先通过几次迭代猜出结论, 然后用数学归纳法证明。

(1) $f^n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$. 当 $n=1$ 时结论成立, 假设 $f^{n-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+(n-1)x^2}}$, 那么有

$$f^n(x) = f(f^{n-1}(x)) = \frac{x/\sqrt{1+(n-1)x^2}}{\sqrt{1+(x/\sqrt{1+(n-1)x^2})^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$$

归纳结束。

(2) $f^n(x) = \frac{x}{1+nbx}$. 当 $n=1$ 时结论成立, 假设 $f^{n-1}(x) = \frac{x}{1+(n-1)bx}$, 那么有

$$f^n(x) = f(f^{n-1}(x)) = \frac{x/[1+(n-1)bx]}{1+bx/[1+(n-1)bx]} = \frac{x}{1+nbx}$$

归纳结束。 □

习题 2.3.6 设 $f(x) = 3x + 2$, 试证存在 $m \in \mathbf{N}^*$, 使得 $f^{100}(m)$ 可被 1988 整除。

一阶线性同余方程的基础知识: 一阶线性同余方程的标准形式为:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

其中 a, b, n 为给定整数, 且 $n > 0$, 未知数为 x . 解的存在性定理陈述如下: 该方程有解的充分必要条件是 a 和 n 的最大公约数能够整除 b . 记 $d = \gcd(a, n)$, 则方程有解当且仅当 $d \mid b$.

证明. 易知, $f^n(x) = 3^n x + 2 \cdot (3^{n-1} + 3^{n-2} + \cdots + 3 + 1) = 3^n x + 3^n - 1 = (x+1)3^n - 1$.

因此 $f^{100}(m) = (m+1)3^{100} - 1$. 如果存在 $m \in \mathbf{N}^*$, 使得 $1988 \mid f^{100}(m)$. 即同余方程

$$(m+1)3^{100} - 1 \equiv 0 \pmod{1988}$$

有解. 移项后, 这就转化为一个关于变量 $(m+1)$ 的一阶线性同余方程:

$$3^{100}(m+1) \equiv 1 \pmod{1988}$$

根据一阶线性同余方程的解的存在性定理, 我们需要检验 $\gcd(3^{100}, 1988)$ 是否能整除 1. 首先对 1988 进行质因数分解:

$$1988 = 4 \times 497 = 2^2 \times 7 \times 71$$

显然, 因子 2, 7, 71 都不是 3 的倍数, 因此 1988 与 3 互素, 即:

$$\gcd(3, 1988) = 1 \implies \gcd(3^{100}, 1988) = 1$$

因为 $1 \mid 1$, 所以同余方程 $3^{100}(m+1) \equiv 1 \pmod{1988}$ 必然存在整数解。 □

习题 2.3.7 设函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, l 为一正数, 如果 $f(x+l) = f(x)$ 对一切 x 成立, 则称 f 是周期为 l 的周期函数。

如果 f 以任何正数为周期, 求证: f 为常值函数。

证明. 用反证法. 设 f 不是常值函数, 则一定存在实数 $a < b$, 使得 $f(a) \neq f(b)$, 但 $l = b - a$ 也是 f 的周期, 则成立 $f(b) = f(a + b - a) = f(a)$, 矛盾. 因此 f 必定为常值函数。 □

习题 2.3.8 试证: $\sin x^2$, $\sin x + \cos \sqrt{2}x$ 均不是周期函数。

证明. 假设 $\sin x^2$ 是一个周期函数, 周期设为 T , 那么对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有

$$\sin x^2 = \sin(x+T)^2 = \sin(x^2 + 2Tx + T^2)$$

即:

$$2Tx + T^2 = 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

这是一个关于 x 的一元一次方程, 它对不同的 k 都有一个实数解, 而 $\mathbf{Z}$ 是可数集, 那么该方程有至多可数个解, 而可数个解不可能覆盖 $\mathbf{R}$. 也就是说, 方程不可能对于任意的 $x \in \mathbf{R}$ 都成立, 因此推出矛盾. 故可知 $\sin x^2$ 不是周期函数.

假设 $\sin x + \cos \sqrt{2}x$ 是一个周期函数, 周期设为 T , 那么有:

$$\sin x + \cos \sqrt{2}x = \sin(x+T) + \cos \sqrt{2}(x+T)$$

即:

$$\sin(x+T) - \sin x = \cos \sqrt{2}x - \cos \sqrt{2}(x+T)$$

和差化积, 得:

$$\cos\left(x + \frac{T}{2}\right) \sin \frac{T}{2} = \sin\left(\sqrt{2}x + \frac{T}{\sqrt{2}}\right) \sin \frac{T}{\sqrt{2}}$$

因此有:

$$\frac{\sin(T/2)}{\sin(T/\sqrt{2})} = \frac{\sin(\sqrt{2}x + T/\sqrt{2})}{\cos(x + T/2)}$$

上式左边是一个常数, 而右边显然不是常值函数, 它随 x 的值而变化, 因此推出矛盾. 故 $\sin x + \cos \sqrt{2}x$ 不是周期函数. $\square$

习题 2.3.9 函数 $f: (-a, a) \rightarrow \mathbf{R}$. 如果对任何 $x \in (-a, a)$ 有 $f(x) = f(-x)$, 则称 f 为一**偶函数**; 若 $f(x) = -f(-x)$, 则称 f 为一**奇函数**.

求证: $(-a, a)$ 上的任何函数均可表示为一个奇函数和一个偶函数之和.

证明. 注意到, 任何 $(-a, a)$ 上的函数 f 都可以写成:

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} := g(x) + h(x)$$

由于

$$g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x), \quad h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -h(x)$$

因此 $g(x)$ 为偶函数, $h(x)$ 为奇函数. $\square$

习题 2.3.10 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

分别称为**双曲余弦**和**双曲正弦**. 证明:

(1) $\cosh x$ 是偶函数, $\sinh x$ 是奇函数;

(2) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, x \in \mathbf{R}$.

证明. (1) 对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 由于

$$\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh x, \quad \sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\sinh x$$

因此 $\cosh x$ 是偶函数, $\sinh x$ 是奇函数.

(2) 直接验算即可:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = 1. \quad \square$$

习题 2.3.11 求双曲正弦 $y = \sinh x$ 的反函数。

解. 求 $y = \sinh x$ 的反函数即解方程

$$x = \sinh y = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

令 $t = e^y$, 则上式变为

$$t^2 - 2xt - 1 = 0$$

解方程得:

$$t_{1,2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

由于 $t = e^y > 0$, 可知 $t = x + \sqrt{x^2 + 1}$, 即 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

注. 同样可以计算出, 双曲余弦 $y = \cosh x$ 的反函数是 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$. □

难题

问题 2.3.1 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

试证: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

证明. 这是经典的柯西函数方程 (Cauchy's functional equation) 在有理数域上的性质. 我们可以通过从零到正整数, 再到负整数, 最后推广到全体有理数的步骤来完成证明.

Step 1. 证明 $f(0) = 0$. 在已知方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 中, 令 $x = y = 0$, 得到: $f(0+0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 2f(0)$. 两边同时减去 $f(0)$, 即可以得出: $f(0) = 0$.

Step 2. 证明对所有正整数 n , 都有 $f(n) = nf(1)$. 可以通过数学归纳法来说明. 当 $n = 1$ 时, 有 $f(1) = 1 \cdot f(1)$ 显然成立. 假设成立 $f(n-1) = (n-1)f(1)$, 那么:

$$f(n) = f(n-1+1) = f(n-1) + f(1) = (n-1)f(1) + f(1) = nf(1)$$

归纳完成, 可知对一切正整数 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有 $f(n) = nf(1)$.

Step 3. 证明对所有负整数, $f(n) = nf(1)$ 同样成立. 对于任意正整数 n , 令 $x = n, y = -n$, 那么:

$$f(n+(-n)) = f(n) + f(-n) \implies f(0) = nf(1) + f(-n)$$

由于 $f(0) = 0$, 那么有:

$$f(-n) = -nf(1)$$

至此, 我们证明了对于一切整数 $z \in \mathbf{Z}$, 都有 $f(z) = zf(1)$.

Step 4. 证明对所有有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$. 任意有理数 x 都可以表示为 $x = \frac{p}{q}$ 的形式, 其中 p 为整数 ($p \in \mathbf{Z}$), q 为正整数 ($q \in \mathbf{N}^*$).

根据 Step 3 的结论, 可知 $f(p) = pf(1)$. 同时 $p = q \cdot \frac{p}{q}$, 即 p 可以看成 q 个 $\frac{p}{q}$ 的加和, 因此成立:

$$f(p) = f\left(\underbrace{\frac{p}{q} + \frac{p}{q} + \cdots + \frac{p}{q}}_{q \text{ 个}}\right) = \underbrace{f\left(\frac{p}{q}\right) + f\left(\frac{p}{q}\right) + \cdots + f\left(\frac{p}{q}\right)}_{q \text{ 个}} = qf\left(\frac{p}{q}\right)$$

将这两种计算 $f(p)$ 的结果等同起来, 有:

$$qf\left(\frac{p}{q}\right) = pf(1)$$

由于 $q \neq 0$, 故两边同时除以 q 可得:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}f(1)$$

即: $f(x) = xf(1)$ 对一切有理数 $x \in \mathbf{Q}$ 成立. □

注. 参考习题 (2.7.10), 如果 f 连续, 则 $f(x) = xf(1)$ 实际上对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立。

问题 2.3.2 设 $f(x+T) = kf(x)$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 其中 k 和 T 是两个正数, 证明 $f(x) = a^x \varphi(x)$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 其中 a 是常数, φ 是周期为 T 的函数。

证明. 首先, 我们需要反推出 a 的值。假设命题成立, 将其代入方程 $f(x+T) = kf(x)$ 中, 有:

$$f(x+T) = a^{x+T} \varphi(x+T) = kf(x) = ka^x \varphi(x)$$

由于 $\varphi(x)$ 是周期为 T 的函数, 则上式可以化简为: $a^x \cdot a^T = k \cdot a^x$, 由于 $a^x \neq 0$, 因此得到: $a^T = k$, 从而推出 $a = k^{\frac{1}{T}}$. 现在只需证明 $\varphi(x) = \frac{f(x)}{k^{x/T}}$ 是以 T 为周期的函数即可。显然有:

$$\varphi(x+T) = \frac{f(x+T)}{k^{(x+T)/T}} = \frac{k \cdot f(x)}{k \cdot k^{x/T}} = \frac{f(x)}{k^{x/T}} = \varphi(x)$$

这说明 $\varphi(x)$ 是一个周期为 T 的周期函数。□

注. 这道题虽然只是一个简单的恒等变形, 但它的数学本质很有意思。它在本质上揭示了一个重要的系统特性: 宏观上的指数趋势 (Trend) 与微观上的局部振荡 (Cycle) 是可以完全数学解耦的。在实际的物理、工程建模和信号分析中, 这种函数形式有着非常深刻的实际意义。

方程 $f(x+T) = kf(x)$ 描述的是一种成比例的周期性行为。每经过一个周期 T , 函数值不是回到原点, 而是放大或衰减了 k 倍。它可以被拆分为两个部分:

- a^x 是宏观包络线 (Envelope): 它捕捉了系统能量、浓度或信号强度的全局增长或衰减率。
- $\varphi(x)$ 是微观调制 (Modulation): 它捕捉了系统在一个周期 T 内的具体波动细节。

在处理传感器信号时, 这种形式非常常见。例如, 如果一个传感器的响应信号存在周期性的干扰, 同时整体基线因为电极消耗而呈现比例漂移, 它的真实信号就可以被精确地拆分为漂移项 a^x 和真实的周期响应项 $\varphi(x)$ 。

另外, 这个变换是沟通离散的几何数列到连续函数的桥梁。

如果在离散的整数点上看, $x = 0, T, 2T, \dots, nT$, 方程 $f(x+T) = kf(x)$ 其实就是一个公比为 k 的等比数列。这个证明说明了: 任何满足这种离散等比性质的连续函数, 其“骨架”必然是标准的指数函数 a^x 。至于离散的点与点之间那些无穷无尽的连续空间 (即那些不在周期节点上的点), 系统唯一允许的自由度就是“长得一模一样”的周期函数 $\varphi(x)$ 。这在数学上剥夺了它在周期之间发生不可预测畸变的可能。

总结来说, 这个结论意味着: 无论一个过程在局部看起来多么复杂、扭曲, 只要它在宏观上满足“过一个周期就按固定比例缩放”的规律, 就可以放心地把它的几何结构复杂性 (周期函数部分) 和整体增长趋势 (指数部分) 剥离开来单独研究。

问题 2.3.3 设 $a < b$, 证明:

- (1) 若 f 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 也关于直线 $x = b$ 对称, 则 f 是以 $2(b-a)$ 为周期的周期函数。
- (2) 若 f 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 也关于点 (b, y_0) 对称, 则 f 是以 $4(b-a)$ 为周期的周期函数。
- (3) 若 f 的图像关于点 (a, y_0) 对称, 也关于点 (b, y_1) 对称, 则 $f(x) = \varphi(x) + cx$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 φ 是一周期函数, c 是常数。特别地, 当 $y_0 = y_1$ 时, $c = 0$ 。

证明. (1) 如果 f 的图像关于直线 $x = a$ 与 $x = b$ 对称, 则:

$$f(2a-x) = f(x), \quad f(2b-x) = f(x)$$

那么,

$$f(x+2(b-a)) = f(2b-(2a-x)) = f(2a-x) = f(x)$$

这说明 f 是以 $2(b-a)$ 为周期的周期函数。

(2) 根据对称性条件, 有:

$$f \text{ 的图像关于直线 } x = a \text{ 对称: } f(2a-x) = f(x)$$

$$f \text{ 的图像关于点 } (b, y_0) \text{ 对称: } f(b+x) + f(b-x) = 2y_0$$

于是有:

$$\begin{aligned} f(x+4(b-a)) &= 2y_0 - f(2b - (x+4(b-a))) = 2y_0 - f(-2b+4a-x) \\ &= 2y_0 - f(2a - (x+2b-2a)) = 2y_0 - f(x+2b-2a) \\ &= 2y_0 - [2y_0 - f(2a-x)] = f(2a-x) = f(x). \end{aligned}$$

因此 f 是以 $4(b-a)$ 为周期的周期函数。

(3) 根据题意, 有:

$$f \text{ 的图像关于点 } (a, y_0) \text{ 对称: } f(x) + f(2a-x) = 2y_0$$

$$f \text{ 的图像关于点 } (b, y_1) \text{ 对称: } f(x) + f(2b-x) = 2y_1$$

因此,

$$f(x) = 2y_0 - f(2a-x) = 2y_0 - (2y_1 - f(2b-2a+x)) = f(x+2(b-a)) + 2y_0 - 2y_1$$

即:

$$f(x+2(b-a)) = f(x) + 2y_1 - 2y_0 \quad (2.1)$$

该形式与问题 (2.3.2) 相似, 它描述的周期性行为不是成比例的, 而是线性的 (等差数列)。因此可以借鉴该题的思路, 先反推出 c 的值, 然后再证明 $\varphi(x)$ 是周期函数。假设命题 $f(x) = \varphi(x) + cx$ 成立, 则有:

$$f(x+2(b-a)) = \varphi(x+2(b-a)) + c(x+2(b-a))$$

如果 φ 的周期是 $2(b-a)$, 那么上式变为:

$$f(x+2(b-a)) = \varphi(x) + cx + 2c(b-a) = f(x) + 2c(b-a) \quad (2.2)$$

对比式 (2.1) 和式 (2.2), 可以得到 $c = \frac{y_1 - y_0}{b-a}$, 同时确定 $2(b-a)$ 是 φ 的一个周期。由此可以写出正向的证明如下。

取 $c = \frac{y_1 - y_0}{b-a}$, 只要证明:

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{y_1 - y_0}{b-a}x$$

为周期为 $2(b-a)$ 的函数即可。根据式 (2.1), 易知:

$$\begin{aligned} \varphi(x+2b-2a) &= f(x+2b-2a) - \frac{y_1 - y_0}{b-a}(x+2(b-a)) = f(x) + 2y_1 - 2y_0 - cx - 2(y_1 - y_0) \\ &= f(x) - cx = \varphi(x) \end{aligned}$$

即已经证明, 命题 $f(x) = \varphi(x) + cx$ 成立, 其中 φ 是周期为 $2(b-a)$ 的周期函数, 常数 $c = \frac{y_1 - y_0}{b-a}$. 特别地, 当 $y_0 = y_1$ 时, $c = 0$. $\square$

2.4 函数的极限

习题 2.4.1 用 $\varepsilon - \delta$ 语言表述 $f(x_0-) = 1$.

解. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $-\delta < x - x_0 < 0$ 时, 有 $|f(x) - 1| < \varepsilon$ 恒成立. $\square$

习题 2.4.2 求证: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是 (必须而且只须) $f(x_0-) = f(x_0+)$ 为有限数.

证明. **必要性** ($\Rightarrow$) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, 其中 l 是有限数. 即对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有:

$$|f(x) - l| < \varepsilon.$$

不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 可以等价地拆分为两种情况:

(1) 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 有 $|f(x) - l| < \varepsilon$, 即说明 $f(x_0+) = l$;

(2) 当 $-\delta < x - x_0 < 0$ 时, 有 $|f(x) - l| < \varepsilon$, 即说明 $f(x_0-) = l$.

即 $f(x_0-) = f(x_0+)$ 为有限数.

充分性 ($\Leftarrow$) 设 $f(x_0-) = f(x_0+) = l$, 其中 l 是有限数. 由 $f(x_0+) = l$ 可知, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得当

$$0 < x - x_0 < \delta_1$$

时, 有 $|f(x) - l| < \varepsilon$. 同理由 $f(x_0-) = l$ 可知, 对于同一个 ε , 存在 $\delta_2 > 0$, 使得当

$$-\delta_2 < x - x_0 < 0$$

时, 有 $|f(x) - l| < \varepsilon$. 于是可取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - l| < \varepsilon.$$

这正是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ 的定义. $\square$

习题 2.4.3 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = A^2;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}, (A > 0);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{A}.$$

证明. 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 根据极限定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(1) 因为

$$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \varepsilon,$$

所以有 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$.

(2) 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 知 $f(x)$ 在 x_0 的去心 δ 邻域内有界, 即 $|f(x)| < M$, 于是 $|f(x) + A| < M + |A|$ 也有界, 因此

$$|f^2(x) - A^2| = |f(x) + A||f(x) - A| < \varepsilon \cdot (M + |A|)$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = A^2$.

注. 如果需要规范的证明, 就是让最终的评估式小于 ε , 可以用这个方法:

取 $\varepsilon_1 = 1$, 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 根据极限定义可知, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x) - A| < 1$, 那么此时有

$$|f(x) + A| = |(f(x) - A) + 2A| \leq |f(x) - A| + 2|A| = 1 + 2|A|$$

对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{1+2|A|} > 0$, 由极限定义, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{1+2|A|}$$

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$, 那么当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 上述两式同时成立, 因此

$$|f^2(x) - f^2(x_0)| = |f(x) - A| \cdot |f(x) + A| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|A|} \cdot (1 + 2|A|) = \varepsilon.$$

在连续性的证明中应用了上述结论, 见习题 (2.7.6)。

(3) 因为 $A > 0$, 则 $\sqrt{A} > 0$, 于是有

$$\left| \sqrt{f(x)} - \sqrt{A} \right| = \left| \frac{f(x) - A}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}} \right| \leq \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{A}} < \frac{\varepsilon}{\sqrt{A}}$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$.

(4) 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A = 0$, 根据定义, 有 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| < \varepsilon^3$. 则此时有 $\left| \sqrt[3]{f(x)} \right| = \sqrt[3]{|f(x)|} < \varepsilon$, 这说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[3]{f(x)} = 0$.

当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$ 时, 根据极限的保号性, 存在 $0 < \delta_1 \leq \delta$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $f(x)$ 与 A 符号相同, 此时有

$$\left| \sqrt[3]{f(x)} - \sqrt[3]{A} \right| = \left| \frac{f(x) - A}{\sqrt[3]{f^2(x)} + \sqrt[3]{f(x)A} + \sqrt[3]{A^2}} \right| \leq \frac{|f(x) - A|}{\sqrt[3]{A^2}} < \frac{\varepsilon}{\sqrt[3]{A^2}}$$

综上, 可知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{A}$. □

习题 2.4.4 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{1}{6}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-1}{x-1} = 4$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+2x} = 1$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} = 0$.

证明. 使用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明极限是非常重要的基础训练。

(1) 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min(1, \varepsilon/19)$. 由于 $\delta \leq 1$, 因此当 $|x-2| < 1$ 时, 有 $1 < x < 3$, 那么在此区间内, 二次多项式取值范围受到以下约束:

$$|x^2 + 2x + 4| = x^2 + 2x + 4 < 2^2 + 2 \cdot 3 + 4 = 19$$

又因为 $\delta \leq \frac{\varepsilon}{19}$, 即:

$$|x-2| < \frac{\varepsilon}{19}$$

因此将这两部分结合起来, 有

$$|x^3 - 8| = |x-2| \cdot |x^2 + 2x + 4| < \frac{\varepsilon}{19} \cdot 19 = \varepsilon$$

因此 $\forall \varepsilon > 0$, 我们找到了满足条件的 $\delta = \min(1, \varepsilon/19)$, 使得当 $0 < |x-2| < \delta$ 时, 恒有 $|x^3 - 8| < \varepsilon$.

注. 证明思路都是通过对目标多项式的控制和放缩来寻找 δ . 另外一种控制方法是, 将多项式按照 $(x-2)$ 的幂次进行展开: $x^3 - 8 = (x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 12(x-2)$. 如果使用这种分解法, 放缩过程会变得非常简单:

$$|x^3 - 8| = |(x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 12(x-2)| \leq |x-2|^3 + 6|x-2|^2 + 12|x-2|$$

当限定 $|x-2| < 1$ 时, 上式 $< |x-2| + 6|x-2| + 12|x-2| = 19|x-2| < 19$, 这正是证明中需要的那个限定系数 19.

(2) 当限定 $|x-3| < 1$ 时, 有 $2 < x < 4$, 此时有

$$\left| \frac{1}{6(x+3)} \right| < \frac{1}{30}$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta = \min(1, 30\varepsilon)$, 则当 $0 < |x - 3| < \delta$ 时有

$$\left| \frac{x-3}{x^2-9} - \frac{1}{6} \right| = \left| \frac{1}{6(x+3)} \right| \cdot |x-3| < \frac{1}{30} \cdot 30\varepsilon = \varepsilon.$$

(3) 由于当限定 $|x-1| < 1$ 时, 有

$$|x-1|^2 + 4|x-1| + 6 < 1 + 4 \cdot 1 + 6 = 11$$

于是对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min(1, \varepsilon/11)$, 当 $0 < |x-1| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^4-1}{x-1} - 4 \right| &= |x^3+x^2+x-3| = |(x-1)^3 + 4(x-1)^2 + 6(x-1)| \\ &= |x-1| (|x-1|^2 + 4|x-1| + 6) < \frac{\varepsilon}{11} \cdot 11 = \varepsilon \end{aligned}$$

(4) 原函数的定义域是

$$1+2x \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{2}$$

因此在此极限过程中, 我们需要限制 x 到 0 的距离不能超过 $\frac{1}{2}$, 即 $|x| \leq \frac{1}{2}$.

于是对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时, 有

$$|\sqrt{1+2x} - 1| = \left| \frac{1+2x-1}{\sqrt{1+2x}+1} \right| = \frac{2|x|}{\sqrt{1+2x}+1} < \frac{2|x|}{1} = 2|x| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(5) 因为考虑的是 $x \rightarrow 1^+$ 的右极限, 所以 $x > 1$. 这意味着 $x-1 > 0$ 且 $x+1 > 2$. 因此目标绝对值表达式可以化简为

$$\left| \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} - 0 \right| = \frac{x-1}{\sqrt{(x-1)(x+1)}} = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} < \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{2}}$$

于是对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta = 2\varepsilon^2$. 那么当 $0 < x-1 < \delta$ 时, 恒有

$$\left| \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} - 0 \right| < \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{2}} < \frac{\sqrt{2\varepsilon^2}}{\sqrt{2}} = \varepsilon. \quad \square$$

习题 2.4.5 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 2; \\ -ax, & x < 2. \end{cases}$$

(1) 求 $f(2+)$ 与 $f(2-)$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 存在, a 应取何值?

解. (1) 易知 $f(2+) = 4$, $f(2-) = -2a$.

(2) 由 $4 = -2a \implies a = -2$. $\square$

习题 2.4.6 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$, 求证: 当 x 足够靠近 x_0 但 $x \neq x_0$ 时, $f(x) > a$.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > a$, 于是可取 $0 < \varepsilon < l - a$, 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - l| < \varepsilon = l - a \implies a < f(x) < 2l - a$$

因此在 x_0 的足够小的去心邻域内, 有 $f(x) > a$. $\square$

习题 2.4.7 设 $f(x_0-) < f(x_0+)$, 求证: 存在 $\delta > 0$ 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ 及 } y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时有 $f(x) < f(y)$.

证明. 设 $f(x_0-) = l$, $f(x_0+) = L$, 那么有 $l < L$, 于是对于任意的 $0 < \varepsilon < \frac{L-l}{2}$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\begin{aligned} 0 < x_0 - x < \delta \text{ 时, } |f(x) - l| < \varepsilon &\implies f(x) < l + \varepsilon < l + \frac{L-l}{2} = \frac{L+l}{2} \\ 0 < y - x_0 < \delta \text{ 时, } |f(y) - L| < \varepsilon &\implies f(y) > L - \varepsilon > L - \frac{L-l}{2} = \frac{L+l}{2} \end{aligned}$$

因此有 $f(x) < \frac{L+l}{2} < f(y)$. □

习题 2.4.8 设 f 在 $(-\infty, x_0)$ 内是递增的, 并且有一列数列 $\{x_n < x_0 : n = 1, 2, \dots\}$ 满足 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

求证: $f(x_0-) = A$.

证明. 因为 $x_n < x_0$ 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则可从 $\{x_n\}$ 中取出一个单调递增且仍收敛于 x_0 的子列. 为方便起见, 仍记为 $\{x_n\}$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 可知对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$A - \varepsilon < f(x_n) < A + \varepsilon$$

令 $\delta = x_0 - x_N > 0$, 任取满足的 $x_0 - \delta < x < x_0$ 的点 x , 则 $x > x_N$. 由于数列 $\{x_n\}$ 单调递增且趋于 x_0 , 则存在唯一的 $n_0 > N$, 使得

$$x_{n_0} \leq x < x_{n_0+1}$$

由 f 单调递增, 有

$$f(x_{n_0}) \leq f(x) \leq f(x_{n_0+1})$$

可知

$$A - \varepsilon < f(x_{n_0}) \leq f(x) \leq f(x_{n_0+1}) < A + \varepsilon$$

这即说明: $|f(x) - A| < \varepsilon$, 根据极限的定义知, $f(x_0-) = A$. □

习题 2.4.9 用肯定的语气表达 “当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 不收敛于 l .”

解. 存在 $\varepsilon > 0$, 对于任意的 $\delta > 0$, 总存在一个满足 $0 < |x_1 - x_0| < \delta$ 的点 x_1 , 有 $|f(x_1) - l| \geq \varepsilon$. □

习题 2.4.10 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$, $A_n \subset [0, 1]$ 是有限集, 且 $A_i \cap A_j = \emptyset (i, j \in \mathbf{N}^*, i \neq j)$. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } x \in A_n; \\ 0, & \text{若 } x \in [0, 1] \text{ 但不在任何 } A_n \text{ 之中.} \end{cases}$$

对任何 $x_0 \in [0, 1]$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

证明. 采用以下的处理 Riemann 函数的方法. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可以取充分大的正整数 N , 使得 $1/N < \varepsilon$. 对于任意的 $\delta^* > 0$, 在点 x_0 的去心邻域 $(x_0 - \delta^*, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta^*)$ 内所有属于集合 A_n 的点之中, 序列号 $n \leq N$ 的集合只有 N 个 (有限个). 而每个 A_n 都是有限集, 那么这 N 个集合的所有点也只有有限个 (假设共有 m 个), 可以将它们排列出来: $x_1, x_2, \dots, x_m$. 定义 δ 为 x_0 到所有点的最小距离, 并且不超过 δ^* :

$$\delta = \min(\{\delta^*\} \cup \{|x_0 - x_i| : x_i \neq x_0, i = 1, 2, \dots, m\})$$

易知 $\delta > 0$. 那么当 $x \in [0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 且满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) = 0 < \varepsilon$; 当 $x \in A_n$ 且满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 必然有 $n > N$, 因而

$$|f(x) - 0| = f(x) = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

这就说明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. □

Riemann 函数 下面的函数称为 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0; \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \ (p, q \in \mathbf{Z}, q > 0, p, q \text{互素}); \\ 0, & x \text{是无理数}. \end{cases}$$

证明：对于任意实数 x_0 ，都有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$.

证明的思路是：分母较小的有理数是非常“稀疏”的。即在任意一个有限区间内，分母小于某个特定值的有理数只有有限个。只要我们在取极限时“避开”这有限个点，函数值就能要多小有多小。

证明. 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，可以取充分大的正整数 q_0 ，使得 $\frac{1}{q_0} < \varepsilon$. 或者取 $q_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ 即可。为考察极限，我们只需关注 x_0 点附近的情况，不妨取 x_0 的一个长度为 2 的开邻域： $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ ，在这个有限区间内，有理点 $\frac{p}{q}$ 中满足分母 $0 < q \leq q_0$ 的点（可以称其为危险点）只有有限个，这从有理数的排列方法中可以看出。

我们将区间 $(x_0 - 1, x_0) \cup (x_0, x_0 + 1)$ 中所有的分母 $q \leq q_0$ 的危险点记为： $r_1, r_2, \dots, r_n$. 注意 $r_i \neq x_0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，即 x_0 自己是否为危险点无需考虑。因为在求 $x \rightarrow x_0$ 的极限时， x 不会等于 x_0 本身。下面我们构造 δ 来避开这些点，定义 δ 为 x_0 到所有危险点的最小距离，并且不超过 1：

$$\delta = \min(\{1\} \cup \{|x_0 - r_i| : r_i \neq x_0, i = 1, 2, \dots, n\})$$

因为集合中的元素只有有限个，且每一个 $|x_0 - r_i|$ 都严格大于 0，所以它们的最小值 δ 必然满足 $\delta > 0$ 。

那么当无理数 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，必然有 $R(x) = 0 < \varepsilon$ ；当有理数 $x = \frac{p}{q}$ 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，必有 $q > q_0$ ，因而

$$0 \leq R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{q_0} < \varepsilon.$$

这样就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$. □

注意：史老师课堂上有这么一个题目：构造一个函数，使得它在 $(-\infty, +\infty)$ 上的每一点的邻域中都无界，也就是说它的每一点都没有极限。

证明的思路是：既然分母小于等于某个有限数的有理数只有有限个，那么由有理数稠密性可知，任何区间内都有无限多个有理数，这就意味着任何区间内必然包含分母任意大的有理数。基于这个原理，我们可以构造如下函数（常被称为改进的狄利克雷函数）：

$$F(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q} \ (p, q \in \mathbf{Z}, q > 0, p, q \text{互素}) \\ 0, & x \text{是无理数} \\ 1, & x = 0 \ (0 \text{可以看作} \frac{0}{1}) \end{cases}$$

证明. 用反证法。假设函数 $F(x)$ 在实数 x_0 的任意一个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ （其中 $\delta > 0$ ）内是有界的。即存在 $M > 0$ ，使得对于该邻域内的所有 x ，都有 $F(x) \leq M$. 这意味着在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内的所有有理数，它们的最简分数形式的分母 q 都必须满足： $q \leq M$ 。

而已知在一个有限区间内，分母 q 有上限 ($q \leq [M]$) 的有理数只有有限个。那么区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内总共只有有限个有理数。这直接违背了实数理论中的有理数稠密性定理（任何两个不相等的实数之间，都存在无限多个有理数）。

因此假设不成立， $F(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内必然无界。具体来说，对于任意给定的正数 $M > 0$ ，在这个邻域内一定存在无限多个有理数 $x^* = \frac{p}{q}$ ，它们的分母 $q > M$ ，从而使得 $F(x^*) = q > M$. 由于 $F(x)$ 在任意一点的任意小邻域内都能取到任意大的值，它在任何一点 x_0 都不可能收敛到一个有限的常数，因此该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上的每一点都没有极限。 □

习题 2.4.11 计算极限

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1+x-x^3}{1+x^2};$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2-x};$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x-1};$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x^n-1};$
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x};$
- (6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x};$
- (7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/m}-1}{x};$
- (8) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\cdots+x^m-m}{x-1};$
- (9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2};$
- (10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+nx)^{1/m}-(1+mx)^{1/n}}{x}.$

以上 $m, n \in \mathbf{N}^*$.

解. (1) 由于函数在 $x=2$ 处连续, 直接代入可得:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1+x-x^3}{1+x^2} = -1.$$

(2) 由于 $x \neq 1$, 因此分子分母同时除以 $x-1$, 可得:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x} = 0.$$

(3) 由于 $x \neq 1$, 因此分子分母同时除以 $x-1$, 可得:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + 1) = m.$$

(4) 由于 $x \neq 1$, 因此分子分母同时除以 $x-1$, 可得:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x^n-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + 1}{x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + 1} = \frac{m}{n}.$$

(5) 分子有理化可得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1}{2}.$$

(6) 分子有理化可得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} = 1.$$

(7) 分子分母同乘 $1+(1+x)^{1/m}+(1+x)^{2/m}+\cdots+(1+x)^{(m-1)/m}$, 得:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/m}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-1}{x[1+(1+x)^{1/m}+(1+x)^{2/m}+\cdots+(1+x)^{(m-1)/m}]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+(1+x)^{1/m}+(1+x)^{2/m}+\cdots+(1+x)^{(m-1)/m}} = \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

注: 另外的方法是利用展开式:

$$(1+x)^{1/m} = 1 + \frac{x}{m} + o(x)$$

可得:

$$\frac{(1+x)^{1/m}-1}{x} = \frac{\frac{x}{m} + o(x)}{x} = \frac{1}{m} + o(1) \rightarrow \frac{1}{m}$$

故:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/m}-1}{x} = \frac{1}{m}}$$

(8) 将 m 分解为 m 个 1 相加, 得:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^m - m}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) + (x^2 - 1) + \cdots + (x^m - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} + \cdots + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x - 1} \\ &= 1 + 2 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}.\end{aligned}$$

(9) 对分子进行化简:

$$\begin{aligned}(1 + mx)^n - (1 + nx)^m &= \left[1 + mn x + \frac{n(n-1)}{2} m^2 x^2 + o(x^2) \right] \\ &\quad - \left[1 + mn x + \frac{m(m-1)}{2} n^2 x^2 + o(x^2) \right] \\ &= \left[\frac{n(n-1)}{2} m^2 - \frac{m(m-1)}{2} n^2 \right] x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

因此:

$$\begin{aligned}\frac{(1 + mx)^n - (1 + nx)^m}{x^2} &= \left[\frac{n(n-1)}{2} m^2 - \frac{m(m-1)}{2} n^2 \right] + o(1) \\ &= \left(\frac{n-m}{2} \right) mn + o(1)\end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + mx)^n - (1 + nx)^m}{x^2} = \left(\frac{n-m}{2} \right) mn.$$

(10) 根据第 (7) 题可知:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + nx)^{1/m} - (1 + mx)^{1/n}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} n \frac{(1 + nx)^{1/m} - 1}{nx} - \lim_{x \rightarrow 0} m \frac{(1 + mx)^{1/n} - 1}{mx} \\ &= \frac{n}{m} - \frac{m}{n}.\end{aligned}$$

□

习题 2.4.12 求下列极限

$$\begin{array}{ll}(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]; & (2) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{[x]^2 - 4}{x^2 - 4}; \\ (3) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x]^2 + 4}{x^2 + 4}; & (4) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[4x]}{1 + x};\end{array}$$

解. (1) 因为

$$\begin{aligned}x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) &\leq x \left[\frac{1}{x} \right] \leq x \cdot \frac{1}{x}, \quad x > 0 \\ x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) &\geq x \left[\frac{1}{x} \right] \geq x \cdot \frac{1}{x}, \quad x < 0\end{aligned}$$

可知不等式的两侧在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 1, 因此由夹逼定理可知: $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$.

(2) 计算 $x \rightarrow 2^+$ 的极限, 只需考虑 $2 < x < 3$ 的范围即可, 在此范围内有 $[x] = 2$, 即

$$\frac{[x]^2 - 4}{x^2 - 4} = 0$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{[x]^2 - 4}{x^2 - 4} = 0$.

(3) 计算 $x \rightarrow 2^-$ 的极限, 只需考虑 $1 < x < 2$ 的范围即可, 在此范围内有 $[x] = 1$, 即

$$\frac{[x]^2 + 4}{x^2 + 4} = \frac{5}{x^2 + 4}$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x]^2 + 4}{x^2 + 4} = \frac{5}{8}$.

(4) 对于任意的 $0 < \delta < 1/4$, 当 $x \in (1 - \delta, 1)$ 时, 有 $[4x] = 3$, 即

$$\frac{[4x]}{1+x} = \frac{3}{1+x}$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[4x]}{1+x} = \frac{3}{2}$. □

习题 2.4.13 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e)$ 的值.

解. 由题目 (1.7.13) 知,

$$e = S_n + \frac{\theta_n}{n!n},$$

其中

$$S_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \quad \frac{n}{n+1} < \theta_n < 1.$$

由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = 1$. 于是有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(2\pi n! \left(S_n + \frac{\theta_n}{n!n}\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(\frac{2\pi\theta_n}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2\pi\theta_n/n)}{2\pi\theta_n/n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi\theta_n = 2\pi. \end{aligned} \quad \square$$

习题 2.4.14 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 因而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. $g(t) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & t = \frac{p}{q} \\ 0, & t = \text{无理数} \end{cases}$, 因而 $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 0$. 根据复合函数求极限的定理, 应有 $\lim_{t \rightarrow 0} f(g(t)) = 1$. 但事实上 $f(g(t)) = D(t)$ 是 Dirichlet 函数, 它处处没有极限. 发生这个矛盾的原因何在?

解. 复合函数极限定理如下: 设函数 f 在 x_0 处有极限 l , 而函数 g 在 t_0 处有极限 x_0 , 并且在 t_0 的一个充分小的去心邻域内, 有 $g(t) \neq x_0$, 那么复合函数 $f \circ g$ 在 t_0 处有极限 l .

产生这个矛盾的原因是: 在 $t = 0$ 的任何一个去心邻域内, 无论多么小, 总存在无理数 t' , 使得 $g(t') = 0$. 因此定理中在 $t = 0$ 的近旁有 $g(t) \neq x_0$ 的条件不成立. □

2.5 极限过程的其他形式

习题 2.5.1 用 $\varepsilon - A$ 语言来证明:

- (1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{3x^2 - x + 1} = \frac{1}{3}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 2}{2x + 3} = \frac{3}{2}$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - a}) = 0$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) = 0$.

证明. (1) 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $A = \max\left(2, \frac{1}{9\varepsilon}\right)$, 显然 $A > 0$. 当 $x < -A$ 时, 必然同时满足:

- (a) $x < -2 \implies |x + 2| = -x - 2 < -x = |x|$, 同时由于 $-3x > 0$, 则有 $9x^2 - 3x + 3 > 9x^2$.
- (b) $x < -\frac{1}{9\varepsilon} \implies |x| > \frac{1}{9\varepsilon}$.

考察函数值与极限值的差值, 有:

$$\left| \frac{x^2 + 1}{3x^2 - x + 1} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{x + 2}{9x^2 - 3x + 3} \right| < \frac{|x|}{9x^2} = \frac{1}{9|x|} < \frac{1}{9 \cdot \frac{1}{9\varepsilon}} = \varepsilon.$$

(2) 一个错误示范: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $A = 2/\varepsilon$, 那么当 $|x| > A$ 时, 有

$$\left| \frac{3x + 2}{2x + 3} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{5}{4x + 6} \right| < \left| \frac{8}{4x} \right| = \frac{2}{|x|} < \frac{2}{2/\varepsilon} = \varepsilon.$$

错误发生在放缩步骤, 当 $x < 0$ 时, $\left| \frac{5}{4x+6} \right| < \left| \frac{8}{4x} \right|$ 有时会失效. 需要更严谨的对分母进行缩小, 即: 对 $|4x + 6|$ 寻找一个关于 $|x|$ 的下界. 为了消除常数 6 的影响, 我们可以限制 $|x|$ 足够大. 假设 $|x| > 3$, 那么根据绝对值三角不等式, 分母 $|4x + 6| \geq |4x| - 6 = 4|x| - 6$. 由 $|x| > 3 \implies 6 < 2|x|$. 将其代入, 得: $4|x| - 6 > 4|x| - 2|x| = 2|x|$. 那么:

$$\left| \frac{5}{4x + 6} \right| < \frac{5}{2|x|}, \quad \text{当 } |x| > 3$$

正式证明如下: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $A = \max\left(3, \frac{5}{2\varepsilon}\right)$, 那么当 $|x| > A$ 时, 必有 $|x| > 3$, 此时 $|4x + 6| > 2|x|$. 因此:

$$\left| \frac{3x + 2}{2x + 3} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{5}{4x + 6} \right| < \frac{5}{2|x|} < \frac{5}{2 \cdot \frac{5}{2\varepsilon}} = \varepsilon.$$

(3) 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $A = \max\left(\sqrt{|a|}, \frac{|a|}{\varepsilon}\right)$, 那么当 $x > A$ 时, 必然有 $x^2 > a$ (保证根式 $\sqrt{x^2 - a} > 0$) 且 $x > |a|/\varepsilon$, 因此有:

$$\left| x - \sqrt{x^2 - a} \right| = \frac{|a|}{x + \sqrt{x^2 - a}} \leq \frac{|a|}{x} < \frac{|a|}{|a|/\varepsilon} = \varepsilon.$$

(4) 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $A = \max\left(1, \frac{4}{\varepsilon^2}\right)$, 那么当 $x > A$ 时, 有 $x > 1$ (保证根式 $\sqrt{x-1}$ 有意义且大于 0), 且 $\sqrt{x} > 2/\varepsilon$, 此时有:

$$\left| \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1} \right| = \left| \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \right| < \left| \frac{2}{\sqrt{x+1}} \right| < \frac{2}{\sqrt{x}} < \frac{2}{2/\varepsilon} = \varepsilon. \quad \square$$

习题 2.5.2 定出常数 a, b , 使得下列等式成立:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right) = 0$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right) = 0$.

解. (1) 通分可得:

$$\left| \frac{x^2 + 1 - (ax + b)(x + 1)}{x + 1} \right| = \left| \frac{(1 - a)x^2 - (a + b)x + (1 - b)}{x + 1} \right|$$

若使 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$, 系数需满足

$$\begin{cases} 1 - a = 0 \\ a + b = 0 \end{cases} \implies a = 1, b = -1.$$

(2) 分子有理化可得:

$$\left| \sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right| = \left| \frac{(1 - a^2)x^2 - (1 + 2ab)x + 1 - b^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b} \right|$$

要使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$, 也就是解方程:

$$\begin{cases} 1 - a^2 = 0 \\ 1 + 2ab = 0 \end{cases} \implies a = 1, b = -\frac{1}{2} \text{ 或 } a = -1, b = \frac{1}{2}.$$

而又要求分母 $\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于无穷, 因此系数只能是: $a = 1, b = -\frac{1}{2}$.

(3) 由于极限过程是 $x \rightarrow -\infty$, 因此只能有 $a = -1, b = \frac{1}{2}$. □

习题 2.5.3 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0.$$

证明. 由和差化积公式可得:

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1} &= 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2} \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{2} \\ &= 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2} \sin \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}$ 是有界函数, 而 $\sin \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$ 是无穷小量. 因此乘积为无穷小量. □

习题 2.5.4 设常数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sin \sqrt{x+k} = 0.$$

证明. 首先, 因为 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 那么 $a_n = -a_1 - a_2 - \dots - a_{n-1}$, 将之代入原极限式中, 可得:

$$\sum_{k=1}^n a_k \sin \sqrt{x+k} = \sum_{k=1}^{n-1} a_k (\sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n}) \quad (2.3)$$

接下来, 我们证明对于任意的 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 都有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n}) = 0$. 由和差化积公式, 结合分子有理化, 可得:

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n} &= 2 \cos \frac{\sqrt{x+k} + \sqrt{x+n}}{2} \sin \frac{\sqrt{x+k} - \sqrt{x+n}}{2} \\ &= 2 \cos \frac{\sqrt{x+k} + \sqrt{x+n}}{2} \sin \frac{k-n}{2(\sqrt{x+k} + \sqrt{x+n})} \end{aligned}$$

两边取绝对值, 并利用 $|\cos \theta| \leq 1$ 以及 $|\sin t| \leq |t|$, 进行放缩:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{k-n}{2(\sqrt{x+k} + \sqrt{x+n})} \right| \leq 2 \left| \frac{k-n}{2(\sqrt{x+k} + \sqrt{x+n})} \right| \\ &= \frac{|k-n|}{\sqrt{x+k} + \sqrt{x+n}} \rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

于是由夹逼定理可知, 对于任意的 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 有:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n} \right| = 0$$

即:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n} \right) = 0$$

原式 (2.3) 为有限个 $(n-1)$ 个极限为 0 的函数之和, 根据极限的运算法则, 易知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sin \sqrt{x+k} = \sum_{k=1}^{n-1} a_k \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x+n} \right) \right] = 0. \quad \square$$

习题 2.5.5 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right)$.

解. 由于 $\sin(n\pi) = 0$, 根据和差化积公式, 得:

$$\sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) = \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) - \sin(n\pi) = 2 \cos \frac{(\sqrt{n^2+1}+n)\pi}{2} \sin \frac{(\sqrt{n^2+1}-n)\pi}{2}$$

两边取绝对值, 并利用 $|\cos \theta| \leq 1$ 以及 $|\sin t| \leq |t|$, 进行放缩, 得:

$$0 \leq \left| \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) \right| \leq 2 \left| \sin \frac{(\sqrt{n^2+1}-n)\pi}{2} \right| \leq \left| \frac{(\sqrt{n^2+1}-n)\pi}{2} \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

于是由夹逼定理知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有:

$$\left| \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) \right| \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) \rightarrow 0.$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) = 0$. $\square$

习题 2.5.6 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$, 其中 $b \neq 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{x}$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$;

(5) $\lim_{h \rightarrow 0} \sin(x+h)$;

(6) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$;

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{3+x} \right)^x$;

(8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2}$;

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$;

(10) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$.

解. (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{ax} = 1$, 可知当 $x \rightarrow 0$ 时, 有:

$$\frac{\sin ax}{\sin bx} = \frac{\sin ax}{ax} \cdot \frac{bx}{\sin bx} \cdot \frac{ax}{bx} \rightarrow \frac{a}{b}$$

(2) 由 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)$, 知:

$$\frac{x^2}{1 - \cos x} = 2 \left[\frac{\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right]^2 \rightarrow 2, \quad x \rightarrow 0.$$

(3) 利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 可知:

$$\frac{\sin(\sin x)}{x} = \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1, \quad x \rightarrow 0.$$

(4) 利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 可知:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1, \quad x \rightarrow 0.$$

(5) 展开 $\sin(x+h)$ 可知:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sin(x+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cos h + \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \sin h = \sin x.$$

(6) 利用和差化积, 得:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{2 \cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}}{h} = \cos \frac{2x+h}{h} \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/x} \rightarrow \cos x, \quad h \rightarrow 0.$$

(7) 利用 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e$ 可知:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{-x} = \frac{1}{e}$$

那么

$$\left(\frac{1+x}{3+x}\right)^x = \left(1 - \frac{2}{3+x}\right)^{\frac{3+x}{2} \cdot \frac{2x}{3+x}} \rightarrow \frac{1}{e^2}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

注: 1^∞ 型极限 对于 $\lim u(x)^{v(x)}$, 有一个非常快捷且不容易出错的结论, 可以绕开复杂的配凑变形:

$$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim [u(x)-1] \cdot v(x)}$$

对于本题来说, 由于:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{3+x} - 1\right) \cdot x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{3+x} = -2,$$

那么, 原极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{3+x}\right)^x = e^{-2}$.

(8) 利用极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

对原式做如下变形:

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} &= \frac{1 - \cos x + \cos x - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} \\ &= \frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \cdot \frac{1 - \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} \\ &= \frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \cdot \frac{1 - \cos 2x + \cos 2x - \cos 2x \cos 3x \cdots \cos nx}{x^2} \\ &= \frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \cdot \frac{1 - \cos 2x}{x^2} + \cos x \cos 2x \cdot \frac{1 - \cos 3x \cdots \cos nx}{x^2} \\ &\quad \dots \\ &= \sum_{k=1}^n \prod_{i=1}^{k-1} \cos ix \frac{1 - \cos kx}{x^2} \end{aligned}$$

而又因为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos kx}{x^2} = k^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos kx}{(kx)^2} = \frac{k^2}{2},$$

于是有:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \prod_{i=1}^{k-1} \cos ix \frac{1 - \cos kx}{x^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \end{aligned}$$

注：另解 使用泰勒展开来提取 x^2 中的系数，方法更简便，由于 $\cos kx = 1 - \frac{(kx)^2}{2} + o(x^2)$ ，因此：

$$\begin{aligned}\cos x \cos 2x \cdots \cos nx &= \left(1 - \frac{1^2}{2}x^2 + o(x^2)\right) \left(1 - \frac{2^2}{2}x^2 + o(x^2)\right) \cdots \left(1 - \frac{n^2}{2}x^2 + o(x^2)\right) \\ &= 1 - \left(\frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2} + \cdots + \frac{n^2}{2}\right)x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k^2\right)x^2 + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right]x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2)}{x^2} = 0$ ，那么当 $x \rightarrow 0$ 时有：

$$\frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right] + \frac{o(x^2)}{x^2} \rightarrow \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}.$$

(9) 当 $x \neq 0$ 时，由于 $2 \sin \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^n} = \sin \frac{x}{2^{n-1}}$ ，那么有：

$$\begin{aligned}\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} &= \frac{1}{\sin \frac{x}{2^n}} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \sin \frac{x}{2^n} \\ &= \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{\sin x}{x}\end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

当 $x = 0$ 时，显然有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = 1.$$

(10) 令 $t = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ ，则 $x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cot t$ ，那么 $x \rightarrow +\infty$ 与 $t \rightarrow 0+$ 等价。因此：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right) = \lim_{t \rightarrow 0+} t \cot t = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t}{\sin t} \cdot \cos t = 1. \quad \square$$

习题 2.5.7 用极限来定义函数：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right).$$

求 f 的定义域，并写出 f 的表达式。

解. 因为

$$n^x \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) = n^x \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n} - 1\right) = n^{x-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

可知当且仅当 $x \leq 1$ 时，极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{x-1}$ 存在，因此 f 的定义域是 $(-\infty, 1]$. 其表达式为：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1; \\ e, & x = 1. \end{cases} \quad \square$$

习题 2.5.8 如果 $x \in (-1, 1)$ 有 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$ ，求证：

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

证明. 将不等式的两端同时除以 $|x|(x \neq 0)$, 可得:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|$$

令 $x \rightarrow 0$, 根据极限的保不等式性, 它们的极限值也必然满足相同的不等关系:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right| = 1 \quad (2.4)$$

由于绝对值函数是连续的, 故极限运算可以穿透绝对值符号; 同时, 对于有限项的求和 (n 是固定的整数), 求和号可以与极限号交换顺序, 上式左侧即变为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} \right) \right|$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = k$, 那么不等式 (2.4) 可化为常数不等式:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1. \quad \square$$

注: 若令 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$, 则求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 实际是求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数 $f'(0)$.

习题 2.5.9 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在一个正数 A , 只要 x_1, x_2 满足 $x_1 > A, x_2 > A$, 便有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

证明. (必要性 $\Rightarrow$) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, 那么对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $x_1, x_2 > A$ 时, 有:

$$|f(x_1) - l| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_2) - l| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 由三角形不等式 $|a \pm b| \leq |a| + |b|$, 得:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |(f(x_1) - l) - (f(x_2) - l)| \leq |f(x_1) - l| + |f(x_2) - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

必要性得证。

(充分性 $\Leftarrow$) 任取一个趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 根据题设条件, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $x_1, x_2 > A$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

因为 $x_n \rightarrow +\infty$, 那么对于这个正数 A , 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n, m > N$ 时, 有 $x_n > A$ 且 $x_m > A$. 此时必然有:

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon,$$

这说明 $\{f(x_n)\}$ 是一个基本列, 由实数系的完备性可知, 该数列收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

现在证明该极限的唯一性. 任取另一个趋于 $+\infty$ 的数列 $\{y_n\}$, 同理可知 $\{f(y_n)\}$ 也是基本列, 因此必然收敛于某个极限 l' .

我们将 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 穿插合并, 构造一个新的数列 $\{z_n\}$:

$$x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n, \dots$$

显然 $z_n \rightarrow +\infty$, 依据前面的推导, $\{f(z_n)\}$ 也是一个基本列, 因此 $\{f(z_n)\}$ 必然收敛于某个极限 L .

由于 $\{f(x_n)\}$ 和 $\{f(y_n)\}$ 都是 $\{f(z_n)\}$ 的子列, 根据收敛数列的子列必然收敛于同一极限的性质, 必须有:

$$l = L = l'$$

这就证明了: 任意趋于 $+\infty$ 的数列, 其对应的函数值数列都收敛于同一个固定的极限 l . 最后, 根据极限的 Heine 归结原理, 由于对任意 $x_n \rightarrow +\infty$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$, 故可以得出结论:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$

充分性得证. □

习题 2.5.10 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 求证 $f = 0$.

证明. 用反证法. 假设存在点 x_0 使得 $f(x_0) = a \neq 0$, 那么有 $|f(x_0)| = |a| > 0$. 取 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么根据极限定义, 存在 $A > 0$, 使得当 $x > A$ 时, 有:

$$|f(x)| < \frac{|a|}{2}.$$

同时, 因为 f 是周期函数, 设其周期为 $T > 0$, 那么一定可以取足够的大 n , 使得 $x_0 + nT > A$, 于是有:

$$|f(x_0 + nT)| < \frac{|a|}{2}$$

但周期性给出 $f(x_0 + nT) = f(x_0) = a \implies |f(x_0 + nT)| = |f(x_0)| = |a|$. 于是:

$$|a| < \frac{|a|}{2}$$

矛盾! 因此只能有 $a = 0$.

另外方法. 用反证法. 假设存在点 x_0 使得 $f(x_0) = a \neq 0$, 由于 f 是周期函数, 设 $T > 0$ 是它的一个周期, 那么对于任意正整数 n , 有 $f(x_0 + nT) = f(x_0) = a$. 令:

$$x_n = x_0 + nT, \quad n = 1, 2, \dots$$

由于 $T > 0$, 故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_0 + nT) = +\infty$$

另一方面, 由周期性知 $f(x_n) = f(x_0 + nT) = a$, 所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0 + nT) = \lim_{n \rightarrow \infty} a = a \neq 0$$

但是已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么根据 Heine 归结原理, 对于任意满足 $x_n \rightarrow +\infty$ 的数列, 都必须有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$$

这与前面得到的 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a \neq 0$ 矛盾! 因此不存在这样的 x_0 , 即对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) = 0$. $\square$

难题

问题 2.5.1 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足函数方程 $f(2x) = f(x)$ ($x > 0$), 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 求证: f 为常值函数.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 假设 f 非常值函数, 即存在一点 $x_0 > 0$, 使得 $f(x_0) = b \neq a$. 令

$$x_n = 2^n x_0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 易知 $x_n \rightarrow +\infty$. 另一方面, 由题设条件, 知 $f(x_n) = f(2^n x_0) = f(x_0) = b$. 因此有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} b = b \neq a.$$

但是已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 那么根据 Heine 归结原理, 对于任意满足 $x_n \rightarrow +\infty$ 的数列, 都必须有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

这与前面得到的 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b \neq a$ 矛盾, 因此不存在这样的 x_0 . $\square$

问题 2.5.2 设 a 和 b 是两个大于 1 的常数, 函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x = 0$ 的近旁有界, 并且对一切 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(ax) = bf(x)$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0).$$

证明. 将 $x = 0$ 代入 $f(ax) = bf(x)$ 得 $f(0) = bf(0)$, 由于 $b > 1$, 故 $f(0) = 0$. 同时由题设条件 $f(ax) = bf(x)$, 不断代入, 可知:

$$f(a^n x) = b^n f(x) \implies f(x) = \frac{1}{b^n} f(a^n x)$$

又因为 f 在 $x = 0$ 的附近有界, 即存在 $\xi > 0$ 以及 $M > 0$, 使得当 $x \in (-\xi, \xi)$ 时, 有 $|f(x)| < M$.

于是, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 由 $b > 1$ 可知存在 $n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $\frac{M}{b^n} < \varepsilon$. 固定这个 n , 取 $\delta = \frac{\xi}{a^n}$, 那么当 $|x| < \delta$ 即 $|x| < \frac{\xi}{a^n}$ 时, 由 $a > 1$ 可知, $a^n |x| = |a^n x| < \xi$. 则利用有界性, 可得 $|f(a^n x)| < M$. 那么有:

$$|f(x) - f(0)| = |f(x)| = \frac{1}{b^n} |f(a^n x)| < \frac{1}{b^n} \cdot M = \frac{M}{b^n} < \varepsilon.$$

这即证明了 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$. □

注 1. 本题实际上是一个典型的伸缩型函数方程的连续性证明, 方法是利用函数方程的伸缩性质, 把任意趋于 0 的点通过不断放大转化到一个固定邻域内, 再利用有界性迫使函数值趋于 0.

注 2. 以下为一个错误的推证过程. 同样, 首先得到 $f(0) = 0$.

同时由题设条件 $f(ax) = bf(x)$, 可做如下变形:

$$f(a^n x) = b^n f(x) \implies \frac{1}{b^n} f(x) = f\left(\frac{x}{a^n}\right)$$

取初始 $x_0 \neq 0$, 令

$$x_n = \frac{x_0}{a^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

由 $a > 1$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 同时, 因为 $b > 1$, 那么由 x_n 的函数值 $f(x_n)$ 组成的序列 $\{f(x_n)\}$ 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x_0}{a^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b^n} f(x_0) = 0.$$

让 x_0 遍历 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 的每一个实数, 由 Heine 归结原理, 知, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

以上的证法错误之处在于:

1. 误用了 Heine 归结原理. Heine 归结原理要求: 对于任意满足 $x_n \rightarrow 0$ 且 $x_n \neq 0$ 的数列, 都必须有 $f(x_n) \rightarrow 0$. 而上述推证中, 只是证明了某一类趋近方式成立 (构造了一个等比数列 $x_n = \frac{x_0}{a^n}$), 这并不等价于证明所有趋近方式成立.

2. 忽略了“局部有界”这个条件, 导致反例的存在. 如果上述证明逻辑是完全正确的, 那就意味着不需要“在 $x = 0$ 近旁有界”这个条件, 命题依然成立. 事实上, 这个条件保证了 x_n 趋于 0 的过程中, $f(x_n)$ 没有无穷型的间断点. 从而保证了在缩小因子的作用下, 所有的函数值都能被乖乖地压缩到 0.

下面是一个反例: 令 $a = 2, b = 2$. 我们将实数轴划分成无穷多个区间: 由于每一个非零实数 x 都可以唯一地表示为 $x = t \cdot 2^k$, 那么取 $t \in [-2, -1) \cup [1, 2)$, $k \in \mathbf{Z}$. 这是二进制科学计数法的严格数学表示. 这可以类比于, 对于任意十进制正数, 我们可以唯一地写成 $a \times 10^k$, 其中 $a \in [1, 10)$, 而 k 是整数, 现在把底数换成了 2. 可以证明, 对于任意实数 x , $k = [\log_2 x]$ 是唯一确定的, 从而 $t = \frac{x}{2^k}$ 也可以唯一确定了.

这样整个非零实数轴确实可以被完美、不重叠地划分为无数个形如 $[-2^{k+1}, -2^k)$ 和 $[2^k, 2^{k+1})$ 的区间. 也就是说区间 $[-2, -1) \cup [1, 2)$ 是基准区间, 在数轴上往外区间的长度以 2 为倍数扩大, 向原点的方向区间长度以 1/2 为倍数缩小. 对于任意的 x , 总存在一个唯一的整数 k , 使得 $\frac{x}{2^k} = t$, 且 t 乖乖地落在了基准区间 $[-2, -1) \cup [1, 2)$ 之内.

现在构造一个满足 $f(2x) = 2f(x)$ 的全域函数. 由于对方程的不断迭代, 可以得到:

$$f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) = 2^2 f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \dots = 2^k f\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

由于 $t = \frac{x}{2^k}$, 我们自然定义函数 $f(x)$ 如下:

$$f(x) = f(t \cdot 2^k) = 2^k \cdot f(t)$$

在基准区间 $[-2, -1) \cup [1, 2)$ 上的初始函数 $g(t)$ 可以任意定义。现在, 我们故意将 $g(t)$ 定义为一个极度无界的函数, 例如

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{t-1}, & t \in (1, 2) \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

域的函数不过是这个基本域上的函数经过不断的水平缩放 (由于 $x/2^k$) 和垂直拉伸 (由于 2^k) 复制出来的。

问题 2.5.3 设 f 和 g 是两个周期函数, 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0,$$

证明: $f = g$.

证明. 设 $T_f > 0$ 是 f 的一个周期, $T_g > 0$ 是 g 的一个周期, 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0$, 那么有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$.

构造一个新的函数:

$$G(x) = g(x + T_f) - g(x)$$

它是 $g(x)$ 的平移, 可以验证 T_g 也是它的一个周期, 因为对于任意实数 x , 成立:

$$G(x + T_g) = g(x + T_f + T_g) - g(x + T_g) = g(x + T_f) - g(x) = G(x)$$

考察 $G(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限。由于 $f(x)$ 的周期为 T_f , 满足 $f(x + T_f) = f(x)$, 我们可以把 $G(x)$ 用 $h(x)$ 表示出来:

$$G(x) = [f(x + T_f) - h(x + T_f)] - [f(x) - h(x)] = h(x) - h(x + T_f)$$

那么易知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - h(x + T_f)] = 0 - 0 = 0$$

因此, $G(x)$ 是一个以 T_g 为周期的周期函数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} G(x) = 0$, 那么根据题目 (2.5.10) 的结论可知, $G(x) \equiv 0$. 因此 $g(x + T_f) = g(x)$, 这意味着 T_f 也是 g 的一个周期, 也就是说 f 和 g 具有共同的周期 T_f , 那么它们的差值函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 必然也是一个以 T_f 为周期的函数。

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(x) = 0$, 同理可以推出, 对所有的 x , 恒有 $h(x) = 0$. 即 $f(x) - g(x) = 0$.

最终得到结论: $f = g$. □

注. 这个题的证明用了以下的核心引理: 如果一个函数 $H(x)$ 是周期函数, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = C$ (C 为常数), 那么 $H(x)$ 必然恒等于 C . (直观理解: 周期函数的值是不循环的。如果它一直波动, 它就不可能收敛到一个固定的极限; 如果它收敛了, 说明它的波动幅度变成了 0, 也就是变成了一条水平直线。)

2.6 无穷小和无穷大

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 点的某个去心邻域 $\tilde{U}(x_0)$ 上有定义, 并设在 $\tilde{U}(x_0)$ 上 $g(x) \neq 0$. 常用记号“ $\mathcal{O}$ ”、“ o ”和“ $\sim$ ”来表示 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 点近旁的相对量级关系:

- (1) $f(x) = o(g(x)), (x \rightarrow x_0)$ 表示: $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. 若 $x \rightarrow x_0$ 时 f 和 g 都是无穷小量, 则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 更高阶的无穷小。
- (2) $f(x) = o(1), (x \rightarrow x_0)$ 表示: $f(x)$ 是此极限过程的无穷小量。
- (3) $f(x) = \mathcal{O}(g(x)), (x \rightarrow x_0)$ 表示: $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的有界变量, 即存在常数 $M > 0$, 使得 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq M$ 在 x_0 点的某个去心邻域上成立, 即成立: $|f(x)| \leq M|g(x)|$. 注意 $\mathcal{O}$ 记号本质上代表的是“上界”, $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ 意味着 f 的增长速度不超过 g , 亦即 f 具备不超过 g 的量级。
- (4) $f(x) = \mathcal{O}(1), (x \rightarrow x_0)$ 表示: 存在 x_0 的某个去心邻域, 使 f 在其上有界。此谓局部有界量。
- (5) 若有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \neq 0$, 而且当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 和 g 都是无穷小量 (或无穷大量), 则称 f 和 g 是同阶的无穷小量 (或无穷大量)。
- (6) $f(x) \sim g(x), (x \rightarrow x_0)$ 表示: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. 若当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 和 g 都是无穷小量 (或无穷大量), 则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是等价的无穷小量 (或等价的无穷大量)。

这些含有渐近记号 o 、 $\mathcal{O}$ 以及 $\sim$ 的等式称为**渐近等式**, 它刻画了函数在某个极限过程中的**渐近性态**之间的关系。它们极大简化了对复杂函数的估算, 使用它们在处理函数极限时非常有用, 因为在很多情形下, 我们并不需要知道某些量的十分具体的表达式, 只需知道这个量的动态就已足够。这种等式不是量的相等, 而是代表在极限过程中的关系。

数列通项趋于 $+\infty$ 的速度: 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 通项趋于 $+\infty$ 的速度由慢到快为:

$$\ln n \ll n^\mu (\mu > 0) \ll a^n (a > 1) \ll n! \ll n^n \ll (n!)^2$$

几个初等函数的渐进等式: 对于极限过程 $x \rightarrow 0$, 常用:

- (1) $\sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x)$;
- (2) $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) = 1 + \mathcal{O}(x^2)$;
- (3) $e^x = 1 + x + o(x)$;
- (4) $\ln(1+x) = x + o(x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$;
- (5) $(1+x)^\mu = 1 + \mu x + o(x) = 1 + \mu x + \mathcal{O}(x^2)$;
- (6) $\ln x = o(x^{-\alpha}) (x \rightarrow 0^+) (\alpha > 0)$;
- (7) $x^k = o(a^x) (x \rightarrow +\infty) (a > 1)$.

常用等价无穷小量: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 一些等价的无穷小量, 做乘法运算的时候可以替换:

- | | |
|--|---|
| (1) $x \sim \sin x \sim \tan x (x \rightarrow 0)$; | (2) $x \sim \arcsin x \sim \arctan x (x \rightarrow 0)$ |
| (3) $x \sim e^x - 1 (x \rightarrow 0)$; | (4) $x \sim \ln(1+x) (x \rightarrow 0)$ |
| (5) $\frac{1}{2}x \sim \sqrt{1+x} - 1 (x \rightarrow 0)$; | (6) $\frac{1}{2}x^2 \sim 1 - \cos x (x \rightarrow 0)$; |
| (7) $-\frac{1}{2}x^2 \sim \ln \cos x (x \rightarrow 0)$; | (8) $\frac{1}{2}x^3 \sim (\tan x - \sin x) (x \rightarrow 0)$; |
| (9) $\frac{1}{2}x^3 \sim (\sin x - \arctan x) (x \rightarrow 0)$; | (10) $a^x - 1 \sim x \ln a (x \rightarrow 0^+) (a > 0)$; |
| (11) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (x \rightarrow 0)$; | (12) $\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a} (x \rightarrow 0)$. |

习题 2.6.1 求下列无穷小或无穷大的级:

- | | |
|---|---|
| (1) $x - 5x^3 + x^{10} (x \rightarrow 0);$ | (2) $x - 5x^3 + x^{10} (x \rightarrow \infty);$ |
| (3) $\frac{x+1}{x^4+1} (x \rightarrow \infty);$ | (4) $x^3 - 3x + 2 (x \rightarrow 1);$ |
| (5) $\frac{2x^5}{x^3-3x+1} (x \rightarrow +\infty);$ | (6) $\frac{1}{\sin \pi x} (x \rightarrow 1);$ |
| (7) $\sqrt{x \sin x} (x \rightarrow 0);$ | (8) $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}} (x \rightarrow 0);$ |
| (9) $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}} (x \rightarrow \infty);$ | (10) $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} (x \rightarrow 0);$ |
| (11) $\sin \left(\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} - \sqrt{2} \right) (x \rightarrow 0^+);$ | (12) $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x} (x \rightarrow 0);$ |
| (13) $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} (x \rightarrow +\infty);$ | (14) $(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n) (x \rightarrow +\infty).$ |

定义. 以 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小为例, 通常把基本无穷小 x 定为一阶 (一阶) 无穷小. 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} = C \neq 0$$

则称 $f(x)$ 是 k 级 (k 阶) 无穷小. 以 $x \rightarrow \infty$ 为例, 把基本无穷大 x 定为一阶无穷大. 若

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^k} = C \neq 0$$

则称 $f(x)$ 是 k 级无穷大.

解. (1) 由于

$$f(x) = x - 5x^3 + x^{10} = x(1 - 5x^2 + x^9)$$

那么 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x^2 + x^9) = 1 \neq 0$, 因此 f 是 1 级无穷小量.

(2) 由于

$$f(x) = x - 5x^3 + x^{10} = x^{10} \left(\frac{1}{x^9} - \frac{5}{x^7} + 1 \right)$$

那么 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^{10}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^9} - \frac{5}{x^7} + 1 \right) = 1 \neq 0$, 因此 f 是 10 级无穷大量.

(3) 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 取 $1/x$ 为 1 级无穷小, 于是

$$f(x) = \frac{x+1}{x^4+1} = \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x^4(1+\frac{1}{x^4})} = \frac{1}{x^3} \cdot \frac{1+\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x^4}}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x^4}} = 1$, 可知 $f(x) \sim \frac{1}{x^3}$, 即 f 是 3 级无穷小量.

(4) 当 $x \rightarrow 1$ 时, 取 $x-1$ 为 1 级无穷小, 于是

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2+x-2) = (x-1)^2(x+2)$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3 \neq 0$, 因此 f 为 2 级无穷小量.

(5) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 x 为 1 级无穷大, 于是

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{2x^3}{x^3-3x+1} = \frac{2}{1-\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^3}} \rightarrow 2 \neq 0, \quad x \rightarrow +\infty.$$

因此 f 是 2 级无穷大量.

(6) 当 $x \rightarrow 1$ 时, 取 $\frac{1}{x-1}$ 为 1 级无穷大, 于是有

$$f(x) = \frac{1}{\sin \pi x} = \frac{1}{\sin \pi[(x-1)+1]} = \frac{1}{\sin[\pi + \pi(x-1)]} = \frac{1}{-\sin \pi(x-1)}$$

由于当 $x \rightarrow 1$ 时, 有 $\sin \pi(x-1) \sim \pi(x-1)$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{-\sin \pi(x-1)}}{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{-\pi(x-1)}}{\frac{1}{x-1}} = -\frac{1}{\pi} \neq 0$$

因此 f 是 1 级无穷大量。

(7) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 $|x|$ 为 1 级无穷小, 于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{\sin x}{x}} = 1 \neq 0$$

因此 $\sqrt{x \sin x}$ 是 1 级无穷小量。

(8) 这道题目有问题, 没有考虑到定义域, 当 $x < 0$ 且 $|x|$ 很小时, x^2 是很小的正数, 而 $\sqrt[3]{x}$ 是负数且绝对值大于 x^2 , 因此函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}}$ 在 $x = 0$ 的左侧去心邻域内无定义, 因此只能讨论 $x \rightarrow 0^+$ 的过程。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 取 x 为 1 级的无穷小, 于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^{1/6}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^{1/3}(x^{5/3} + 1)}}{\sqrt{x^{1/3}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^{5/3} + 1} = 1 \neq 0$$

因此 f 是 $1/6$ 级的无穷小量。

(9) 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 取 $|x|$ 为 1 级的无穷大。那么有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|\sqrt{1+x^{-5/3}}}{|x|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1+x^{-5/3}} = 1 \neq 0$$

因此当 $x \rightarrow \infty$ 时, f 是 1 级的无穷大量。

注. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x^{1/3}$ 是主导项, 因为此时 $x^2 \ll x^{1/3}$, 于是:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}} = \sqrt{x^2 + x^{1/3}} = \sqrt{x^{1/3}(x^{5/3} + 1)} = x^{1/6} \sqrt{x^{5/3} + 1}$$

而当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt{x^2}$ 是主导项, 因为 x^2 的增长速度远高于 $x^{1/3}$, 于是:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}} = \sqrt{x^2 + x^{1/3}} = \sqrt{x^2(1 + x^{-5/3})} = |x|\sqrt{1 + x^{-5/3}}$$

(10) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 x 为 1 级无穷小。因为

$$f(x) = \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = \frac{2x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = 1 \neq 0$$

因此 f 是 1 级无穷小。

(11) 先求 $g(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} - \sqrt{2}$ 的级。当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 取 x 为 1 级无穷小。那么有

$$g(x) = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1}{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{x}}{\left(\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} + \sqrt{2}\right) \left(\sqrt{1 + \sqrt{x}} + 1\right)}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\left(\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} + \sqrt{2}\right) \left(\sqrt{1 + \sqrt{x}} + 1\right)} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \neq 0$$

因此 g 是 $1/2$ 级无穷小量, 而当 $x \rightarrow 0^+$ 时有 $f \sim g$, 因此 f 也是 $1/2$ 级无穷小量。

(12) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 x 为 1 级无穷小。因为

$$f(x) = \sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x} = \frac{\tan x + \sin x}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 - \sin x}}$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \sin x}{x} = 2$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan x + \sin x}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 - \sin x}} \right] = 1 \neq 0$$

因此 f 是 1 级无穷大。

(13) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 x 为 1 级无穷大。于是有

$$f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} = \sqrt{x \left(1 + \sqrt{x^{-1} + x^{-3/2}} \right)} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{x^{-1} + x^{-3/2}}}$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{x^{-1} + x^{-3/2}}}} = 1 \neq 0$$

因此 f 是 $1/2$ 级无穷大量。

(14) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 x 为 1 级无穷大。于是有

$$f(x) = \prod_{k=1}^n (1 + x^k) = \prod_{k=1}^n x^k \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{x^k} \right) = x^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{x^k} \right)$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n(n+1)/2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{x^k} \right) = 1^n = 1 \neq 0$$

因此 f 是 $n(n+1)/2$ 级无穷大量。 □

习题 2.6.2 当 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha = o(1)$, 求证:

- (1) $o(\alpha) + o(\alpha) = o(\alpha)$; (2) $o(c\alpha) = o(\alpha)$, c 为非零常数;
 (3) $(o(\alpha))^k = o(\alpha^k)$; (4) $\frac{1}{1+\alpha} = 1 - \alpha + o(\alpha)$.

证明. (1) 取 $f, g = o(\alpha)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g}{\alpha} = 0$$

由极限的运算法则可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f+g}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{\alpha} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g}{\alpha} = 0$$

这说明 $f+g = o(\alpha)$, 即 $o(\alpha) + o(\alpha) = o(\alpha)$.

(2) 取 $f = o(c\alpha)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{c\alpha} = 0$$

由极限的运算法则可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{\alpha} = 0$$

这说明 $f = o(\alpha)$, 即 $o(c\alpha) = o(\alpha)$.

(3) 取 $f = o(\alpha)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{\alpha} = 0$$

由极限的运算法则可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^k}{\alpha^k} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{\alpha} \right)^k = 0$$

这说明 $f^k = o(\alpha^k)$, 即 $(o(\alpha))^k = o(\alpha^k)$.

(4) 由于

$$\frac{1}{1+\alpha} - 1 + \alpha = \frac{\alpha^2}{1+\alpha}$$

又因为 $\alpha = o(1)$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$. 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha^2/(1+\alpha)}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{1+\alpha} = 0$$

这说明 $\frac{1}{1+\alpha} - 1 + \alpha = o(\alpha)$, 即 $\frac{1}{1+\alpha} = 1 - \alpha + o(\alpha)$. □

习题 2.6.3 用等价无穷小替换, 求下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan^4 x}{\sin^3 x (1 - \cos x)}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$;
 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^4}-1}{1-\cos^2 x}$; (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x)}{\sin x}$.
 (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+x^2)^{1/n}-1}{\sin 2x}, x \in \mathbf{N}^*$.

解. (1) 由 $\sin x \sim x, \tan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, (x \rightarrow 0)$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan^4 x}{\sin^3 x (1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{x^3 \cdot \frac{x^2}{2}} = 2.$$

(2) 由 $\sqrt{1+x^2}-1 \sim \frac{1}{2}x^2, 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2, (x \rightarrow 0)$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2/2} = 1.$$

(3) 由 $\sqrt{1+x^4}-1 \sim \frac{1}{2}x^4, 1-\cos^2 x = \sin^2 x \sim x^2, (x \rightarrow 0)$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^4}-1}{1-\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^2} = 0.$$

(4) 由 $x \sim \tan x \implies \tan(\tan x) \sim \tan x \sim x (x \rightarrow 0)$ 以及 $x \sim \sin x (x \rightarrow 0)$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

(5) 由于

$$\sqrt[n]{1+x+x^2}-1 = \frac{1+x+x^2-1}{\sum_{k=0}^{n-1} (1+x+x^2)^{k/n}} = x \cdot \frac{1+x}{\sum_{k=0}^{n-1} (1+x+x^2)^{k/n}}$$

易知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{\sum_{k=0}^{n-1} (1+x+x^2)^{k/n}} = \frac{1}{n} \neq 0$$

于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt[n]{1+x+x^2}-1 \right) = \frac{x}{n}$$

即 $\sqrt[n]{1+x+x^2}-1 \sim \frac{x}{n} (x \rightarrow 0)$, 又因为 $\sin 2x \sim 2x (x \rightarrow 0)$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+x^2)^{1/n}-1}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x/n}{2x} = \frac{1}{2n}, \quad n \in \mathbf{N}^*.$$

□

难题

问题 2.6.1 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 且 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) (x \rightarrow 0)$, 求证:

$$f(x) = o(x) (x \rightarrow 0).$$

证明. 由 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) (x \rightarrow 0)$ 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x/2)}{x} = 0$$

那么根据极限定义, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{f(x) - f(x/2)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

因为对于任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 总有 $0 < |x/2^n| < |x| < \delta$, 于是成立系列不等式:

$$\begin{aligned} \left| f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) \right| &< |x| \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ \left| f\left(\frac{x}{2}\right) - f\left(\frac{x}{4}\right) \right| &< \frac{|x|}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ &\dots \\ \left| f\left(\frac{x}{2^n}\right) - f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \right| &< \frac{|x|}{2^n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\left| f(x) - f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \right| \\ &= \left| f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x}{2}\right) - f\left(\frac{x}{4}\right) + \dots + f\left(\frac{x}{2^n}\right) - f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right| < \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) \cdot \frac{|x|\varepsilon}{2} \\ &= \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} \cdot \frac{|x|\varepsilon}{2} < 2 \cdot \frac{|x|\varepsilon}{2} = |x|\varepsilon \end{aligned}$$

在不等式 $|f(x) - f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)| < |x|\varepsilon$ 中, 令 $n \rightarrow \infty$, 由于 x 为固定常数 (满足 $0 < |x| < \delta$), 则有 $\frac{x}{2^{n+1}} \rightarrow 0$. 又已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 故 $f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \rightarrow 0$. 于是得到

$$|f(x)| \leq |x|\varepsilon \implies \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon$$

这表明, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时, $\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon$ 恒成立. 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 故 $f(x) = o(x) (x \rightarrow 0)$. $\square$

问题 2.6.2 函数列 $f_n: (0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$, f_n 都是无穷大 ($x \rightarrow +\infty$). 试证: 存在 $(0, +\infty)$ 上的一个函数 f , 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 f 是比 f_n 更高级的无穷大, 当 $n \in \mathbf{N}^*$.

证明. 将 $(0, +\infty)$ 划分为无穷多个半开半闭区间. 设 $I_0 = (0, 1)$, 以及 $I_k = [k, k+1)$, 其中 $k \in \mathbf{N}^*$. 这样所有区间无交集且并集为 $(0, +\infty)$.

构造 $f(x)$, 使得它的发散速度比任意一个给定的 $f_n(x)$ 都要快. 我们对 $f(x)$ 做如下的定义:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1); \\ k \cdot \max_{1 \leq i \leq k} |f_i(x)|, & x \in [k, k+1). \end{cases}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \infty$, 因此根据极限定义, 必然存在一个实数 $X_n > 0$, 使得当 $x > X_n$ 时, 有 $|f_n(x)| > 0$.

【这可以称为无穷极限的保号性】

取 $M = \max(n, X_n)$, 那么对于任意 $x > M$, 假设 x 落在区间 $[k, k+1)$ 中, 此时必然有

$$k = [x] \geq n$$

根据 $f(x)$ 在此区间内的定义: $f(x) = k \cdot \max_{1 \leq i \leq k} |f_i(x)|$, 可知集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中必然包含我们要验证的索引 n , 因此前 k 个函数的最大值不会小于 $|f_n(x)|$, 即

$$\max_{1 \leq i \leq k} |f_i(x)| \geq |f_n(x)|$$

因此有

$$|f(x)| \geq k \cdot |f_n(x)|$$

而由于 $x > X_n$, 则有 $|f_n(x)| > 0$, 因此在不等式两端同时除以 $|f_n(x)|$, 有

$$\left| \frac{f(x)}{f_n(x)} \right| \geq k = [x]$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 则 $[x] \rightarrow +\infty$, 由无穷大的比较定理可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{f_n(x)} \right| = +\infty$$

因为 $n \in \mathbf{N}^*$ 是任取的, 这就证明了 $f(x)$ 是比函数列中任何一个 $f_n(x)$ 都高级的无穷大。 □

2.7 连续函数

习题 2.7.1 回答下列问题:

- (1) 设 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, 能否定义 $f(0)$ 使得 f 在 $x = 0$ 处是连续的?
 (2) 设 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, 如何理解函数 f 的定义域?
 (3) 函数 f 在点 x_0 的近旁有定义, 并有

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0),$$

问 f 是否在 x_0 处连续?

- (4) 函数 f 在点 x_0 的近旁有定义, 并有

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) = 0,$$

问 f 是否在 x_0 处连续?

- (5) 连续函数 f 在点 (a, b) 上的全体有理点上取 0 值, 问 f 是怎样的函数?

解. (1) 不能. 这是因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在. 比如取数列 $a_n = \frac{1}{n\pi}$ 及 $b_n = \frac{1}{n\pi + \pi/2}$, 可知当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $f(a_n) \rightarrow 0$, $f(b_n) \rightarrow 1$, 根据 Heine 归结原理, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在. 因此无法通过补充 $f(0)$ 定义的方式使它在 0 处连续, 无论赋 $f(0)$ 以何值都无法满足 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 它是一个典型的振荡型间断点.

- (2) f 的定义域即使 $1/x$ 有意义的 x 的取值范围, 为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

(3) 连续. 由 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$ 可知, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $|f(x_0 + h) - f(x_0)| < \varepsilon$. 又因为当 $h = 0$ 时, $|f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$ 显然成立, 因此我们可以合并条件: 只要 $|h| < \delta$, 该不等式就成立. 接下来做一个变量代换, 令 $x = x_0 + h$, 那么当 $|h| < \delta$ 也就是当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 这直接满足了函数在 x_0 处连续的完整 $\varepsilon - \delta$ 定义. 这表明, 当自变量的增量趋于 0 时, 函数值的增量也趋于 0, 这实际上是连续的增量形式定义.

- (4) 不一定. 比如

$$f(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

那么对于任意的 $h > 0$, 总有 $f(0+h) - f(0-h) = \cos(\frac{1}{h}) - \cos(-\frac{1}{h}) = 0$, 但 $x = 0$ 是 f 的振荡型间断点.

(5) f 只能为常值函数, 且 $f \equiv 0$. 设 x_0 为一无理点, f 在 x_0 处连续意味着 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 于是由 Heine 归结原理可知, 对于趋于 x_0 的有理数列 $\{x_n\}$, 也应该有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$, 而 $f(x_n) = 0$, 那么只能有 $f(x_0) = 0$, 即 $f \equiv 0$. $\square$

习题 2.7.2 研究下列函数在 $x = 0$ 处的连续性:

- (1) $f(x) = |x|$;
 (2) $f(x) = [x]$;
 (3) $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$;
 (4) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$;
 (5) $f(x) = \begin{cases} (1+x^2)^{1/x^2}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 2.7, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$.

解. 只需判断各函数在 $x \rightarrow 0$ 时的极限即可.

(1) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 那么当 $|x| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| = |x| < \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$. 故 f 在 $x = 0$ 处连续.

(2) 显然 $f(0) = 0$, 而当 $-1 < x < 0$ 时, 有 $f(x) = [x] = -1$, 故 $f(0-) = -1 \neq f(0)$, 因此 f 在 $x = 0$ 处不连续。

(3) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $-\frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty$, 于是有 $e^{-1/x^2} \rightarrow 0 = f(0)$, 因此 f 在 $x = 0$ 处连续。

(4) 当 $-1 < x < 0$ 时, 有 $f(x) = -\frac{\sin x}{x}$, 故 $f(0-) = -1 \neq f(0)$, 因此 f 在 $x = 0$ 处不连续。

(5) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{1/x^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1+t)^{1/t} = e \neq f(0)$, 因此 f 在 $x = 0$ 处不连续。□

习题 2.7.3 定出 a, b 和 c , 使得函数连续:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x \leq -1 \text{ 时} \\ ax^2 + bx + c, & \text{当 } |x| < 1 \text{ 但 } x \neq 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \\ 1, & \text{当 } x \geq 1 \text{ 时} \end{cases}$$

解. 只需在 $x = -1, 0, 1$ 三点处满足极限等于函数值. 首先由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = c = 0 \implies c = 0$. 再由

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = a - b = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + b = 1 \end{cases}$$

解得: $a = 0, b = 1$. 总之 $(a, b, c) = (0, 1, 0)$. □

习题 2.7.4 讨论函数 $f+g$ 和 fg 在 x_0 处的连续性, 如果:

(1) f 在点 x_0 处连续, 但 g 在 x_0 处不连续;

(2) f 和 g 在 x_0 处都不连续。

证明. (1) $f+g$ 在点 x_0 处不连续. 可反证之: 假设 $h(x) = f(x) + g(x)$ 在点 x_0 处连续, 根据连续函数的代数性质, 两个连续函数之差也一定连续. 则 $g(x) = h(x) - f(x)$ 在点 x_0 处也是连续的, 矛盾, 因此假设不成立。

fg 在 x_0 处的连续性不能断言, 它取决于 $f(x_0)$ 的值以及 $g(x)$ 的具体形式. 可分成两种情况讨论:

情况一: 当 $f(x_0) \neq 0$ 时, 此时 fg 在点 x_0 处不连续. 反证之: 假设 $u(x) = f(x)g(x)$ 在 x_0 处连续. 因为 $f(x)$ 在 x_0 处连续且 $f(x_0) \neq 0$, 那么在 x_0 的充分小邻域内有 $f(x) \neq 0$, 根据连续函数商的性质可知, 函数 $g(x) = \frac{u(x)}{f(x)}$ 在 x_0 处连续. 这与已知条件矛盾。

情况二: 当 $f(x_0) = 0$ 时, 此时 fg 在点 x_0 处可能连续, 也可能不连续. 可构造具体例子来说明这一点. 设 $x_0 = 0$ 且 $f(x) = x$, 显然 f 在 x_0 处连续, 且 $f(x_0) = 0$.

连续的例子: 令 $g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 那么 g 在 $x_0 = 0$ 处不连续. 那么此时 $u(x) = f(x)g(x) = \begin{cases} x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$,

亦即 $u(x) = x$, 该函数在 $x_0 = 0$ 处是连续的。

不连续的例子: 令 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 那么 g 在 $x_0 = 0$ 处不连续 (无穷型间断点). 那么此时 $u(x) =$

$f(x)g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 显然 $u(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处是不连续的。

注意: $f(x_0) = 0$ 这个条件, 可以等价替换为: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

(2) 若 f 和 g 在 x_0 处都不连续, 则 $f+g$ 与 fg 在 x_0 处的连续性均不能断言. 不连续的例子很容易举出. 下面举出 $f+g$ 与 fg 在 x_0 处都连续的例子。

设 $f(x) = D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数} \\ 0, & x \text{ 是无理数} \end{cases}$, 即 Dirichlet 函数, 令 $g(x) = -D(x)$, 那么 f 和 g 在 $\mathbf{R}$ 上每一点都不

有极限, 因此不连续. 但是 $h(x) = f(x) + g(x) \equiv 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续。

设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$ 及 $g(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x \neq 0 \end{cases}$, 那么 f 和 g 在 $x_0 = 0$ 处都不连续, 但是 $u(x) = f(x)g(x) \equiv 0$

在 $x_0 = 0$ 处是连续的。□

习题 2.7.5 设函数 f 在点 x_0 处连续, 且 $f(x) > 0$. 证明: 当 x 充分靠近 x_0 时有:

$$f(x) > \frac{f(x_0)}{2}.$$

证明. 设函数 f 在点 x_0 处连续, 且有 $f(x_0) > 0$. 那么根据极限的定义, 对于 $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时 (即 x 位于 x_0 的充分小的邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 之内), 恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} \implies f(x) > \frac{f(x_0)}{2} \quad \square$$

习题 2.7.6 设函数 f 在点 x_0 处连续, 证明 $|f|$ 和 f^2 都在点 x_0 处连续. 反之是否成立?

解. 根据习题 (2.4.3) 中 (1)(2) 的证明可知:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |f(x_0)|, \lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = f^2(x_0)$$

这说明 $|f|$ 和 f^2 都在 x_0 处连续. 但反过来不对. 构造

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0; \\ -1, & x > 0. \end{cases}$$

可知 $|f(x)| = f^2(x) = 1$ 在 $x_0 = 0$ 处连续, 但 f 在 $x_0 = 0$ 处不连续. $\square$

习题 2.7.7 设函数 f, g 在 (a, b) 上连续, 令

$$F(x) = \max(f(x), g(x)), \quad x \in (a, b);$$

$$G(x) = \min(f(x), g(x)), \quad x \in (a, b).$$

证明: F 和 G 是 (a, b) 上的连续函数.

证明. 可以将 $F(x), G(x)$ 改写为:

$$F(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2} + \frac{|f(x) - g(x)|}{2}$$

$$G(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2} - \frac{|f(x) - g(x)|}{2}$$

由于函数 f, g 在 (a, b) 上连续, 因此 $f + g$ 及 $f - g$ 都是连续函数, 再根据习题 (2.7.6) 的结论, 可知 $|f - g|$ 也是连续函数. 根据连续函数的运算性质, 可知 $F, G \in C(a, b)$. $\square$

习题 2.7.8 设函数 f 只有可去间断点, 令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t),$$

则 g 是一连续函数.

证明. 设 $f(x)$ 的定义域为 I , 由于 f 只有可去间断点, 即对于定义域内任意一点 x , 极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 均存在且为有限值, 因此 $g(x)$ 在 I 上都是有定义的.

任取 $x_0 \in I$, 那么 $g(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$ 存在, 设该极限值为 L , 即 $g(x_0) = L$. 那么根据极限的定义, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(t) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

在上式中令 $t \rightarrow x$. 由于上式起作用的区间是 $t \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, 让 $t \rightarrow x$ 意味着我们需要在 x 的周围找一个去心邻域, 考察在这个邻域内的 t , 为了防止 t 从区间 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 中溢出, 我们需要对 x 的位置进行分析和缩小:

第一步, 在 x_0 的 $\frac{\delta}{2}$ 去心邻域内取出一个 x , 即满足 $0 < |x - x_0| < \frac{\delta}{2}$, 对于这个 x , 根据 g 的定义有 $g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t)$.

第二步, 再取一个足够靠近 x 的 t , 使得 $0 < |t - x| < \frac{\delta}{2}$, 同时保证 $t \neq x_0$. 因此根据三角形不等式, 我们可以估计 t 与 x_0 的距离:

$$|t - x_0| \leq |t - x| + |x - x_0| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$$

那么此时 t 就满足 $0 < |t - x_0| < \delta$, 于是不等式 $|f(t) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ 成立, 此时令 $t \rightarrow x$, 注意 x 需满足 $0 < |x - x_0| < \frac{\delta}{2}$, 由于绝对值函数是连续的 (保证极限符号可以穿过绝对值号), 并利用极限的保号性 (极限过程让 $<$ 号退化成 $\leq$ 号), 有

$$\lim_{t \rightarrow x} |f(t) - L| = \left| \lim_{t \rightarrow x} f(t) - L \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

根据 $g(x)$ 与 $g(x_0)$ 的定义, 此即

$$|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$$

综上, 我们证明了: 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta' = \frac{\delta}{2} > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta'$ 时, 恒有 $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$. 这完全符合函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ 的 $\varepsilon - \delta$ 定义. 因此, 函数 g 在点 x_0 处连续. 由于 x_0 是任意选取的, 所以 g 在 I 上是一个连续函数. $\square$

习题 2.7.9 函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上递增 (或递减), 定义 $F(x) = f(x+)$, 则 F 在 $\mathbf{R}$ 上右连续.

证明. 不失一般性, 设 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$, 当 $t > x_0$ 时, $f(t)$ 必定有下界 (下界至少为 $f(x_0)$). 根据实数系的单调有界定理, 单调有界函数的单侧极限必定存在 (等于其下确界). 因此 f 在 x_0 处的右极限必定存在, 记为 L , 由 F 的定义知 $F(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0^+} f(t) = L$. 根据右极限的定义, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < t - x_0 < \delta$ 时, 有

$$|f(t) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

任取一点 $x \in (x_0, x_0 + \frac{\delta}{2})$, 同理, 由于 f 的单调性, f 在 x 处的右极限也必定存在, 根据定义有 $F(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} f(t)$.

在 x 右侧取一个足够靠近 x 的 t , 使得 $0 < t - x < \frac{\delta}{2}$, 这样估计 t 与 x_0 的距离, 有

$$0 < t - x_0 = (t - x) + (x - x_0) < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$$

因为此时 t 满足 $0 < t - x_0 < \delta$, 因此不等式 $|f(t) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ 成立. 令 $t \rightarrow x^+$, 由绝对值函数是连续的, 以及极限的保号性, 两边同时取极限得

$$\lim_{t \rightarrow x^+} |f(t) - L| = \left| \lim_{t \rightarrow x^+} f(t) - L \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

代入 $F(x)$ 与 $F(x_0)$ 的定义, 上式即为

$$|F(x) - F(x_0)| < \varepsilon$$

综上所述, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta' = \frac{\delta}{2} > 0$, 使得当 $0 < x - x_0 < \delta'$ 时, 恒有 $|F(x) - F(x_0)| < \varepsilon$. 此即右连续的 $\varepsilon - \delta$ 定义. 因此 F 在 $\mathbf{R}$ 上右连续. $\square$

(另外方法) 不是一般性, 假设 f 在 $\mathbf{R}$ 上是单调递增的, 那么它在任意一点 x 的右极限必然存在, 并且等于 f 在 x 右侧所有取值的下确界. 因此, 定义可以等价改写为:

$$F(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} f(t) = \inf_{t > x} f(t)$$

对于任意 $x_1 < x_2$, 考虑它们右侧的区间. 显然有集合包含关系 $\{t \mid t > x_2\} \subset \{t \mid t > x_1\}$. 在更小的集合上取下确界, 结果必然不会变小, 因此:

$$\inf_{t > x_1} f(t) \leq \inf_{t > x_2} f(t)$$

即 $F(x_1) \leq F(x_2)$. 这说明 F 在 $\mathbf{R}$ 上也是单调递增的。

现在我们要证明 F 在任意一点 x_0 处右连续。已知 $F(x_0) = \inf_{t > x_0} f(t)$, 那么根据下确界的定义, 下确界是“最大的下界”。因此, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, $F(x_0) + \varepsilon$ 就不再是下界了。这意味着, 在 x_0 的右侧, 必然存在某一点 $t_0 > x_0$, 使得:

$$f(t_0) < F(x_0) + \varepsilon$$

在 (x_0, t_0) 之间任取一点 x_1 , 即 $x_0 < x_1 < t_0$. 由于 $t_0 > x_1$, 根据 $F(x_1)$ 的下确界定义, 有:

$$F(x_1) = \inf_{t > x_1} f(t) \leq f(t_0) < F(x_0) + \varepsilon$$

对于任意的 $x \in (x_0, x_1)$, 利用 F 的单调递增性, 必然有

$$F(x_0) \leq F(x) \leq F(x_1)$$

总之, 将上面两个不等式连起来, 可知对于任意的 $x \in (x_0, x_1)$, 有

$$F(x_0) \leq F(x) < F(x_0) + \varepsilon$$

即

$$|F(x) - F(x_0)| < \varepsilon$$

因此, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 只要取 $\delta = x_1 - x_0 > 0$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 恒有 $|F(x) - F(x_0)| < \varepsilon$. 这就是右连续的 $\varepsilon - \delta$ 定义。因此, $F(x)$ 在 x_0 处右连续。■

这种利用单调性和确界原理的证明方法非常巧妙, 通常被称为“软分析”手法。它完全抛弃了距离度量和局部的放缩 (如使用 $\frac{\delta}{2}$), 而是直接利用实数系的偏序关系和拓扑性质, 过程更加简洁和直指本质。

习题 2.7.10 设 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且对一切 $x, y \in \mathbf{R}$ 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明: $f(x) = f(1)x$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立。

证明. 根据问题 (2.3.1) 可知, $f(x) = f(1)x$ 对一切 $x \in \mathbf{Q}$ 成立。根据实数系的性质, 有理数集 $\mathbf{Q}$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 中是稠密的。这意味着对于任意实数 $x_0 \in \mathbf{R}$, 必定存在一个有理数数列 $\{q_n\}$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $q_n \rightarrow x_0$.

由于 f 在 x_0 处连续, 因此成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

由 Heine 归结原理可知, 对于任意一列趋于 x_0 的有理数列 $\{q_n\}$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = f(x_0)$$

由于 q_n 是有理数, 因此成立 $f(q_n) = f(1)q_n$, 代入上式后得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = \lim_{q \rightarrow \infty} [f(1)q_n] = f(1) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = f(1)x_0$$

将上述两式联立起来, 即

$$f(x_0) = f(1)x_0$$

这样就证明了 $f(x) = f(1)x$ 对于任意实数 $x \in \mathbf{R}$ 都成立。□

难题

问题 2.7.1 设 $f_i \in C[a, b]$, $i = 1, 2, 3$. 定义 $f(x)$ 是三个数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于中间的那一个, 证明: $f \in C[a, b]$.

证明. 根据习题 (2.7.7) 的结论, 对于 $f_1, f_2 \in C[a, b]$, 有 $\max(f_1, f_2), \min(f_1, f_2) \in C[a, b]$. 又因为 $f_3 \in C[a, b]$, 因此

$$\max(f_1, f_2, f_3) = \max(\max(f_1, f_2), f_3), \quad \min(f_1, f_2, f_3) = \min(\min(f_1, f_2), f_3)$$

也是 $[a, b]$ 上的连续函数。那么 f 可以表示为

$$f = f_1 + f_2 + f_3 - \max(f_1, f_2, f_3) - \min(f_1, f_2, f_3)$$

可知 $f \in C[a, b]$. □

问题 2.7.2 设 f 在 (a, b) 上只有第一类间断点, 且对一切 $x, y \in (a, b)$ 有不等式

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2},$$

求证: $f \in C(a, b)$.

证明. 因为函数 f 在区间 (a, b) 上只有第一类间断点, 这意味着对于 (a, b) 中的任意一点 x_0 , 其左极限 $f(x_0-)$ 和右极限 $f(x_0+)$ 必定都存在且为有限值. 如果 f 在 x_0 处不连续, 只能是 $f(x_0-) \neq f(x_0+)$ (跳跃间断点) 或极限值不等于函数值 $f(x_0)$ (可去间断点) 这两种情况. 我们需分析这三个数的大小关系.

根据已知不等式 (中点凸性), 令 $x = x_0, y = x_0 + h$, 其中 $h > 0$, 代入不等式得到

$$f\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \leq \frac{f(x_0) + f(x_0 + h)}{2}$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 由于函数的右极限存在, 对两边求极限可得

$$f(x_0+) \leq \frac{f(x_0) + f(x_0+)}{2} \implies f(x_0+) \leq f(x_0)$$

同理, 令 $x = x_0, y = x_0 - h$, 其中 $h > 0$, 代入不等式得到

$$f\left(x_0 - \frac{h}{2}\right) \leq \frac{f(x_0) + f(x_0 - h)}{2}$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 取极限可得

$$f(x_0-) \leq \frac{f(x_0) + f(x_0-)}{2} \implies f(x_0-) \leq f(x_0)$$

将不等式 $f(x_0+) \leq f(x_0)$ 以及 $f(x_0-) \leq f(x_0)$ 相加即为

$$f(x_0+) + f(x_0-) \leq 2f(x_0) \quad (2.5)$$

最后, 令 $x = x_0 - h, y = x_0 + h$, 其中 $h > 0$, 那么此时中点是 $\frac{x+y}{2} = x_0$, 根据凸性不等式得

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2}$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 取极限可得

$$2f(x_0) \leq f(x_0+) + f(x_0-) \quad (2.6)$$

那么根据式 (2.5) 及式 (2.6), 我们可以得到严格等式

$$f(x_0-) + f(x_0+) = 2f(x_0)$$

因为 $f(x_0-)$ 和 $f(x_0+)$ 这两个数都不大于 $f(x_0)$, 而它们的和又等于 $2f(x_0)$. 在实数域中, 满足该条件的唯一可能是这两个数都必须严格等于 $f(x_0)$. 即

$$f(x_0-) = f(x_0+) = f(x_0)$$

左右极限相等且等于函数值, 根据连续性的定义, f 在 x_0 处连续. 因为 x_0 是任意选取的, 所以 f 在整个区间 (a, b) 上连续, 即 $f \in C(a, b)$. $\square$

问题 2.7.3 设 f 对一切 $x, y \in \mathbf{R}$ 适合函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 求证:

- (1) 若 f 在一点 x_0 处连续, 则 $f(x) = f(1)x$;
- (2) 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调, 也有 $f(x) = f(1)x$.

证明. (1) 由于 f 在 x_0 处连续, 那么 $\lim_{t \rightarrow 0} f(x_0 + t) = f(x_0)$. 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 考察 f 在 x 处的极限, 有:

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(x + t) = \lim_{t \rightarrow 0} f[(x - x_0) + (x_0 + t)]$$

由于 f 满足可加性 $f(x + y) = f(x) + f(y)$, 那么上式可化为:

$$\lim_{t \rightarrow 0} [f(x - x_0) + f(x_0 + t)] = f(x - x_0) + f(x_0) = f(x)$$

这表明 f 在 $\mathbf{R}$ 上处处连续. 那么根据习题 (2.7.10) 的结论可知, $f(x) = f(1)x$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立.

(2) 不失一般性, 假设 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 令 $x = y = 0$, 可知 $f(0) = 0$. 由于 f 单调递增, 那么 $f(1) \geq 0$.

对于任意无理数 $x \in \mathbf{R}$, 根据有理数集在实数集中的稠密性, 必然存在单调递增的有理数数列 $\{p_n\}$ 和单调递减的有理数数列 $\{q_n\}$, 使得:

$$p_n \leq x \leq q_n \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x$$

由于 f 单调递增, 则必然满足:

$$f(p_n) \leq f(x) \leq f(q_n)$$

根据问题 (2.3.1) 的结论, $f(x) = f(1)x$ 对一切 $x \in \mathbf{Q}$ 成立, 即成立 $f(p_n) = f(1)p_n$ 及 $f(q_n) = f(1)q_n$, 将之代入上式得:

$$f(1)p_n \leq f(x) \leq f(1)q_n$$

对不等式两边同时取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 根据夹逼定理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(1)p_n \leq f(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(1)q_n \quad \implies \quad f(1)x \leq f(x) \leq f(1)x$$

因此直接推出 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbf{R}$. □

问题 2.7.4 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上不恒等于零的连续函数, 如果对任何 $x, y \in \mathbf{R}$ 有等式

$$f(x + y) = f(x)f(y).$$

证明: $f(x) = a^x$, 式中 $a = f(1)$ 是一正数.

证明. 根据题设条件知, 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$f(x) = \left[f\left(\frac{x}{2}\right) \right]^2 \geq 0$$

下面用反证法说明 $f(x) = 0$ 不可能. 假设有一点 x_0 使得 $f(x_0) = 0$, 那么对于任意的 $y \in \mathbf{R}$, 都有

$$f(y) = f(y - x_0 + x_0) = f(y - x_0)f(x_0) = 0$$

这与 f 的性质 (不恒等于零) 矛盾. 因此对一切 $x \in \mathbf{R}$ 严格有 $f(x) > 0$. 若令 $a = f(1)$, 则有 $a > 0$. 既然 $f(x) > 0$, 那么对原等式两边同时取自然对数, 得:

$$\ln f(x + y) = \ln[f(x)f(y)] = \ln f(x) + \ln f(y)$$

于是令 $g(x) = \ln f(x)$, 则函数 $g(x)$ 满足柯西加性方程:

$$g(x + y) = g(x) + g(y)$$

因为 $f(x)$ 连续, 且对数函数 $\ln x$ 连续, 由复合函数的连续性可知 $g(x) = \ln f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上也是连续的. 根据习题 (2.7.10) 的结论可知, 连续的柯西加性方程必然满足线性形式: $g(x) = g(1)x$. 因此将 $g(1) = \ln f(1) = \ln a$ 代入, 得:

$$g(x) = \ln f(x) = g(1)x = x \ln a = \ln a^x$$

对 $\ln f(x) = \ln a^x$ 两端取指数, 即得结论:

$$f(x) = e^{\ln a^x} = a^x$$

□

注. 另外一种方法是直接证明, 利用连续性与有理数稠密性直接构造. 证明思路如下.

同样令 $a = f(1) > 0$. 由方程性质可知 $f(x) = f(x+0) = f(x)f(0)$, 因为 f 在 $\mathbf{R}$ 上不恒等于零, 所以必然存在某一点 x^* 使得 $f(x^*) \neq 0$, 代入上式消去 $f(x^*)$, 得到 $f(0) = 1$.

对于正整数 n : 通过归纳法, 易得 $f(n) = f(1 + \cdots + 1) = [f(1)]^n = a^n$.

对于负整数 $-n$: 因为 $1 = f(0) = f(n + (-n)) = f(n)f(-n) = a^n f(-n)$, 故 $f(-n) = \frac{1}{a^n} = a^{-n}$. 因此对所有整数 $z \in \mathbf{Z}$, 满足 $f(z) = a^z$.

那么对于有理数 $q = \frac{m}{n}$ ($m \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{N}^*$), 满足:

$$a^m = f(m) = f\left(n \cdot \frac{m}{n}\right) = \left[f\left(\frac{m}{n}\right)\right]^n$$

因为 $f(x) > 0$ 且 $a > 0$, 对等式两端唯一取正实数 n 次方根, 得到 $f\left(\frac{m}{n}\right) = a^{\frac{m}{n}}$. 即对一切 $q \in \mathbf{Q}$, 有 $f(q) = a^q$.

对于无理数 x : 由有理数的稠密性, 存在有理数数列 $\{q_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x$. 由 f 在 $\mathbf{R}$ 上的连续性, 极限号和函数符号可以交换顺序:

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{q_n} = a^x$$

问题 2.7.5 设 $f \in C(0, +\infty)$, 对任何 $x, y \in \mathbf{R}$ 有等式

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

证明: $f = 0$ 或者 $f(x) = x^a$, 其中 a 为常数.

证明. 假设存在一点 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x_0) = 0$, 那么对于任意的 $x \in (0, +\infty)$, 都有:

$$f(x) = f\left(x_0 \cdot \frac{x}{x_0}\right) = f(x_0) \cdot f\left(\frac{x}{x_0}\right) = 0$$

此时 $f(x) \equiv 0$. 即若有一点的函数值为 0, 那么 f 在 $(0, +\infty)$ 上恒为 0.

若 f 不恒等于零, 则对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 均有 $f(x) \neq 0$. (此为上述命题的逆否命题) 因此对于任意 $x > 0$, 存在 $\sqrt{x} > 0$, 使得:

$$f(x) = f(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = [f(\sqrt{x})]^2 \geq 0$$

由于 $f(x) \neq 0$, 则严格有 $f(x) > 0$ 恒成立. 令 $x = e^u, y = e^v$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 将之代入原方程可得:

$$f(e^u e^v) = f(e^{u+v}) = f(e^u) f(e^v)$$

定义一个新函数 $g(t) = f(e^t)$, 定义域为 $t \in \mathbf{R}$, 上式即化为:

$$g(u+v) = g(u)g(v)$$

因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 e^t 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 由复合函数的连续性可知 $g(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续. 那么根据前一题的结论, 满足该方程且不为零的连续函数必然具备形式:

$$g(t) = b^t, \quad \text{其中: } b = g(1) = f(e)$$

将 $g(t)$ 的表达式带回, 得:

$$f(e^t) = b^t$$

令 $x = e^t$, 则有 $t = \ln x$, 将之代入上式, 得:

$$f(x) = b^{\ln x} = (e^{\ln b})^{\ln x} = e^{\ln b \cdot \ln x} = e^{\ln x \cdot \ln b} = (e^{\ln x})^{\ln b} = x^{\ln b}$$

由于 $b = f(e)$ 是一个正数常数, 因此 $\ln b$ 也是常数. 令常数 $a = \ln b$, 即可得到:

$$f(x) = x^a$$

综上所述, 满足该函数方程的连续函数必然是 $f = 0$ 或者 $f(x) = x^a$.

□

问题 2.7.6 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 求满足函数方程

$$f(x + y^n) = f(x) + (f(y))^n, \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

的一切函数 f .

解. 先对方程进行初始推导和降阶。

1. 确定过零点: 令 $x = y = 0$, 得 $f(0) = f(0) + (f(0))^n$, 即 $(f(0))^n = 0$, 故 $f(0) = 0$ 。

2. 分离纯幂次项: 令 $x = 0$, 得到 $f(y^n) = f(0) + (f(y))^n$, 即 $f(y^n) = (f(y))^n$ 。将上式代回原方程, 可得:

$$f(x + y^n) = f(x) + f(y^n)$$

这样, 原方程就转化为柯西加性方程了。接下来, 按照 n 的取值分情况讨论。

情况 1. 当 $n = 1$ 时

方程直接退化为 $f(x + y) = f(x) + f(y)$ 。题目没有附加任何连续性、单调性或有界性的条件, 因此根据柯西函数方程的性质, 所有的可加函数 (包括 $f(x) = cx$ 以及借助哈梅尔基构造的处处不连续、无界的病态函数) 都是该方程的解。如果增加连续函数的条件, 则解是线性函数 $f(x) = f(1)x$ 。若令 $c = f(1)$, 这个等式对于任何实数 c 都是成立的。

情况 2. 当 $n \geq 2$ 且为偶数时

令 $z = y^n$, 由于 n 是偶数, 则对于任意实数 $y \in \mathbf{R}$, 有 $z \geq 0$ 。因此, 原方程对于任意 $x \in \mathbf{R}$ 且 $z \geq 0$, 有:

$$f(x + z) = f(x) + f(z)$$

○ 拓展到全集上的可加性:

令 $x = -z$, 得 $f(0) = f(-z) + f(z)$, 即 $f(-z) = -f(z)$ 。因此对于任意 $z < 0$, 有:

$$f(x) = f((x + z) + (-z)) = f(x + z) + f(-z) = f(x + z) - f(z)$$

移项即得 $f(x + z) = f(x) + f(z)$ 。所以 f 在整个 $\mathbf{R}$ 上满足柯西可加性。

○ 考察函数的单调性:

找到实数的偶次方: 对于任意 $z \geq 0$, 存在实数 y 使得 $z = y^n$ 。根据前面的推导, 核心等式为:

$$f(z) = f(y^n) = (f(y))^n$$

因为 n 是偶数, 故 $(f(y))^n \geq 0$ 。即当 $z \geq 0$ 时, 恒有 $f(z) \geq 0$ 。这种输入非负, 那么输出就非负的性质, 叫做正定性。

那么对于任意的 $x_2 \geq x_1$, 两者的差值为 $x_2 - x_1 \geq 0$, 那么 $f(x_2 - x_1) = f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, 即一个在 $[0, +\infty)$ 上的非负柯西加性函数必然在 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调递增的。这就是加性方程的神奇代数结构之一: 半轴上的正定性, 可以通过全局可加性的平移, 直接锁死了函数在整个实数轴上单调性。只要函数在一个微小的局部 (甚至是一侧) 有了规律, 加性结构就会把这种规律强制复制到整个定义域。

根据已经证明的柯西加性方程的性质, 单调的可加函数必定是线性连续的, 即 $f(x) = cx$ 。

○ 确定系数 c :

将 $f(x) = cx$ 代入 $f(y^n) = (f(y))^n$ 中, 得到 $cy^n = c^n y^n$, 即 $c = c^n$ 。又因为当 $z \geq 0$ 时 $f(z) = cz \geq 0$, 故 $c \geq 0$ 。满足 $c^n = c$ 且 $c \geq 0$ 的实数解只有 $c = 0$ 或 $c = 1$ 。此时解为: $f(x) = 0$ 或 $f(x) = x$ 。

情况 3. 当 $n \geq 3$ 且为奇数时

因为 n 是奇数, 映射 $z = y^n$ 的值域是整个实数集 $\mathbf{R}$ 。因此, 由 $f(x + y^n) = f(x) + f(y^n)$ 直接得出对于所有 $x, z \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x + z) = f(x) + f(z)$ 。即 f 是 $\mathbf{R}$ 上的可加函数, 根据刚证明的结论: 任何柯西加性函数, 天然就满足有理数范围内的线性提取, 即对于任意有理数 $r \in \mathbf{Q}$, 必有 $f(rx) = rf(x)$ 。

多项式恒等法提取关键等式:

由 $f(x^n) = (f(x))^n$, 我们将其作用于二项式 $(x + y)^n$:

$$f((x + y)^n) = (f(x + y))^n = (f(x) + f(y))^n$$

左边 $f((x+y)^n)$ 的路线是先代数展开, 后函数展开. 利用可加性, 把每一项拆开:

$$f((x+y)^n) = f\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k\right) = \sum_{k=0}^n f\left(\binom{n}{k} x^{n-k} y^k\right) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f(x^{n-k} y^k)$$

右边 $(f(x) + f(y))^n$ 的路线是先函数展开, 再代数展开. 根据二项式定理:

$$(f(x) + f(y))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [f(x)]^{n-k} [f(y)]^k$$

两个求和式必须严格相等:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f(x^{n-k} y^k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [f(x)]^{n-k} [f(y)]^k$$

既然该等式对所有实数成立, 做变量代换: 用 rx 替换 x (其中 $r \in \mathbf{Q}$). 对于固定的 x 和 y , r 作为一个变量, 可以取遍所有的有理数. 由于 $f(rx) = rf(x)$, 提出 r 得到:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \underbrace{\left[f(x^{n-k} y^k) - (f(x))^{n-k} (f(y))^k \right]}_{\text{系数}} r^{n-k} = 0$$

对于固定的 x, y , 上述等式是一个关于 r 的 n 次多项式, 且它对无穷多个有理数 r 均等于 0. 一个非零多项式最多只有 n 个根, 因此该多项式必定是恒零多项式, 其所有系数必须为 0.

确定单调性: 取该多项式中 r^2 的系数 (即 $k = n - 2$), 必须为零:

$$\begin{aligned} \binom{n}{n-2} [f(x^2 y^{n-2}) - (f(x))^2 (f(y))^{n-2}] &= 0 \\ \implies f(x^2 y^{n-2}) &= (f(x))^2 (f(y))^{n-2} \end{aligned}$$

固定 $y = 1$, 并设常数 $c = f(1)$, 得到:

$$f(x^2) = (f(x))^2 \cdot c^{n-2}$$

它具备 $f(x^2) = (f(x))^2 \times \text{常数}$ 的形式, 可以推出 $f(x^2) \geq 0$. 我们制造出了一个偶次方, 证明了函数在正半轴上的正定性. 根据情况 2 可知: $f(x) = cx$. 由 $f(y^n) = (f(y))^n$ 知 $cy^n = c^n y^n \implies c = c^n$, 即 $c(c^{n-1} - 1) = 0$, 因为 n 是奇数, 实数根 c 可能的取值为 $0, 1, -1$.

- 若 $c = 0$: $f(x^2) = 0$. 即对所有正数 $z \geq 0$, $f(z) = 0$. 单调可加, 得出 $f(x) = 0$.
- 若 $c = 1$: 因为 n 是奇数, 所以 $n - 2$ 也是奇数, $c^{n-2} = 1$. 得出 $f(x^2) = (f(x))^2 \geq 0$. 这说明 f 在 $[0, +\infty)$ 上非负, 因而 f 连续且单调, 必有 $f(x) = cx$, 即 $f(x) = x$.
- 若 $c = -1$: 同理 $c^{n-2} = -1$. 得出 $f(x^2) = -(f(x))^2 \leq 0$. 这说明 f 在 $[0, +\infty)$ 上非正, 即 $-f$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负. 因而 f 连续且单调递减, 必有 $f(x) = cx$, 即 $f(x) = -x$.

最终结论

综上所述, 满足该函数方程的一切函数 $f(x)$ 为:

- 当 $n = 1$ 时: f 为任意实数域上的可加函数 (即满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的所有函数, 包含病态函数). 如果增加连续性条件, 则全部的解是所有的正比例函数 $f(x) = cx$ ($c \in \mathbf{R}$).
- 当 $n \geq 2$ 且为偶数时: 共有 2 个解, 分别为:

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{和} \quad f(x) = x$$

- 当 $n \geq 3$ 且为奇数时: 共有 3 个解, 分别为:

$$f(x) \equiv 0, \quad f(x) = x, \quad \text{和} \quad f(x) = -x$$

□

问题 2.7.7 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 且 $f(x^2) = f(x)$ 对一切实数 x 成立. 又 f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处连续. 证明: f 为一常值函数.

证明. 由于 $f(x) = f(x^2)$, 我们可以将其改写为 $f\left(x^{\frac{1}{2}}\right) = f(x)$. 反复应用这一等式, 可以得到一个恒等序列:

$$f(x) = f\left(x^{\frac{1}{2}}\right) = f\left(x^{\frac{1}{4}}\right) = \cdots = f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)$$

恒等序列的极限是其自身:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)$$

对于任意的 $x > 0$, 由于 $n \rightarrow \infty$ 时, 指数 $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, 因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{2^n}} = 1$$

已知 f 在 $x=1$ 处连续, 那么根据连续函数性质, 得:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{2^n}}\right) = f(1)$$

由此可知, 对任意 $x > 0$, 恒有 $f(x) = f(1)$.

再考虑 $x < 0$. 此时 $x^2 > 0$, 由已证结论可得:

$$f(x) = f(x^2) = f(1)$$

最后考虑 $x=0$. 已知 f 在 $x=0$ 处也连续, 我们可以通过让 x 从正半轴趋近于 0 来求极限:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

由已证的结论可知, 对于任意 $x > 0$, $f(x)$ 始终等于常数 $f(1)$, 故:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(1) = f(1)$$

综上所述, 对于任意实数 $x \in \mathbf{R}$, 均有 $f(x) = f(1)$. 因此, f 为一常值函数. □

2.8 连续函数与极限计算

习题 2.8.1 计算极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x) - 1}{x}$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}, n \in \mathbf{N}^*$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2}, n \in \mathbf{N}^*$.

解. (1) 因为

$$\frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(2x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{2x+1}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x+1} = \frac{2}{3}.$$

(2) 由二项式展开:

$$(1+x)^5 - (1+5x) = 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10 + 10x + 5x^2 + x^3}{1 + x^3} = 10.$$

(3) 将分子展开得:

$$(1+x)(1+2x)(1+3x) = 1 + 6x + 11x^2 + 6x^3$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x) - 1}{x} = 6.$$

(4) 当 $n=1$ 时, 分子恒为 0, 极限为 0. 当 $n \geq 2$ 时, 令 $h = x - a$, 即 $x = a + h$. 那么当 $n \geq 2$ 时, 分子由二项式展开, 得:

$$(a+h)^n - a^n - na^{n-1}h = \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}h^2 + o(h^2)$$

而分母 $(x-a)^2 = h^2$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2} = \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}.$$

(5) 令 $h = x - 1$, 即 $x = 1 + h$. 由二项式展开, 得:

$$x^{n+1} = (1+h)^{n+1} = 1 + (n+1)h + \frac{n(n+1)}{2}h^2 + o(h^2),$$

以及

$$(n+1)x = (n+1)(1+h),$$

故分子中常数项和一次项相消, 得:

$$x^{n+1} - (n+1)x + n = \frac{n(n+1)}{2}h^2 + o(h^2).$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

本题还有另外的一个解法:

$$\begin{aligned}
 \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} &= \frac{x^{n+1} - x^2 + x^2 - (n+1)x + n}{(x-1)^2} = \frac{x^2(x^{n-1} - 1) + (x-n)(x-1)}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{x^2(x-1)(x^{n-2} + x^{n-3} + \cdots + x + 1) + (x-n)(x-1)}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{x^2(x^{n-2} + x^{n-3} + \cdots + x + 1) + (x-n)}{x-1} \\
 &= \frac{x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x - n}{x-1} = \frac{(x^n - 1) + \cdots + (x^2 - 1) + (x - 1)}{x-1} \\
 &= \frac{1}{x-1} \sum_{k=1}^n (x^k - 1) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=0}^{k-1} x^j
 \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=1}^n \sum_{j=0}^{k-1} x^j = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

□

习题 2.8.2 计算极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1}, m, n \in \mathbf{N}^*;$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1 + \alpha x} - 1}{x}, m \in \mathbf{N}^*;$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1 + \alpha x} - \sqrt[n]{1 + \beta x}}{x}, m, n \in \mathbf{N}^*;$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}}, n \in \mathbf{N}^*.$

解. (1) 当 $x \rightarrow 1$ 时, 由

$$\sqrt[n]{x} - 1 \sim \frac{1}{n}(x - 1), \quad \sqrt[n]{x} - 1 \sim \frac{1}{n}(x - 1)$$

可得:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1} = \frac{1/n}{1/n} = \frac{n}{n}.$$

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 存在无穷小等价关系:

$$(1 + \alpha x)^{1/n} - 1 \sim \frac{\alpha}{n}x$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1 + \alpha x} - 1}{x} = \frac{\alpha}{n}.$$

(3) 由上一小题的等价无穷小关系, 得

$$\sqrt[n]{1 + \alpha x} = 1 + \frac{\alpha}{n}x + o(x),$$

$$\sqrt[n]{1 + \beta x} = 1 + \frac{\beta}{n}x + o(x).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1 + \alpha x} - \sqrt[n]{1 + \beta x}}{x} = \frac{\alpha}{n} - \frac{\beta}{n}.$$

(4) 对 $k = 2, 3, \dots, n$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt[k]{x}}{1 - x} = \frac{1}{k}.$$

因此当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}} = \prod_{k=2}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{n!}.$$

□

习题 2.8.3 计算极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{1/x};$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x;$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{1/\sin x};$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{1/x^2};$

(5) $\lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\tan 2x};$

(6) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\sin x)^{\tan x};$

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x;$

(8) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{1/x};$

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}};$

(10) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2e^{x/(1+x)} - 1 \right)^{(x^2+1)/x};$

(11) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{1/(x-a)}, \quad a \notin \pi \mathbf{Z}.$

解. 本题中的极限均为 1^∞ 型, 统一使用 1^∞ 型极限公式:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow x_0} [u(x) - 1]v(x) \right).$$

(1) 取

$$u(x) = 1 - 2x, \quad v(x) = \frac{1}{x}$$

则

$$[u(x) - 1]v(x) = (-2x) \frac{1}{x} = -2.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{1/x} = e^{-2}.$$

(2) 取

$$u(x) = \frac{x+a}{x-a}, \quad v(x) = x$$

因为

$$[u(x) - 1]v(x) = \left(\frac{x+a}{x-a} - 1 \right) x = \frac{2ax}{x-a} \rightarrow 2a \quad (x \rightarrow \infty)$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = e^{2a}.$$

(3) 取

$$u(x) = \frac{1 + \tan x}{1 + \sin x}, \quad v(x) = \frac{1}{\sin x}$$

利用:

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{\cos x}$$

得:

$$\begin{aligned} [u(x) - 1]v(x) &= \frac{\tan x - \sin x}{(1 + \sin x) \sin x} \\ &= \frac{1 - \cos x}{\cos x(1 + \sin x)} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

故:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{1/\sin x} = 1.$$

(4) 取

$$u(x) = \frac{\cos x}{\cos 2x}, \quad v(x) = \frac{1}{x^2}$$

由

$$\cos x - \cos 2x = 2 \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} \sim \frac{3}{2} x^2$$

可得:

$$[u(x) - 1]v(x) = \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \cos 2x} \rightarrow \frac{3}{2} \quad (x \rightarrow 0)$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{1/x^2} = e^{3/2}.$$

(5) 取

$$u(x) = \tan x, \quad v(x) = \tan 2x$$

令 $t = \tan x$, 那么当 $x \rightarrow \pi/4$ 时, 有 $t \rightarrow 1$ 。同时, 由

$$\tan 2x = \frac{2t}{1-t^2}$$

可得恒等式:

$$[u(x) - 1]v(x) = (t - 1) \frac{2t}{1-t^2} = -\frac{2t}{1+t} \rightarrow -1 \quad (t \rightarrow 1)$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1}.$$

(6) 取

$$u(x) = \sin x, \quad v(x) = \tan x.$$

利用 $1 - \sin x = \cos^2 x / (1 + \sin x)$, 有

$$\begin{aligned} [u(x) - 1]v(x) &= (\sin x - 1) \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= -\frac{\sin x \cos x}{1 + \sin x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \pi/2) \end{aligned}$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\sin x)^{\tan x} = 1.$$

(7) 取

$$u(x) = \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}, \quad v(x) = x$$

令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$, 则

$$\begin{aligned} [u(x) - 1]v(x) &= \frac{\sin t + \cos t - 1}{t} \\ &= \frac{\sin t}{t} + \frac{\cos t - 1}{t} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

(8) 取

$$u(x) = \cos \sqrt{x}, \quad v(x) = \frac{1}{x}$$

令 $t = \sqrt{x} \rightarrow 0^+$, 则

$$[u(x) - 1]v(x) = \frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x} = \frac{\cos t - 1}{t^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{1/x} = e^{-1/2}.$$

(9) 对固定的 $x \in \mathbf{R}$, 取

$$u_n = \cos \frac{x}{\sqrt{n}}, \quad v_n = n$$

当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}(u_n - 1)v_n &= n \left(\cos \frac{x}{\sqrt{n}} - 1 \right) \\ &= x^2 \frac{\cos(x/\sqrt{n}) - 1}{(x/\sqrt{n})^2} \rightarrow -\frac{x^2}{2} \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时同一结论显然成立。故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}} = e^{-x^2/2}.$$

(10) 取

$$u(x) = 2e^{x/(1+x)} - 1, \quad v(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

令 $t = \frac{x}{1+x}$ 。由于当 $x \rightarrow 0$ 时有 $t \rightarrow 0$, 故

$$\begin{aligned}[u(x) - 1]v(x) &= 2(e^t - 1) \frac{x^2 + 1}{x} \\ &= 2 \frac{e^t - 1}{t} \cdot \frac{t}{x} (x^2 + 1) \\ &= 2 \frac{e^t - 1}{t} \frac{x^2 + 1}{1 + x} \rightarrow 2\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2e^{x/(1+x)} - 1 \right)^{(x^2+1)/x} = e^2.$$

(11) 此题必须满足 $\sin a \neq 0$, 即 $a \notin \pi\mathbf{Z}$ 。取

$$u(x) = \frac{\sin x}{\sin a}, \quad v(x) = \frac{1}{x - a}.$$

则

$$\begin{aligned}[u(x) - 1]v(x) &= \frac{\sin x - \sin a}{(x - a) \sin a} = \frac{2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{(x - a) \sin a} \\ &= \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{x+a}{2}}{\sin a} \rightarrow \frac{\cos a}{\sin a} = \cot a \quad (x \rightarrow a)\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{1/(x-a)} = e^{\cot a}.$$

原题所写的 $a \neq \pm k\pi$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 还应排除 $a = 0$, 因此最准确的条件是 $a \notin \pi\mathbf{Z}$ 。□

习题 2.8.4 设 $|x| < 1$, 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

证明. 记 $S_n = x + x^2 + \cdots + x^n$, 由于 $|x| < 1$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $S_n \rightarrow \frac{x}{1-x}$. 这同样是 1^∞ 型极限。取

$$u_n = 1 + \frac{S_n}{n}, \quad v_n = n$$

则

$$(u_n - 1)v_n = \frac{S_n}{n} \cdot n = S_n \rightarrow \frac{x}{1-x} \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此原极限为 $\exp\left(\frac{x}{1-x}\right)$. □

2.9 函数的一致连续性

当自变量做了很小的变动时, 函数值的变动也很小, 直观上这就叫连续。与可导一样, 连续是一个局部的概念, 是一点一点来定义的: 考察在这点是否连续, 在那点是否连续, 如果函数在一个区间 I 上每一点连续 (在左端点右连续, 在右端点左连续), 则称该函数在整个区间上连续。函数在点 x_0 处连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 其标准的 $\varepsilon - \delta$ 语言定义是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有: } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

其几何意义是: 不论平行于横轴的两条直线 $y = f(x_0) \pm \varepsilon$ 所围成的带状区域如何狭窄, 一定可以找到一个正数 δ , 使得对于平行于纵轴的两条直线 $x = x_0 \pm \delta$ 之间的所有 x , 相应的曲线段 $y = f(x)$ 能够完全落在 $f(x_0) \pm \varepsilon$ 的带状区域之内。因此看函数在某点是否连续, 就看能否找得到这样的 δ 。

但是这个 δ , 不但与所取定的 ε 相关, 而且对具体的函数而言, 它与所考察的点 x_0 的位置也有关系, 严谨的说应该记为 δ_{x_0} (或者记为 $\delta(x_0, \varepsilon)$, 这里为突出 x_0 的作用, 省略了 ε)。

比如, 函数 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 的区间上是连续的, 如下图所示。取定某个 $\varepsilon > 0$, 对于数轴上不同位置的 x_0 , 得到的 δ_{x_0} 并不相同。比较 x_0 与 x_1 ($x_0 > x_1 > 0$) 处对应的 δ , 很明显有: $\delta_{x_0} > \delta_{x_1}$. 也就是说, 当考察的点越靠近 0 时, 为了保证函数值不超出 ε 的范围, 所需要的 δ_{x_0} 也越小。

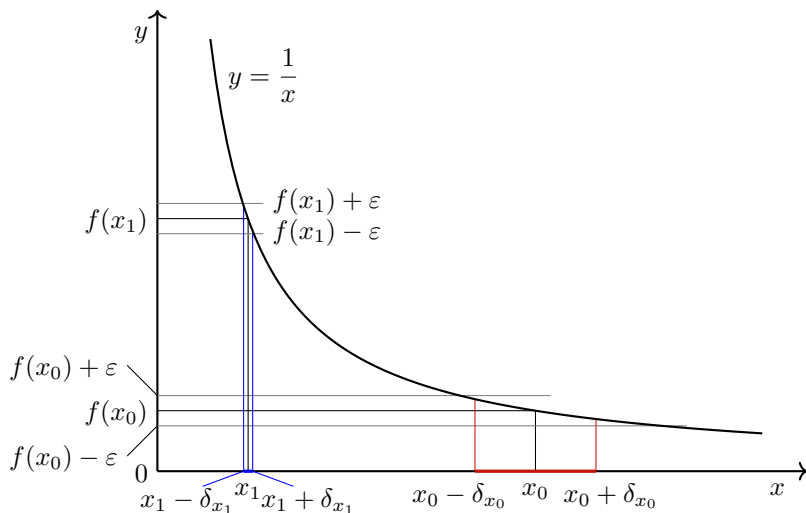


图 2.2: 函数 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 区间的示意图

因此自然会问, 能不能在所有的 δ_{x_0} 中, 找到一个公共的 δ , 使得对于给定的 $\varepsilon > 0$, 区间内每个点都可以共用这同一个 δ ? 既然所有的 $\delta_{x_0} > 0$, 这个集合是有下界的, 那么根据实数的连续性, 它一定存在下确界 (但下确界有可能是 0)。因此整体性的考虑, 一致连续的概念就是问, 能否在所有的正数 δ_{x_0} 中, 找到大于 0 的下确界:

$$\inf_{x_0 \in I} \delta_{x_0} = \delta > 0$$

如果可以找得到这样一个大于 0 的公共 δ , 我们说函数在区间 I 上是一致连续的。用严谨的数学语言表述即为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个只依赖于 ε 的 $\delta > 0$, 使得对于区间 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

在上例中, 就找不到这样大于 0 的公共 δ , 因为当 $x \rightarrow 0$ 是, 对应的 $\delta_{x_0} \rightarrow 0$, 其下确界是 0. 因此函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上是连续的, 但不是一致连续的。

一致连续是一个整体性的概念, 是对整个区间而言的, 它描述的是函数在区间上的连续性是均匀的、不随位置变化的。在数学分析中, 还会遇到很多这类整体性的概念, 比如函数列的一致收敛、一致有界、一致逼近。

显然, 一致连续的前提是连续。两者的逻辑关系是: 一致连续 $\Rightarrow$ 连续, 但连续 $\nRightarrow$ 一致连续。何时才能从“连续”, 直接推出“一致连续”呢? 这就需要给区间加上一个重要的条件: 有限闭区间。(即 Cantor 定理: 闭区间上的连续函数一定是一致连续的)。

习题 2.9.1 研究下列函数的一致连续性:

- (1) $f(x) = \cos \frac{1}{x}, x > 0$;
- (2) $f(x) = \sin^2 x, x \in \mathbf{R}$;
- (3) $f(x) = \sqrt[3]{x}, x \geq 0$;
- (4) $f(x) = \sin x^2, x \in \mathbf{R}$;
- (5) $f(x) = \frac{x}{1+x^2 \sin^2 x}, x \geq 0$.

解. 判断一致连续性时, 反例的本质是寻找两列距离趋于零、而函数值之差趋于零的点; 正面证明则是估计函数值之差做 Lipschitz 估计。

(1) 不一致连续。取

$$s_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}, \quad t_n = \frac{1}{2n\pi} \quad (n \in \mathbf{N}^*)$$

则 $s_n, t_n > 0$ 且有:

$$0 < |s_n - t_n| = \frac{\pi/2}{2n\pi(2n\pi + \pi/2)} < \frac{1}{2n\pi} < \frac{1}{n}$$

因此 $|s_n - t_n| \rightarrow 0$, 但

$$\left| \cos \frac{1}{s_n} - \cos \frac{1}{t_n} \right| = 1.$$

(2) 一致连续。对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta = \varepsilon$, 那么当 $x, y \in \mathbf{R}$ 且 $|x - y| < \delta = \varepsilon$ 时有:

$$|\sin^2 x - \sin^2 y| = |\sin(x+y) \sin(x-y)| \leq |\sin(x+y)| \leq |x - y|$$

此亦称为: f 在 $\mathbf{R}$ 上满足 Lipschitz 条件。

(3) 一致连续。不妨设 $x \geq y \geq 0$, 并令 $u = \sqrt[3]{x}, v = \sqrt[3]{y}$ 。由于

$$x - y = u^3 - v^3 = (u - v)(u^2 + uv + v^2) \geq (u - v)(u^2 - 2uv + v^2) = (u - v)^3,$$

故

$$|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}| \leq |x - y|^{1/3}.$$

因此对于任意的 $\varepsilon \geq 0$, 取 $\delta = \varepsilon^3$, 则当 $x, y > 0$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, 都成立:

$$|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}| \leq |x - y|^{1/3} < \varepsilon.$$

(4) 取

$$s_n = \sqrt{2n\pi}, \quad t_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \quad (n \in \mathbf{N}^*)$$

则

$$|s_n - t_n| = \left| \frac{\pi/2}{\sqrt{2n\pi} + \sqrt{2n\pi + \pi/2}} \right| < \frac{\pi/2}{2\sqrt{2n\pi}} < \frac{1}{\sqrt{n}}$$

因此 $|s_n - t_n| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 但是

$$|\sin s_n^2 - \sin t_n^2| = 1.$$

故 f 在 $\mathbf{R}$ 上不一致连续。这里造成破坏的是无界的相位导数 $(x^2)' = 2x$ 。由于 x^2 是正弦函数的相位, 相位的变化量近似为 $(x + \Delta x)^2 - x^2 \approx 2x\Delta x$ 。由于相位导数 $2x \rightarrow \infty$, 当 x 很大时, 即使 Δx 极小, 也能产生固定大小的相位变化。从几何上看: x^2 作用于无穷多个正弦周期, 而其变化速度 $2x$ 越来越大, 使正弦波在 x 轴上的波长越来越短。于是任何固定的 δ 最终都会宽于某些振荡周期, 无法统一控制函数值的变化。

(5) 取

$$s_n = n\pi, \quad t_n = n\pi + \frac{1}{n} \quad (n \in \mathbf{N}^*)$$

显然当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这两点之间的距离为:

$$|s_n - t_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

分别计算这两点上的函数值。首先有 $f(s_n) = n\pi$ 。将 $t_n = n\pi + \frac{1}{n}$ 代入函数，得：

$$f(t_n) = \frac{n\pi + \frac{1}{n}}{1 + \left(n\pi + \frac{1}{n}\right)^2 \sin^2\left(n\pi + \frac{1}{n}\right)}$$

由于 $\sin^2(n\pi + 1/n) = \sin^2(1/n)$ ，并将分母中 $(n\pi + \frac{1}{n})^2$ 展开，分母变为：

$$1 + \left(n^2\pi^2 + 2\pi + \frac{1}{n^2}\right) \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + n^2\pi^2 \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) + 2\pi \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right)$$

分析当 $n \rightarrow \infty$ 时，分母的表现，易知分母的主导项为： $\pi^2 \cdot [n \sin(\frac{1}{n})]^2 \rightarrow \pi^2 \cdot 1^2 \rightarrow \pi^2$ ，而其余两项皆趋于 0，即整个分母的极限趋近于一个常数 $1 + \pi^2$ 。因此当 $n \rightarrow \infty$ 时， $f(t_n)$ 的渐近行为是：

$$f(t_n) \sim \frac{n\pi}{1 + \pi^2}$$

两个函数值的差值为：

$$|f(s_n) - f(t_n)| \sim \left| n\pi - \frac{n\pi}{1 + \pi^2} \right| = n\pi \left(1 - \frac{1}{1 + \pi^2} \right) = n\pi \left(\frac{\pi^2}{1 + \pi^2} \right)$$

显然，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $|f(s_n) - f(t_n)| \rightarrow +\infty$ 。故 f 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续。□

注. 函数 $\frac{x}{1+x^2 \sin^2 x}$ 是数学分析中构造反常性质（如无界但非无穷大、反常积分发散但通项趋于零等）的经典反例函数。它的图像特征表现为随 x 增大而不断升高的尖锐脉冲，这些脉冲位于整数倍的 π 附近，而其余区域则平缓地贴近 x 轴。事实上，对于任意 $\alpha > 0$ ，函数

$$f(x) = \frac{x}{1 + x^\alpha \sin^2 x}$$

在 $[0, +\infty)$ 上都是不一致连续的。 α 越大，波峰坍缩（收缩到 0）的速度就越快。这意味着当 $x \rightarrow +\infty$ 时，波峰会变得越来越陡峭，趋近于一条垂直线。这种在无穷远处无限变陡的断崖式落差，破坏了一致连续性。而广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1 + x^\alpha \sin^2 x}$$

收敛的充分必要条件是 $\alpha > 4$ 。选取 $\alpha = 2$ 和 $\alpha = 6$ 作图如下：

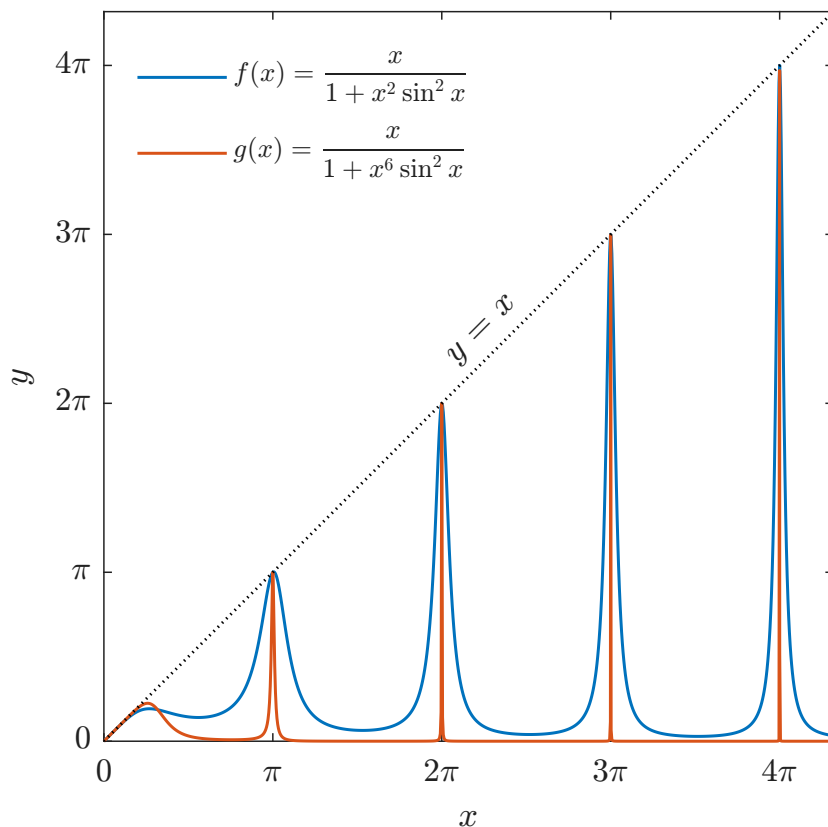


图 2.3: 对于 $\alpha = 2$ 和 $\alpha = 6$ 两个函数的形状和脉冲宽度的对比

习题 2.9.2 设函数 f 和 g 在区间 I 上一致连续, 证明 $f+g$ 在区间 I 上也一致连续.

证明. 因为函数 f 和 g 在区间 I 上一致连续, 于是对于任意的 $\varepsilon > 0$, 分别存在 $\delta_f, \delta_g > 0$, 使得对任意 $x, y \in I$,

$$\text{当 } |x-y| < \delta_f \text{ 时, 有: } |f(x)-f(y)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\text{当 } |x-y| < \delta_g \text{ 时, 有: } |g(x)-g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. 那么当 $|x-y| < \delta$ 时, 有:

$$|(f+g)(x) - (f+g)(y)| \leq |f(x)-f(y)| + |g(x)-g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $f+g$ 在 I 上一致连续. $\square$

习题 2.9.3 证明在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数必在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 由此证明 $\sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数.

证明. 设 $T > 0$ 是 f 的一个周期. 由于连续函数在有限闭区间上是一致连续的, 可知 $f(x)$ 在 $[-T, 2T]$ 上必定一致连续. 即对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ (不妨限制 $\delta < T$), 使得对于任意 $x_1, x_2 \in [-T, 2T]$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有:

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

任取两点 $x, y \in \mathbf{R}$ 且满足 $|x-y| < \delta$. 那么由周期函数的性质, 必定存在整数 k , 使得 $x' = x - kT \in [0, T)$. 显然 $x' \in [0, T) \subset [-T, 2T]$.

对于同一个整数 k , 令 $y' = y - kT$, 则由 $|x' - y'| = |x - y| < \delta < T$, 可推得:

$$y' \in (x' - \delta, x' + \delta) \subset (-T, 2T) \subset [-T, 2T]$$

那么 x', y' 均在 $[-T, 2T]$ 范围内, 且它们之间的距离 $|x' - y'| < \delta$. 同时由 $f(x)$ 的周期性, 可知 $f(x) = f(x')$ 且 $f(y) = f(y')$. 根据 f 在区间 $[-T, 2T]$ 上的一致连续性, 可得:

$$|f(x) - f(y)| = |f(x') - f(y')| < \varepsilon$$

这就证明了 $f(x)$ 在整个 $(-\infty, +\infty)$ 上是一致连续的. 现今

$$F(x) = \sin^2 x + \sin x^2$$

假设 F 是周期函数, 则由上面的结论, 连续的周期 F 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续. 又由题目 1 的结论, $\sin^2 x$ 一致连续, 故

$$\sin x^2 = F(x) - \sin^2 x$$

也应该是一致连续的. 这与题目 1 的结论矛盾. 因此 $\sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数. $\square$

习题 2.9.4 如果 f 在 (a, b) 上一致连续, 证明 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且极限.

证明. 由于 f 在 (a, b) 上一致连续, 那么对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $x, y \in (a, b)$ 且 $|x-y| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

那么对于同一个 ε , 存在 $\delta' = \frac{\delta}{2} > 0$, 使得当 $a < x, y < a + \delta'$ 时, 即 $0 < x - a < \frac{\delta}{2}, 0 < y - a < \frac{\delta}{2}$ 同时满足时, 两点间的距离:

$$|x - y| = |(x - a) - (y - a)| \leq |x - a| + |y - a| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$$

那么根据一致连续性, 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 这个表述就变成了函数极限的 Cauchy 准则, 因此右极限 $f(a+)$ 存在且有限.

同理, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta' = \frac{\delta}{2} > 0$, 使得当 $x, y \in (b - \delta', b)$ 时就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, 由函数极限的 Cauchy 准则, 有限的极限 $f(b-)$ 也存在.

换言之, f 可唯一地连续延拓到闭区间 $[a, b]$. $\square$

难题

问题 2.9.1 函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任何 $x \in [0, 1]$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 举例说明, 仅有 f 在 $[0, +\infty)$ 上的连续性推不出上述结论。

证明. 因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 那么对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $x, y \in [0, +\infty)$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

取正整数 k 使得 $\frac{1}{k} < \delta$. 我们将区间 $[0, 1]$ 进行 k 等分, 取分点 $x_i = \frac{i}{k}$, 其中 $i = 0, 1, 2, \dots, k$. 由题设条件已知, 对于每一个固定的分点 x_i , 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_i + n) = 0$. 因为分点的个数是有限的 (共 $k+1$ 个), 所以必定存在一个正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 对于所有的 $i = 0, 1, 2, \dots, k$, 同时满足:

$$|f(x_i + n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

现对任意 $x > N+1$, 设其整数部分为 $n = [x]$, 那么小数部分为 $t = x - n$. 显然 $n > N$ 且 $t \in [0, 1]$. 由于相邻两个分点之间的距离为 $\frac{1}{k}$, 必存在某个 x_i 使得 $|t - x_i| \leq \frac{1}{k} < \delta$. 此时, 考察点 x 与点 $x_i + n$ 之间的距离:

$$|x - (x_i + n)| = |(n + t) - (x_i + n)| = |t - x_i| < \delta$$

根据一致连续性, 可得:

$$|f(x) - f(x_i + n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

结合三角不等式, 有:

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(x_i + n)| + |f(x_i + n)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

综上, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X = N + 1 > 0$, 当 $x > X$ 时总有 $|f(x)| < \varepsilon$. 因此, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 获证.

构造一个函数, 在每个 $[n, n+1]$ 区间内都存在一个“尖峰”, 且随着 n 的增大, 尖峰的高度不衰减, 但越来越窄并向整数点 n 靠拢, 使得任意固定的 $x \in [0, 1]$ 在平移 n 次后, 最终都能完美避开这些尖峰. 定义函数 $f(x)$ 如下:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - n^3 |x - (n + \frac{1}{n})|, & x \in [n + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}, n + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}], n \geq 2, n \in \mathbf{N}^* \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

$f(x)$ 由一系列互不重叠的折线尖峰组成 (当 $n \geq 2$ 时, 峰底宽度为 $\frac{2}{n^3}$, 均完全落在 $(n, n+1)$ 内), 在 $[0, +\infty)$ 上处处连续. 对任意固定的 $x \in [0, 1]$: 若 $x = 0$, 则 $x + n = n$. 因为尖峰都在 $(n, n+1)$ 内部, 所以当 $n \geq 2$ 时 $f(n) = 0$ 恒成立, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$; 若 $x \in (0, 1]$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}) = 0$, 当 n 足够大时, 必定有 $x > \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}$. 这意味着点 $x + n$ 最终会落在第 n 个尖峰的右侧区间, 从而对充分大的 n 总有 $f(x+n) = 0$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ 成立.

但此时无法推出无穷远处的极限为 0: 在每个尖峰的最高点 $x_n = n + \frac{1}{n}$ 处, 函数值恒为 $f(x_n) = 1$. 因为 $x_n \rightarrow +\infty$ 且 $f(x_n) \equiv 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 显然不可能等于 0, 该极限实际上并不存在. 结论得证. $\square$

说明. 如果记

$$g_n(t) = f(n+t), \quad t \in [0, 1].$$

这是一个函数列 $\{g_n(t)\}$. 题设条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ 对于 $x \in [0, 1]$ 成立, 直接等价于函数列 $g_n(t) \rightarrow 0$ 在 $t \in [0, 1]$ 上逐点收敛.

而要证的结论: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 等价于要求对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对所有的 $t \in [0, 1]$, 都有 $|f(n+t)| < \varepsilon$. 这恰恰就是 $g_n(t)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0 (记作 $g_n(t) \Rightarrow 0$) 的严格定义.

将“逐点收敛”跨越到“一致收敛”的桥梁, 正是 $f(x)$ 的一致连续性. 由于 $g_n(t)$ 是从同一个具有全局一致连续性的母体 $f(x)$ 上“切”下来的, 因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续, 直接保证了函数列 $\{g_n(t)\}$ 在 $[0, 1]$ 上是等度连续的. 函数列的等度连续的定义是: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}^*$, 以及 $\forall t_1, t_2 \in [0, 1]$, 只要 $|t_1 - t_2| < \delta$, 就有:

$$|g_n(t_1) - g_n(t_2)| = |f(n+t_1) - f(n+t_2)| < \varepsilon$$

注意这里的 δ 与 n 无关, 这是由 f 的全局一致连续性所决定的, 它们共享了 $f(x)$ 一致连续的那个 δ 。而在紧致空间 (本题中是闭区间 $[0, 1]$) 上, 有一个经典理论: 紧集上的等度连续函数列, 若逐点收敛, 则必一致收敛。保证从 “逐点收敛” 提升到 “一致收敛” 的最底层物理机制, 是紧区间上的有限覆盖。

等度连续保证了在任意一点的某个小邻域内, 函数列中的所有函数都没有剧烈震荡。这意味着, 只要函数在邻域的中心点收敛, 那么被等度连续性 “绑” 在一起的周围点也会跟着收敛。逐点收敛在这里获得了局部的一致性。而闭区间 $[0, 1]$ 上有无穷多个点, 对于每一个点, 我们都能找到上述的一个局部收敛邻域, 从而形成该区间的一个无限开覆盖。紧集 (闭区间) 的核心威力在于有限覆盖定理: 因为 $[0, 1]$ 是紧致的, 我们可以用有限个点 x_i 及其半径为 δ 的开覆盖来覆盖整个 $[0, 1]$ 。对于 $[0, 1]$ 中的任意一点 t , 它必然落在某个网格节点 x_i 的 δ 邻域内。由等度连续性, $g_n(t)$ 的值被 “钉” 在了 $g_n(x_i)$ 的附近, 绝不可能产生剧烈震荡从而逃脱 ε 的控制。

整个物理图像是: 等度连续把点变成了 “块” (邻域), 而有限覆盖定理确保我们只需有限个 “块” 就能铺满整个空间。

问题 2.9.2 设 I 为区间, 如果存在正常数 k , 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

对任何 $x, y \in I$ 成立, 称 f 在 I 上满足 Lipschitz 条件。求证: 如果 f 在 $[a, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 这里 $a > 0$, 那么 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

证明. 设 $x, y \geq a > 0$, 根据 f 的 Lipschitz 条件, 有:

$$|f(x)| - |f(a)| \leq |f(x) - f(a)| \leq k(x - a)$$

因此:

$$|f(x)| \leq |f(a)| + k(x - a) \leq |f(a)| + kx$$

不等式两边同时除以 $x > 0$, 可得:

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq k + \frac{|f(a)|}{x} \leq k + \frac{|f(a)|}{a}$$

如果记 $M = k + \frac{|f(a)|}{a}$, 则它是 $\frac{f(x)}{x}$ 的一个上界, 即:

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq M$$

于是:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| &= \frac{|yf(x) - xf(y)|}{xy} = \frac{|yf(x) - xf(x) + xf(x) - xf(y)|}{xy} \\ &\leq \frac{|f(x)||y - x|}{xy} + \frac{x|f(x) - f(y)|}{xy} \leq \frac{|f(x)|}{x} \cdot \frac{|y - x|}{a} + \frac{|f(x) - f(y)|}{a} \\ &\leq M \cdot \frac{|y - x|}{a} + \frac{k}{a} \cdot |x - y| = \frac{M + k}{a} |x - y| \end{aligned}$$

这说明 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上也满足 Lipschitz 条件, 从而一致连续。 □

关于一致收敛

若定义在点集 $[a, b]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛到 f , 表示为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [a, b]$, 当 x 在变动时, 函数列收敛到一个函数, 就包含了无数个数项级数收敛。这些数项级数的收敛速度未必是一致的, 例如:

考察函数序列 $f_n(x) = x^n, n \in \mathbf{N}^*$. 此序列在 $(0, 1)$ 区间上逐点收敛于函数 $f(x) = 0$. 如图 (2.4b) 所示, 这个收敛过程可以表述为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x), \text{使得当 } n > N \text{ 时, 有 } |f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon.$$

这里的 N , 除了与选定的正数 ε 有关, 还与 x 这个点的位置有关, 因此可以记为 $N(\varepsilon, x)$. 上述不等式等价于 $n \ln x < \ln \varepsilon$, 解得: $n > \left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln x} \right] = N$.

为了展示 N 的取值与位置的关系, 取定 $\varepsilon = 10^{-100}$, 那么,

1° 在 $x_1 = 10^{-10}$ 处, 解得 $N = 10$. 即 $n > 10$ 时, 从第 11 项开始, 才有 $(x_1)^n < 10^{-100}$.

2° 在 $x_2 = 10^{-4}$ 处, 解得 $N = 25$. 即 $n > 25$ 时, 从第 26 项开始, 才有 $(x_2)^n < 10^{-100}$. 收敛的速度变慢了。

3° 在 $x_3 = 10^{-1}$ 处, 解得 $N = 100$. 即 $n > 100$ 时, 从第 101 项开始, 才有 $(x_3)^n < 10^{-100}$.

此例中, 对于不同的 x , 函数列收敛到 0 的速度不一样, 不一致。当 x 越靠近 0, 收敛得越快; 当 x 离 0 越远, 收敛得越慢, 取得的 N 就越大, 当 $x \rightarrow 1$ 时, $N \rightarrow +\infty$, 没有公共的 N . 因此, 此函数列在区间 $(0, 1)$ 上不一致收敛。

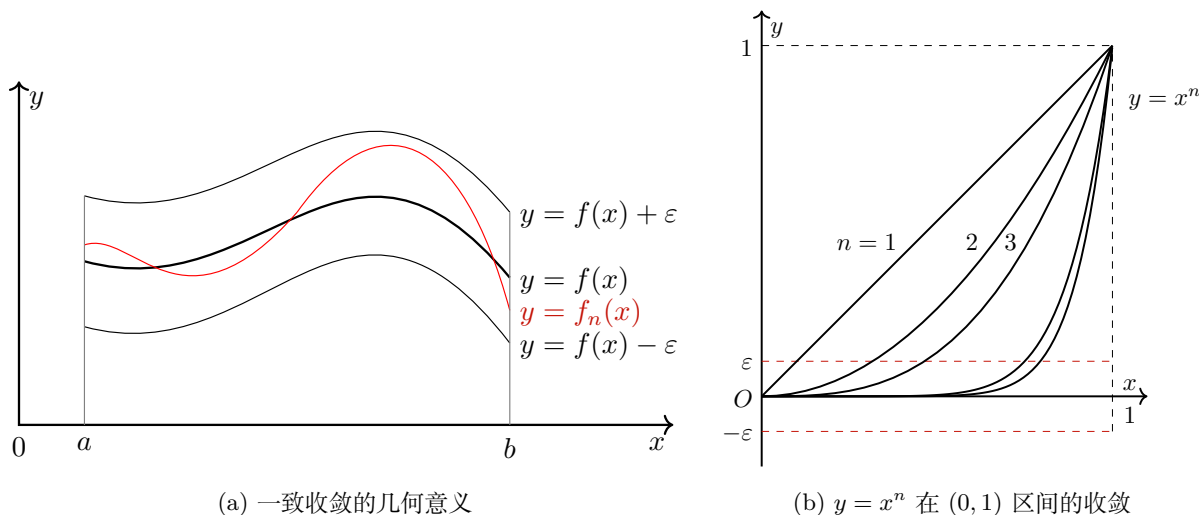


图 2.4: 函数列的一致收敛的说明

函数列的一致收敛 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在点集 I 上收敛到 f , 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在只与 ε 有关的 $N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 有:

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (2.7)$$

对任意的 $x \in I$ 都成立, 此时称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛到 f . 记为: $f_n \rightrightarrows f$. 或者说, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 在点集 I 上**一致的成立**。

其几何意义是明显的, 如图 (2.4a) 所示, 就是说当 n 充分大时, 所有的函数都应该落在 $(f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ 的区域之内, 但上述例子 (2.4b) 中, 当 $x \rightarrow 1$ 时, 不管 n 多大, 总是要跑出这个区域之外。

2.10 有限闭区间上连续函数的性质

习题 2.10.1 如果 f 在 (a, b) 上一致连续, 证明 f 在 (a, b) 上有界。

证明. 由于 f 在 (a, b) 上一致连续, 那么由习题 (2.9.4) 的结论知, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限, 那么可以补充定义 $f(a) = f(a+)$, $f(b) = f(b-)$, 使得 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 则 f 在 $[a, b]$ 上有上界, 那么 f 在 (a, b) 上有上界. $\square$

还有一种直接证明的方法, 更贴近其数学实质. 由一致连续性, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得任意 $x, y \in (a, b)$ 满足 $|x - y| < \delta$ 时, 都有 $|f(x) - f(y)| < 1$.

将有限区间 (a, b) 分成有限个长度小于 δ 的小区间, 并在每个小区间内选取一个点 t_i . 于是对任意 $x \in (a, b)$, 总有某个 t_i 满足 $|x - t_i| < \delta$, 从而

$$|f(x)| \leq |f(t_i)| + |f(x) - f(t_i)| < |f(t_i)| + 1.$$

令 $M = 1 + \max_i |f(t_i)|$, 便有 $|f(x)| \leq M$, 即 f 在 (a, b) 上有界。

习题 2.10.2 若函数 f 和 g 都在区间 I 上一致连续, 问 fg 是否在区间 I 上一致连续? 就 I 为有限区间或无穷区间分别讨论之。

证明. 当 I 为有限区间时, 结论成立. 由上个题目的结论, f 和 g 都在 I 上有界. 即存在正数 $M \geq 1$, 使

$$|f(x)| \leq M, \quad |g(x)| \leq M \quad (x \in I).$$

任取 $\varepsilon > 0$, 由 f, g 的一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 时同时有

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \\ &\leq |f(x)| |g(x) - g(y)| + |g(y)| |f(x) - f(y)| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 fg 在有限区间 I 上一致连续。

当 I 为无穷区间时, 结论一般不成立. 例如在 $\mathbf{R}$ 上取 $f(x) = g(x) = x$. 二者都在 $(0, +\infty)$ 上一致连续; 但 $fg(x) = x^2$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续. 事实上, 令

$$x_n = n, \quad y_n = n + \frac{1}{n}$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 \neq 0.$$

因此, 在无穷区间上还需要附加条件. 例如若 f, g 都有界, 则上述乘积估计仍可证明 fg 一致连续. $\square$

习题 2.10.3 设函数 f 在开区间 (a, b) 上连续, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限, 证明 f 在 (a, b) 上一致连续。

证明. 由于 f 在 (a, b) 上一致连续, 那么由习题 (2.9.4) 的结论知, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限, 那么可以补充定义 $f(a) = f(a+)$, $f(b) = f(b-)$, 即 f 定义在 $[a, b]$ 上:

$$f(x) = \begin{cases} f(a+), & x = a; \\ f(x), & x \in (a, b); \\ f(b-), & x = b. \end{cases}$$

在这个定义下, $f(x)$ 在 $x = a$ 和 $x = b$ 处连续, 因而在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续. 那么由 Cantor 定理可知, 连续函数在有限闭区间 $[a, b]$ 上一致连续, 因而在 (a, b) 上也是一致连续的. $\square$

习题 2.10.4 设 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, $f(+\infty)$ 存在且有限, 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

证明. 用反证法. 假设 f 在 $[a, +\infty)$ 上不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及数列 $\{s_n\}, \{t_n\} \in [a, +\infty)$, 使得当 $|s_n - t_n| \rightarrow 0$ 时, 有 $|f(s_n) - f(t_n)| \geq \varepsilon_0$ 成立。

那么从 $\{s_n\}$ 中可以选出以下两类子列:

1. 若存在有界子列, 则可进一步取 $s_{n_k} \rightarrow s \in [a, +\infty)$, 其中 s 为有限数. 由三角形不等式:

$$|t_{n_k} - s| \leq |t_{n_k} - s_{n_k}| + |s_{n_k} - s|$$

右边两项都趋于 0, 故由夹逼定理知: $\lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} = s$. 现在两列都趋于同一个点 s , 由于 f 在 s 处连续, 故有 $f(s_{n_k}) \rightarrow f(s)$, $f(t_{n_k}) \rightarrow f(s)$. 再次使用三角形不等式:

$$|f(s_{n_k}) - f(t_{n_k})| \leq |f(s_{n_k}) - f(s)| + |f(t_{n_k}) - f(s)| \rightarrow 0 + 0 = 0.$$

2. 若不存在有界子列, 则有子列 $s_{n_j} \rightarrow +\infty$. 由于 $|s_{n_j} - t_{n_j}| \rightarrow 0$, 那么 $t_{n_j} \rightarrow +\infty$. 由于 $f(+\infty)$ 存在且有限, 则记 $f(+\infty) = L$, 则

$$f(s_{n_j}) \rightarrow L, \quad f(t_{n_j}) \rightarrow L$$

因而函数值之差仍趋于零: $|f(s_{n_j}) - f(t_{n_j})| \rightarrow 0$.

两种情形都与函数值之差不小于 ε_0 矛盾. 故 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. $\square$

习题 2.10.5 设 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 若存在常数 b 和 c , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - bx - c) = 0$, 证明 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

证明. 令 $r(x) = f(x) - bx - c$, 则 $r(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} r(x) = 0$, 由上题结论知, $r(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. 令 $\ell(x) = bx + c$, 那么该线性函数满足:

$$|\ell(x) - \ell(y)| = |b| |x - y|$$

故它也一致连续. 于是 $f(x) = r(x) + \ell(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上是一致连续函数. $\square$

习题 2.10.6 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内。

证明. 令 $F(x) = x^3 + 2x - 1$, 那么:

$$F(0) = -1 < 0, \quad F(1) = 2 > 0.$$

那么由介值定理, 方程在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根. 另一方面, 对任意 $x < y$, 满足:

$$\begin{aligned} F(y) - F(x) &= y^3 - x^3 + 2(y - x) \\ &= (y - x)(x^2 + xy + y^2 + 2) \\ &= (y - x) \left[\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 + 2 \right] > 0. \end{aligned}$$

故 F 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 从而至多有一个实根. 综上, 方程恰有一个实根, 且该根位于 $(0, 1)$ 之内. $\square$

习题 2.10.7 设 $\varphi \in C(\mathbf{R})$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = 0$$

(1) 证明: 当 n 为奇数, 方程 $x^n + \varphi(x) = 0$ 有一个实根;

(2) 证明: 当 n 为偶数, 存在一数 y 使得对于所有的 $x \in \mathbf{R}$ 有

$$y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x).$$

证明. 定义:

$$F(x) = x^n + \varphi(x).$$

由题设条件, 有:

$$\frac{F(x)}{x^n} = 1 + \frac{\varphi(x)}{x^n} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow \pm\infty).$$

因此当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $F(x)$ 与 x^n 渐进等价. 因此函数 $F(x)$ 在无穷远处的整体行为由最高阶主项 x^n 决定.

(1) 当 n 为奇数时, 有:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty.$$

那么一定存在实数 $a < b$ 且 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. 又因为 F 连续, 那么根据介值定理, 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得:

$$F(x_0) = x_0^n + \varphi(x_0) = 0.$$

(2) 当 n 为偶数时, 则有 $x^n = |x|^n \rightarrow +\infty$ ($|x| \rightarrow \infty$), 因此 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) = +\infty$.

由极限的定义, 对于固定的数 $F(0) + 1$, 可知存在 $R > 0$, 使得当 $|x| > R$ 时, 都有:

$$F(x) > F(0) + 1.$$

连续函数 F 在有限闭区间 $[-R, R]$ 内可以取到最小值, 设最小值点为 y , 则有 $F(y) \leq F(0)$. 而已经证明区间外的函数值 $F(x) > F(0) + 1 > F(0) \geq F(y)$, 故 y 就是 F 在整个 $\mathbf{R}$ 上的最小值点. 因此对所有 $x \in \mathbf{R}$, 存在一点 $y \in [-R, R]$, 使得:

$$y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x). \quad \square$$

注. 条件 $\varphi(x) = o(x^n)$ 表明 $\varphi(x)$ 是不会改变这种端点行为的低阶扰动, 最高阶主项 x^n 完全决定函数在无穷远处的形状: 奇次时两端异号, 强迫存在零点; 偶次时两端同时上升, 强迫全局存在最小值.

习题 2.10.8 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = f(1)$, 求证: 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ 存在 $x_n \in [0, 1]$ 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right).$$

证明. 当 $n = 1$ 时直接取 $x_1 = 0$ 即满足结论. 当 $n \geq 2$ 时, 定义:

$$G_n(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x), \quad 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{n}.$$

考虑 $G_n(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的 n 等分点 $\frac{k}{n}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$) 上的函数值, 有:

$$\begin{aligned} G_n\left(\frac{0}{n}\right) &= f\left(\frac{0}{n} + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{0}{n}\right) \\ G_n\left(\frac{1}{n}\right) &= f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\dots\dots\dots \\ G_n\left(\frac{n-1}{n}\right) &= f\left(\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

将这 n 个式子加起来, 总和发生望远镜消去, 即:

$$\sum_{k=0}^{n-1} G_n\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = f(1) - f(0) = 0.$$

若存在某一个 k 使某一项等于 0, 结论立即成立, 可以直接取 $x_n = k/n$; 否则这些项中必有正项和负项, 那么一定有某一对 $p \neq q$, 其中 $p, q \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 使得 $G_n(p/n)$ 与 $G_n(q/n)$ 异号, 于是连续函数 $G_n(x)$ 在有限闭区间 $[p/n, q/n]$ 的端点处异号, 那么由零值定理可知, 存在 $x_n \in [p/n, q/n] \subset [0, 1 - \frac{1}{n}]$, 使得 $G_n(x_n) = 0$.

总之, 对于任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 都存在 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $G_n(x_n) = 0$, 即:

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right). \quad \square$$

习题 2.10.9 设 $f \in C(\mathbf{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, 又设 f 的最小值 $f(a) < a$, 求证 f^2 至少在两个点上取到最小值。这里 $f^2 = f \circ f$.

证明. 记:

$$m = f(a) = \min_{x \in \mathbf{R}} f(x).$$

根据题设条件, f 的最小值在点 a 处取得: $f(a) = m$. 由于当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 有 $f(x) \rightarrow +\infty$, 因此在点 a 的左右两侧分别可取到两个点 $u < a < v$, 使得:

$$f(u) > a, \quad f(v) > a.$$

又因为 $f(a) = m < a$, 故 $f(x)$ 在有限闭区间 $[u, a]$ 的两个端点处满足 $f(u) > a, f(a) < a$; 以及 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, v]$ 的两个端点处满足 $f(a) < a, f(v) > a$. 于是由介值定理可知, 分别存在点 $\xi_1 \in (u, a), \xi_2 \in (a, v)$, 使得:

$$f(\xi_1) = f(\xi_2) = a \implies f^2(\xi_1) = f^2(\xi_2) = f(a) = m.$$

而对任意 $x \in \mathbf{R}$, 由 m 是 f 的全局最小值, 因此:

$$f^2(x) = f(f(x)) \geq m.$$

即: m 也是 f^2 的全局最小值。有因此 f^2 至少在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 处取得最小值 m . $\square$

注. 物理图景: 外层函数的最小值在输入等于 a 时取得, 而条件 $f(a) < a$ 与两端上升保证水平线 $y = a$ 至少从左右各穿过图像一次。

习题 2.10.10 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. 若 f 在有理点上取无理数值, 在无理点上取有理数值, 证明 f 不是 $[a, b]$ 上的连续函数。

证明. 用反证法, 假设 f 在 $[a, b]$ 上连续。首先说明 f 不是常值函数。反设 $f(x) \equiv C$ 为常数, 则 C 只能是有理数或无理数。若 $C \in \mathbf{Q}$, 则对于区间内的有理点 $x \in \mathbf{Q} \cap [a, b]$, 有 $f(x) = C \in \mathbf{Q}$, 这与题设“在有理点上取无理数值”矛盾; 同理, 若 $C \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$, 与“在无理点上取有理数值”矛盾。因此, f 绝不可能是常值函数。

因为 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则必能取到最大值 M 和最小值 m , 由于 f 不是常值函数, 必然有 $m < M$. 则由介值定理可知, 对于 $[m, M]$ 中的任意一个无理数 $y_0 \in [m, M] \setminus \mathbf{Q}$, 都有 $x_0 \in \mathbf{Q} \cap [a, b]$ 使得 $f(x_0) = y_0$. 考虑 f 在有理点集上的限制映射:

$$f|_{\mathbf{Q} \cap [a, b]}: \mathbf{Q} \cap [a, b] \rightarrow [m, M] \setminus \mathbf{Q}$$

由前述推导可知, 该映射为满射。由此可以推出基数矛盾: 定义域 $\mathbf{Q} \cap [a, b]$ 作为有理数集的子集, 是可数集, 目标集 $[m, M] \setminus \mathbf{Q}$ 是不可数集, 由于可数集不可能满射到不可数集上, 故必然存在不可数个 $y \in [m, M] \setminus \mathbf{Q}$ 找不到原像, 这与介值定理得出的“ $f|_{\mathbf{Q} \cap [a, b]}$ 是满射”的结论相矛盾。因此假设不成立, 故 f 在 $[a, b]$ 上不连续。

(方法二) 这个方法更加高屋建瓴。假设 f 在 $[a, b]$ 上连续。有理点集 $\mathbf{Q} \cap [a, b]$ 可数, 所以它的像 $f(\mathbf{Q} \cap [a, b])$ 也可数。另一方面, 题设说明无理点集的像 $f([a, b] \setminus \mathbf{Q}) \subset \mathbf{Q}$, 这个像同样可数。因此整个值域 $f([a, b])$ 是两个可数集之并, 从而可数。

但连续函数把区间映为区间。若 f 非常值函数, 则其值域包含一个非退化区间, 因而不可数, 矛盾。所以 f 只能是常值函数。常值也不可能满足题设: 常值若为有理数, 则有理点上的函数值不合要求; 若为无理数, 则无理点上的函数值不合要求。因此不存在这样的连续函数。 $\square$

习题 2.10.11 设对于任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 函数 f 满足 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ ($0 < k < 1$). 求证:

- (1) 函数 $kx - f(x)$ 递增;
- (2) 存在唯一的 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(\xi) = \xi$.

证明. (1) 任取 $x > y$, 由题设条件: $f(x) - f(y) \leq |f(x) - f(y)| \leq k(x - y)$. 所以,

$$\begin{aligned} [kx - f(x)] - [ky - f(y)] &= k(x - y) - [f(x) - f(y)] \\ &\geq k(x - y) - |f(x) - f(y)| \\ &\geq k(x - y) - k(x - y) = 0. \end{aligned}$$

故 $kx - f(x)$ 单调递增 (单调不减)。

(2) 令

$$H(x) = x - f(x).$$

由于 f 满足 Lipschitz 条件, 故 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 所以 $H(x) = x - f(x)$ 也是连续的。对任意的 $x > y$, 有

$$H(x) - H(y) = (x - y) - [f(x) - f(y)] \geq (1 - k)(x - y) > 0.$$

故 H 严格递增。在不等式 $H(x) \geq H(y) + (1 - k)(x - y)$ 中令 $y = 0$ 可得:

当 $x > 0$ 时有:

$$H(x) \geq H(0) + (1 - k)x \rightarrow +\infty. \quad (x \rightarrow +\infty)$$

当 $x < 0$ 时有:

$$H(x) \leq H(0) + (1 - k)x \rightarrow -\infty. \quad (x \rightarrow -\infty)$$

即: $\lim_{x \rightarrow -\infty} H(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = +\infty$. 那么根据介值定理, 存在 $\xi \in \mathbf{R}$ 使得 $H(\xi) = 0$; 由 $H(x)$ 的严格递增性可知, 此零点是唯一的。总之, 存在唯一的 ξ 满足 $f(\xi) = \xi$. $\square$

难题

问题 2.10.1 设 $f \in C(\mathbf{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$, 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

证明. 以下证明对符号含义有如下约定: $x \rightarrow \infty$ 指 $|x| \rightarrow +\infty$, 即 x 趋于双侧无穷大; $f(x) \rightarrow \infty$ 是指 $|f(x)| \rightarrow +\infty$, 即函数的绝对值无限增大。

使用反证法。假设结论不成立, 即当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $|f(x)|$ 并不趋于 $+\infty$ 。这意味着存在一个正数 $M > 0$, 以及一个实数序列 $\{x_n\}$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时 $|x_n| \rightarrow +\infty$, 但对于所有的 $n \in \mathbf{N}$, 都有:

$$|f(x_n)| \leq M$$

因为 $f \in C(\mathbf{R})$, 那么 $f(x)$ 在闭区间 $[-M, M]$ 上也是连续的, 则连续函数在有限闭区间上必然有界。因此, 存在一个正数 $K > 0$, 使得对于任意的 $y \in [-M, M]$, 都有:

$$|f(y)| \leq K$$

现在考察序列 $\{f(f(x_n))\}$ 。令 $y_n = f(x_n)$, 由前面的推导可知, 对于所有的 n , 都有 $y_n \in [-M, M]$ 。将 y_n 代入函数 f 中, 根据 f 在 $[-M, M]$ 区间上的有界性可知:

$$|f(f(x_n))| = |f(y_n)| \leq K$$

这说明序列 $\{f(f(x_n))\}$ 是有界的。然而, 题设条件告诉我们 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$ 。根据 Heine 归结原则, 既然序列 $\{x_n\}$ 满足 $|x_n| \rightarrow +\infty$, 那么必然有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(f(x_n))| = +\infty$$

这要求当 n 充分大时, $|f(f(x_n))|$ 应该大于任何给定的正数 (比如正数 K)。但这与刚推导出的 “对于所有的 n , 成立 $|f(f(x_n))| \leq K$ ” 发生了直接冲突。因此, 原假设不成立, 结论得证: $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$. $\square$

问题 2.10.2 设 $f, g \in C([a, b])$, 如果存在 $x_n \in [a, b]$, 使得 $g(x_n) = f(x_{n+1}), n = 1, 2, \dots$, 则必存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

证明. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 因为 $f, g \in C([a, b])$, 所以 $h(x) \in C([a, b])$ 。代入数列 $\{x_n\}$, 可得:

$$h(x_n) = f(x_n) - g(x_n) = f(x_n) - f(x_{n+1})$$

求这 n 个 $h(x)$ 函数值的平均值, 利用裂项相消可得:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(x_k) = \frac{f(x_1) - f(x_{n+1})}{n}$$

因为 $h(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由极值定理, 它在 $[a, b]$ 上必然可以取得最小值 m 和最大值 M 。由于对于每个 k , 都有 $m \leq h(x_k) \leq M$, 因此它们的算术平均值也必然介于两者之间:

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(x_k) \leq M$$

由连续函数的介值定理可知, 必存在 $\xi_n \in [a, b]$, 使得:

$$h(\xi_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(x_k) = \frac{f(x_1) - f(x_{n+1})}{n}$$

也就是说对于每一个 n , 我们都能在定义域内找到一个对应的点 ξ_n , 使其函数值恰好等于那 n 个点函数值的平均值。

因为数列 $\{\xi_n\}$ 包含于有界闭区间 $[a, b]$ 中, 由 Bolzano-Weierstrass 定理 (致密性定理), 必然可以找到一个收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$ 使得: 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\xi_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。对于该子列, 有:

$$h(\xi_{n_k}) = \frac{f(x_1) - f(x_{n_k+1})}{n_k}$$

因为 $f \in C([a, b])$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界的, 即存在常数 $L > 0$ 使得对于任意 $x \in [a, b]$ 都有 $|f(x)| \leq L$ 。那么对于分子有 $|f(x_1) - f(x_{n_k+1})| \leq 2L$, 即分子是一个有界量。

由于 $h(x)$ 是连续函数, 对其取极限, 可得:

$$h(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} h(\xi_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_1) - f(x_{n_k+1})}{n_k} = 0$$

即 $h(\xi) = 0 \implies f(\xi) = g(\xi)$ 。这也就证明了必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = g(\xi)$ 。

(方法二) 使用反证法。假设对于任意的 $x \in [a, b]$, 都有 $f(x) \neq g(x)$, 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 那么有 $h(x) \neq 0$ 。因为 $f, g \in C([a, b])$, 所以 $h(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。那么根据连续函数的介值定理, $h(x)$ 在连通的区间 $[a, b]$ 上必保持同号, 即要么在 $[a, b]$ 上恒大于 0, 要么恒小于 0。

情形一: 对于所有 $x \in [a, b]$, $h(x) > 0$ 因为闭区间 $[a, b]$ 是紧致的, 连续函数 $h(x)$ 必在该区间上取得最小值 $m > 0$ 。因此, 对于任意 $x \in [a, b]$, 都有 $f(x) - g(x) \geq m$, 即 $f(x) \geq g(x) + m$ 。将题设中的数列 $\{x_n\}$ 代入上式, 可得:

$$f(x_n) \geq g(x_n) + m$$

将题设条件 $g(x_n) = f(x_{n+1})$ 代入上式, 即可得到递推关系:

$$f(x_n) \geq f(x_{n+1}) + m$$

由此不断递推, 对于任意正整数 n , 有:

$$f(x_1) \geq f(x_2) + m \geq f(x_3) + 2m \geq \cdots \geq f(x_{n+1}) + nm$$

即: $f(x_{n+1}) \leq f(x_1) - nm$ 。那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, 可知: $f(x_{n+1}) \rightarrow -\infty$ 。然而, 根据极值定理, $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则其必然有界, 数列 $\{f(x_{n+1})\}$ 也必须是有界的。这就与 $f(x_{n+1}) \rightarrow -\infty$ 产生矛盾。

情形二: 对于所有 $x \in [a, b]$, $h(x) < 0$ 。同理, 连续函数 $g(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒大于 0, 且必取得大于 0 的最小值 m 。对于任意 $x \in [a, b]$, 有 $g(x) - f(x) \geq m$, 即 $g(x) \geq f(x) + m$, 同理代入数列并递推可得:

$$f(x_{n+1}) \geq f(x_n) + m \implies f(x_{n+1}) \geq f(x_1) + nm$$

那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, 此时 $f(x_{n+1}) \rightarrow +\infty$ 。这同样与 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的有界性相矛盾。综合以上两种情形, 无论哪种情形都会导出与闭区间上连续函数的有界性相矛盾的结果。因此, 原假设不成立。从而必然存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$ 。□

问题 2.10.3 设函数 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续、有界, 求证: 对每一个数 $\lambda > 0$, 存在数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + \lambda) - f(x_n)) = 0.$$

证明. 使用反证法. 假设结论不成立, 即对于任意给定的 $\lambda > 0$, 不存在任何趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$ 使得 $(f(x_n + \lambda) - f(x_n))$ 的极限为 0. 将该数列问题转化为连续函数的“ $\varepsilon - X$ ”形式: 这等价于说, 存在某个常数 $\varepsilon > 0$ 及 $X > a$, 使得对于所有的 $x > X$, 都有:

$$|f(x + \lambda) - f(x)| \geq \varepsilon$$

因为 $f(x)$ 是连续函数, 因此其差分函数 $F(x) = f(x + \lambda) - f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上也是连续的. 根据连续函数的介值定理, 如果 $F(x)$ 在 $(X, +\infty)$ 内的绝对值始终大于等于 ε , 那么 $F(x)$ 不能改变符号, 必须恒为正或恒为负.

不妨设 $F(x) \geq \varepsilon$ 对所有 $x > X$ 恒成立. 任取一固定点 $x_0 > X$, 对于任意正整数 k , 考察 $f(x_0 + k\lambda)$ 的值. 将其展开为累加求和的形式:

$$\begin{aligned} f(x_0 + k\lambda) &= f(x_0) + (f(x_0 + \lambda) - f(x_0)) \\ &\quad + (f(x_0 + 2\lambda) - f(x_0 + \lambda)) \\ &\quad \dots\dots\dots \\ &\quad + (f(x_0 + k\lambda) - f(x_0 + (k-1)\lambda)) \\ &= f(x_0) + \sum_{i=0}^{k-1} (f(x_0 + (i+1)\lambda) - f(x_0 + i\lambda)) \end{aligned}$$

由于求和号内的每一项差值 $f(x_0 + (i+1)\lambda) - f(x_0 + i\lambda) \geq \varepsilon$, 因此得到:

$$f(x_0 + k\lambda) \geq f(x_0) + k\varepsilon$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $k\varepsilon \rightarrow +\infty$, 从而推出 $f(x_0 + k\lambda) \rightarrow +\infty$. 这与题设中“ $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界”的前提条件产生直接矛盾.

若假设 $F(x) \leq -\varepsilon$, 同理推导出函数值趋于 $-\infty$, 依然违背有界性. 矛盾表明假设不成立. 因此, 对于任意的 $\lambda > 0$, 必然存在数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + \lambda) - f(x_n)) = 0. \quad \square$$

问题 2.10.4 考虑以下问题:

- (1) 证明: 不存在 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 使它的任一函数值都被恰好取到两次.
- (2) 是否存在 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 使它的任一函数值都恰好取到三次?

证明. (1) 用反证法. 假设函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 的每个函数值都恰有两个原像. 任取一个函数值 c , 设 $f(a) = f(b) = c$, ($a < b$), 且 a 和 b 就是 c 的全部原像.

那么在区间 (a, b) 内, $f(x) - c$ 连续且不为 0, 所以必须保持同一符号. 不妨设 $f(x) > c$ ($a < x < b$). 另一种 $f(x) < c$ 的情形对 $-f$ 作同样讨论即可. 令

$$M = \max_{x \in [a, b]} f(x) > c.$$

对于每个 $t \in (c, M)$, 介值定理保证了方程 $f(x) = t$ 在 (a, b) 内至少有两个解, 因此它在 $[a, b]$ 外不能再有解. 同时由连续性, 函数在 $[a, b]$ 外也不可能取到值 M , 否则从函数值 c 到 M 的过程中会在区间外取到某个 $t \in (c, M)$.

所以 M 的全部原像都位于 (a, b) 之内. 按假设, 它恰有两个原像, 记为: $u < v$. 取 $w \in (u, v)$, 由于 M 只有两个原像, 因此 $f(w) < M$. 选取这样的 t :

$$\max\{c, f(w)\} < t < M.$$

那么在以下四个互不相交的区间:

$$(a, u), \quad (u, w), \quad (w, v), \quad (v, b)$$

上分别应用介值定理, 可得到四个不同的点满足 $f(x) = t$ 。这与每个函数值恰有两个原像矛盾。故不存在满足要求的连续函数。

(2) 对每个整数 $m \in \mathbf{Z}$, 在半开半闭区间 $[3m, 3m+3)$ 上定义函数, 并作图像如下:

$$f(x) = 2m - \cos(\pi(x - 3m)).$$

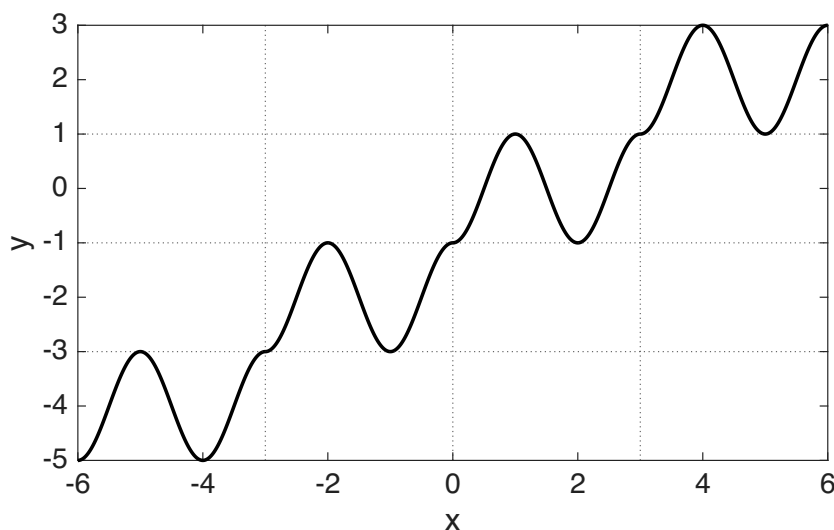


图 2.5: 每个函数值恰好被取到 3 次的函数

因为 $\bigcup_{m \in \mathbf{Z}} [3m, 3m+3) = \mathbf{R}$, 所以 $f(x)$ 在整个实数集上均有定义。

在连接点 $x = 3m+3$ 处, 左极限为: $2m - \cos 3\pi = 2m+1$, 而下一个区间的左端点给出的函数值为 $2(m+1) - \cos 0 = 2m+1$. 故 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续。

令 $\theta = \pi(x - 3m)$, 注意到, 当 $x \in [3m, 3m+3)$ 时, $\theta \in [0, 3\pi)$ 。此时函数值 $f(x) = 2m - \cos \theta$ 的取值范围恰好是 $[2m-1, 2m+1]$ 。由于 $\bigcup_{m \in \mathbf{Z}} (2m-1, 2m+1] = \mathbf{R}$, 则任意给定的实数 y 都必然唯一属于某个区间 $(2m-1, 2m+1]$ 。

分两种情况讨论方程 $f(x) = y$ 的解:

情况一: y 位于区间内部, 即 $y \in (2m-1, 2m+1)$ 时

在第 m 个区间 $[3m, 3m+3)$ 内, 令 $f(x) = y$, 即 $\cos \theta = 2m - y$ 。因为 $y \in (2m-1, 2m+1)$, 所以常数 $c = 2m - y \in (-1, 1)$ 。在 $\theta \in [0, 3\pi)$ 的范围内, 方程 $\cos \theta = c$ 分别在 $(0, \pi)$ 、 $(\pi, 2\pi)$ 和 $(2\pi, 3\pi)$ 这三个区间内各有一个解, 因此在此区间内恰有 3 个原像。

对于任意 $k \neq m$ 时, 若 $k < m$, 则 $f(x)$ 在第 k 个区间的最大值为 $2k+1 \leq 2(m-1)+1 = 2m-1 < y$, 无解; 若 $k > m$, 则 $f(x)$ 在第 k 个区间的最小值为 $2k-1 \geq 2(m+1)-1 = 2m+1 > y$, 无解。

故当 $y \in (2m-1, 2m+1)$ 时, $f(x) = y$ 在整个 $\mathbf{R}$ 上有且只有 3 个解, 且它们都位于 $[3m, 3m+3)$ 之内。

情况二: y 为区间的公共端点, 即 $y = 2m+1$ 时

要使 $f(x) = 2m+1$, 该值只能在第 m 个区间 (其最大值为 $2m+1$) 和第 $m+1$ 个区间 (其最小值为 $2m+1$) 中取到。其他区间按上述逻辑同样无法取到该值。

在第 m 个区间 $[3m, 3m+3)$ 中: $2m - \cos \theta = 2m+1 \implies \cos \theta = -1$ 。在 $\theta \in [0, 3\pi)$ 中, 唯一的解是 $\theta = \pi$, 对应 $x = 3m+1$ 。故有 1 个解。

在第 $m+1$ 个区间 $[3m+3, 3m+6)$ 中: $2(m+1) - \cos \alpha = 2m+1 \implies \cos \alpha = 1$ 。在 $\alpha \in [0, 3\pi)$ 中, 解为 $\alpha = 0, 2\pi$, 对应 $x = 3m+3$ 和 $x = 3m+5$ 。共有 2 个解。合计共有 3 个解。

综上所述, 对于任意实数 $y \in \mathbf{R}$, 方程 $f(x) = y$ 在 $\mathbf{R}$ 上都恰好有三个不同的实数解, 因此该函数的每个函数值都恰好取到三次。 $\square$

2.11 函数的上极限和下极限

习题 2.11.1 设函数 f 在一点 x_0 的左旁 $(x_0 - \delta, x_0)$ 连续, 又

$$\liminf_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \alpha < \limsup_{x \rightarrow x_0^-} f(x),$$

求证: 一定有点列 $x_n \rightarrow x_0^-$, 使 $f(x_n) = \alpha$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

证明. 由于 $\liminf_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \alpha$, 那么根据下极限的性质, 对于任意的 $\eta > 0$, 在区间 $(x_0 - \eta, x_0)$ 内, 函数的下确界严格小于 α . 因此, 必定存在一点 $x' \in (x_0 - \eta, x_0)$, 使得 $f(x') < \alpha$.

同理, 由于 $\limsup_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > \alpha$. 对于任意的 $\eta > 0$, 在区间 $(x_0 - \eta, x_0)$ 内的函数的上确界严格大于 α . 因此, 必定存在一点 $x'' \in (x_0 - \eta, x_0)$, 使得 $f(x'') > \alpha$.

我们将迭代地构造一个严格递增且趋于 x_0 的数列 $\{x_n\}$.

Step 1. 确定 x_1

取 $\eta_1 = \delta$. 由第一步的性质, 在 $(x_0 - \eta_1, x_0)$ 内存在一点 a_1 , 使得 $f(a_1) < \alpha$. 接着, 取 $\eta'_1 = x_0 - a_1 > 0$. 那么在 $(x_0 - \eta'_1, x_0)$ 内必定存在一点 b_1 , 使得 $f(b_1) > \alpha$. 此时有 $a_1 < b_1 < x_0$. 因为 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上连续, 所以在闭区间 $[a_1, b_1]$ 上也连续. 根据连续函数的介值定理, 既然 $f(a_1) < \alpha < f(b_1)$, 必定存在 $x_1 \in (a_1, b_1)$, 使得 $f(x_1) = \alpha$.

Step 2. 确定 x_n ($n \geq 2$)

假设我们已经找到了 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, 满足 $x_{k-1} < x_k < x_0$, 且 $f(x_k) = \alpha$. 为了保证数列趋于 x_0 且严格单调, 取:

$$\eta_n = \min \left\{ x_0 - x_{n-1}, \frac{1}{n} \right\}$$

在 $(x_0 - \eta_n, x_0)$ 内, 存在一点 a_n , 使得 $f(a_n) < \alpha$. 再取 $\eta'_n = x_0 - a_n > 0$, 那么在 $(x_0 - \eta'_n, x_0)$ 内存在一点 b_n , 使得 $f(b_n) > \alpha$. 此时, 我们在横轴上得到了如下的位置关系:

$$x_{n-1} \leq x_0 - \eta_n < a_n < b_n < x_0$$

同理, 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a_n, b_n]$ 上连续, 应用介值定理, 必定存在 $x_n \in (a_n, b_n)$, 使得 $f(x_n) = \alpha$. 通过数学归纳法, 数列 $\{x_n\}$ 构造完毕. 验证它的极限性质如下.

对于所有的 $n = 1, 2, 3, \dots$, 都有 $f(x_n) = \alpha$. 对于所有的 $n \geq 2$, 由于 $x_n \in (a_n, b_n)$, 因此有:

$$0 < x_0 - x_n < x_0 - a_n < \eta_n \leq \frac{1}{n}$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 根据夹逼定理, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_0 - x_n) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

由构造过程可知 $x_n < x_0$ 恒成立, 这就证明了数列从左侧趋近于 x_0 .

综上, 一定存在数列 $x_n \rightarrow x_0^-$, 使得 $f(x_n) = \alpha$, $n = 1, 2, 3, \dots$. □

习题 2.11.2 对下列函数 f , 求 $\liminf_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\limsup_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

(1) $f(x) = \sin x$;

(2) $f(x) = x^2 \cos x$;

(3) $f(x) = \frac{x}{1 + x^2 \sin^2 x}$.

解. (1) 因为 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 所以有 $-1 \leq \liminf_{x \rightarrow \infty} \sin x \leq \limsup_{x \rightarrow \infty} \sin x \leq 1$. 另一方面, 可以取

$$x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, \quad y_n = 2n\pi + \frac{3\pi}{2} \quad (n \in \mathbf{Z})$$

则有 $|x_n|, |y_n| \rightarrow +\infty$, 并且:

$$\sin x_n = 1, \quad \sin y_n = -1.$$

因此:

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} \sin x = -1, \quad \limsup_{x \rightarrow \infty} \sin x = 1.$$

(2) 取 $x_n = 2n\pi (n \in \mathbf{Z})$, 则 $|x_n| \rightarrow +\infty$, 且有 $f(x_n) = (2n\pi)^2 \rightarrow +\infty$; 再取 $y_n = (2n+1)\pi (n \in \mathbf{Z})$, 则 $|y_n| \rightarrow +\infty$, 且有 $f(y_n) = -((2n+1)\pi)^2 \rightarrow -\infty$. 因此:

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} x^2 \cos x = -\infty, \quad \limsup_{x \rightarrow \infty} x^2 \cos x = +\infty.$$

(3) 通过图 (2.3) 可以看到 f 在 $x > 0$ 时的图像, 由于 $f(-x) = -f(x)$, 因此 f 是奇函数, 那么易知函数在负半轴会形成趋于 $-\infty$ 的尖峰。

取正向点列 $x_n = n\pi (n \in \mathbf{N}^*)$, 由于 $\sin x_n = 0$, 那么有 $f(x_n) = n\pi \rightarrow +\infty$, 因此 $\limsup_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$. 再取负向点列 $y_n = -n\pi (n \in \mathbf{N}^*)$, 因为 $\sin y_n = 0$, 有 $f(y_n) = -n\pi \rightarrow -\infty$. 因此 $\liminf_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$. 最终得到:

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2 \sin^2 x} = -\infty, \quad \limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2 \sin^2 x} = +\infty. \quad \square$$

习题 2.11.3 设函数 f 在一点 x_0 的空心邻域有定义。令

$$\varphi(\delta) = \inf\{f(x) : 0 < |x - x_0| < \delta\},$$

$$\psi(\delta) = \sup\{f(x) : 0 < |x - x_0| < \delta\},$$

求证:

(1) φ 和 ψ 都是单调函数;

(2) 令 $\alpha = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi(\delta)$, $\beta = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \psi(\delta)$, 则

$$\alpha = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad \beta = \limsup_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

证明. 记

$$A_\delta = \{x : 0 < |x - x_0| < \delta\},$$

于是:

$$\varphi(\delta) = \inf_{x \in A_\delta} f(x), \quad \psi(\delta) = \sup_{x \in A_\delta} f(x).$$

(1) 任取 $0 < \delta_1 < \delta_2$, 较小的邻域包含于较大的邻域, 即 $A_{\delta_1} \subset A_{\delta_2}$

在较小的集合上取下确界, 结果不会更小, 因此:

$$\varphi(\delta_1) = \inf_{x \in A_{\delta_1}} f(x) \geq \inf_{x \in A_{\delta_2}} f(x) = \varphi(\delta_2).$$

所以 φ 关于 δ 单调不减。

同理, 在较小集合上取上确界, 结果不会更大, 因此:

$$\psi(\delta_1) = \sup_{x \in A_{\delta_1}} f(x) \leq \sup_{x \in A_{\delta_2}} f(x) = \psi(\delta_2).$$

所以 ψ 关于 δ 单调不减。

需要注意方向: 当我们令 $\delta \downarrow 0$ 时, 观察方向与 δ 增大的方向相反。因此, 随着邻域不断缩小, 下界 $\varphi(\delta)$ 逐渐上升; 上界 $\psi(\delta)$ 逐渐下降。

(2) 证明与上、下极限的关系

由于 φ 关于 δ 单调不减, 当 $\delta \downarrow 0$ 时, 它单调上升, 所以

$$\alpha = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi(\delta) = \sup_{0 < \delta < \delta_0} \varphi(\delta).$$

同理,

$$\beta = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \psi(\delta) = \inf_{0 < \delta < \delta_0} \psi(\delta).$$

把 φ, ψ 的定义代入, 得到:

$$\alpha = \sup_{0 < \delta < \delta_0} \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x),$$

以及

$$\beta = \inf_{0 < \delta < \delta_0} \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x).$$

而函数在 x_0 处的下极限和上极限正分别定义为:

$$\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sup_{0 < \delta < \delta_0} \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x),$$

以及,

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf_{0 < \delta < \delta_0} \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x).$$

因此:

$$\alpha = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad \beta = \limsup_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

□